

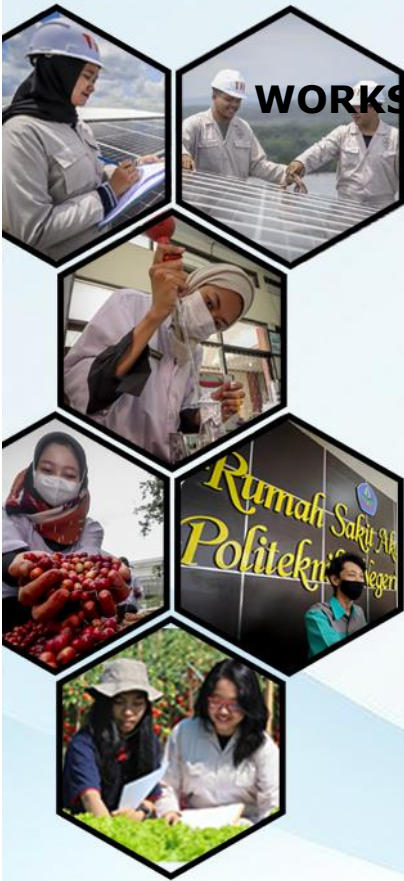


BUKU KERJA PRAKTIK MAHASISWA (BKPM)

**WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK
TIF140706
SEMESTER 4**

OLEH :

- 1. David Juli Ariyadi, S.Kom., M.Kom.**
- 2. Hermawan Arief Putranto, ST, MT**
- 3. Ahmad Fahriyannur Rosyady, S.Kom., M.MT**



**PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER**

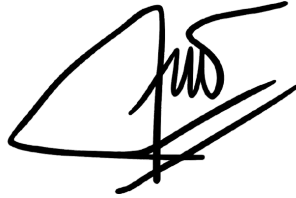
**LEMBAR PENGESAHAN
BUKU KERJA PRAKTIKUM MAHASISWA (BKPM)
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK
TIF140706**

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Bety Etikasari, S.Pd, M.Pd
NIP. 19920528 201803 2 001

Koord./Tim Matakuliah



Hermawan Arief Putranto, ST, MT
NIP. 19830109 201803 1 001

Penulis



David Juli Ariyadi, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19900702 202406 1 002

Menyetujui,
Ketua Jurusan




Hendra Yufit Riskiawan, S.Kom, M.Cs.
NIP. 19830203 200604 1 003

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	v
PENILAIAN PRAKTIK WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK.....	vi
KELENGKAPAN PRAKTIK WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK	vii
ACARA 1 Local Environment Setup	1
ACARA 2 Visual Studio Code Plugins Setup & Path Configuration	9
ACARA 3 Install First Project.....	14
ACARA 4 Install Git and Project Repository	18
ACARA 5 Laravel File and Folder Structure.....	30
ACARA 6 Knowing MVC Architecture	35
ACARA 7 Laravel Artisan	40
ACARA 8 Laravel Artisan Tinker.....	46
ACARA 9 Route (Part 1)	52
ACARA 10 Route (Part 2)	57
ACARA 11 Blade Template and Views (Part 1)	61
ACARA 12 Blade Template and Views (Part 2)	66
ACARA 13 Controllers	71
ACARA 14 Model	79
ACARA 15 Migration	86
ACARA 16 Seeder dan Factories	92
ACARA 17 Query Builder	98
ACARA 18 Eloquent ORM (Part 1)	105
ACARA 19 Eloquent ORM (Part 2)	110
ACARA 20 Form and Validation	116
ACARA 21 Middleware.....	122
ACARA 22 Authentication (Part 1)	128
ACARA 23 Authentication (Part 2)	137
ACARA 24 Authorization	142
ACARA 25 Pengantar Laravel API	148
ACARA 26 Eksekusi API di Postman	154
ACARA 27 Authentication API.....	160
ACARA 28 Authorization API	166
ACARA 29 File Storage.....	172
ACARA 30 Membuat Laporan PDF dengan DomPDF.....	177

ACARA 31 Manipulasi Gambar di Laravel	182
ACARA 32 Kirim Email dengan Laravel	187
ACARA 33 Event Broadcast & Reverb	193
ACARA 34 Studi Kasus Event Broadcast & Reverb (2)	199
ACARA 35 Laravel Print	203
ACARA 36 Studi Kasus Laravel Print	209
ACARA 37 Payment Gateway – Midtrans (Part 1).....	213
ACARA 38 Payment Gateway – Midtrans (Part 2).....	218
ACARA 39 Deployment Laravel ke Server Hosting	223

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Buku Kerja Praktek Mahasiswa (BKPM) untuk mata kuliah Workshop Sistem Informasi Web Framework. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman konseptual dan praktikal kepada mahasiswa mengenai proses pengembangan aplikasi berbasis Web Framework dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Pemilihan PHP sebagai dasar pembelajaran dilandasi oleh tingginya tingkat adopsi bahasa ini dalam industri pengembangan aplikasi web. Dengan demikian, diharapkan lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan mampu bersaing di dunia kerja, khususnya dalam bidang pengembangan aplikasi web. Selain itu, mata kuliah ini juga mengintegrasikan pendekatan Object-Oriented Programming (OOP) serta penggunaan sistem version control sebagai bagian dari praktik terbaik dalam pengembangan perangkat lunak modern. Version control merupakan sistem yang mendokumentasikan setiap perubahan terhadap berkas atau kumpulan berkas, sehingga memungkinkan pengelolaan versi yang efektif dalam siklus pengembangan aplikasi. Penyusunan BKPM ini menggunakan pendekatan Project-Based Learning (PBL), yaitu suatu metode pembelajaran yang menekankan pada penyelesaian proyek nyata yang relevan dengan permasalahan di dunia industri maupun kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan kolaboratif, pemecahan masalah, dan penerapan pengetahuan secara kontekstual oleh mahasiswa. Penulis menyadari bahwa BKPM ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen di masa mendatang. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini. Akhir kata, semoga BKPM ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan yang efektif dalam proses pembelajaran mata kuliah Workshop Sistem Informasi Web Framework.

Jember, 1 Februari 2025

Penulis,



David Juli Ariyadi, S.Kom., M.Kom.

NIP. 19900702 202406 1 002

**PENILAIAN PRAKTIK WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB
FRAMEWORK**

- Presensi Perkuliahan/Attitude
- Jumlah Commit Masing-Masing Contributor
- Melihat Kontribusi dari Masing-Masing Anggota Kelompok
- Kesesuaian Perencanaan dengan Produk Akhir
 - TIF140701 Literasi Digital
 - TIF140702 Kewirausahaan
 - TIF140703 Manajemen Kualitas Perangkat Lunak
 - TIF140704 Perawatan Perangkat Lunak
 - TIF140705 Pengujian Perangkat Lunak
 - TIF140707 Workshop Mobile Applications Framework
- Penilaian Demo Aplikasi di Akhir Semester
- Penguasaan Masing-Masing Anggota

**KELENGKAPAN PRAKTIK WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB
FRAMEWORK**

- GitHub Desktop
- Visual Studio Code (Disarankan), atau Bisa Menggunakan Aplikasi Sejenis
- Laragon
- Composer
- Framework Laravel 11 atau Laravel 12
- Rest API

ACARA 1. Local Environment Setup

Pokok Bahasan : **Local Environment Setup**
Acara Praktikum : **Minggu 1/1**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan instalasi Package Apache dan MySQL dengan Laragon.
2. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan instalasi Composer.
3. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan instalasi Node.js dan Node Package Manager (NPM).
4. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan instalasi Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan instalasi Package Apache dan MySQL dengan Laragon.
2. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan instalasi Composer.
3. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan instalasi Node.js dan Node Package Manager (NPM).
4. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan instalasi Laravel.

d. Dasar Teori

Sebelum melakukan instalasi Framework Laravel mengharuskan anda untuk menginstall beberapa software pendukung terlebih dahulu. Beberapa software yang harus di instal yaitu apache/nginx sebagai web server, mysql sebagai data storage, dua service ini digabung ke dalam package service seperti laragon atau xampp. Selain itu, dalam proses instalasi membutuhkan php dan composer sebagai media instalasi dan mendownload laravel dan semua library yang dibutuhkan. Berikut beberapa keuntungan menggunakan Laravel :

1. Laravel dapat membuat sistem autentikasi menjadi lebih mudah dan simple. Selain itu, Laravel menyediakan cara yang simple dalam menerapkan logika otorisasi dan akses kontrol ke resource.
2. Laravel membantu keamanan bagi website dengan melindunginya dari resiko. Beberapa diantaranya adalah SQL injection, cross-site request forgery, dan sebagainya.
3. Laravel menggunakan template engine Blade. Template engine ini salah satu yang sangat kuat jika dibandingkan dengan template engine lainnya. Laravel juga menyediakan shortcut untuk fungsi PHP yang general disamping juga Laravel memiliki fitur seperti pewarisan template serta menampilkan data untuk menambahkan fleksibilitas pada pengembangan web.
4. Laravel merupakan framework yang open source, banyak pengembang yang mendukung framework ini agar terus berkembang menjadi lebih baik.
5. Laravel menawarkan berbagai macam tools untuk membantu menaikkan web performance.
6. Pengembang dapat dengan mudah membatalkan perubahan yang dibuat pada database.
7. Laravel memiliki dokumentasi yang sangat terperinci, Anda dapat menemukan dokumentasi tentang kelas, gaya pengkodean, metode yang baik, dan sebagainya.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Package Service : Laragon (Apache & MySQL)

6. Tools Dependency Manager Multiplatform: Composer
7. Node Package Manager (NPM)
8. Kertas A4 / Folio Bergaris
9. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1. Instalasi Laragon

Laragon adalah sebuah aplikasi pengembangan web yang dirancang untuk menyediakan lingkungan pengembangan lokal yang mudah digunakan dan kuat. Dengan Laragon, pengembang dapat membuat server web lokal, mengelola basis data, dan menguji aplikasi web tanpa perlu terhubung ke internet.

Fitur-Fitur Utama Laragon:

a. Instalasi Mudah:

Laragon menawarkan proses instalasi yang cepat dan mudah. Pengguna hanya perlu mengunduh file instalasi, menjalankan installer, dan Laragon siap digunakan.

b. Multiple PHP Versions:

Salah satu keunggulan Laragon adalah kemampuannya untuk mendukung beberapa versi PHP. Pengembang dapat dengan mudah beralih antara versi PHP yang berbeda sesuai dengan kebutuhan proyek mereka.

c. Built-in Apache dan Nginx:

Laragon dilengkapi dengan server web Apache dan Nginx, memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk memilih server yang sesuai dengan preferensi mereka.

d. MySQL dan MariaDB:

Laragon telah menyertakan basis data MySQL dan MariaDB sehingga pengembang dapat mengelola dan menguji database lokal dengan mudah.

e. Quick App/Project Creation:

Dengan fitur "Quick app" Laragon, pengguna dapat membuat proyek baru dengan cepat tanpa perlu melakukan banyak konfigurasi.

f. SSL Support:

Laragon mendukung HTTPS dengan mudah. Pengguna dapat mengaktifkan SSL untuk proyek mereka dengan beberapa langkah sederhana.

g. Virtual Hosts:

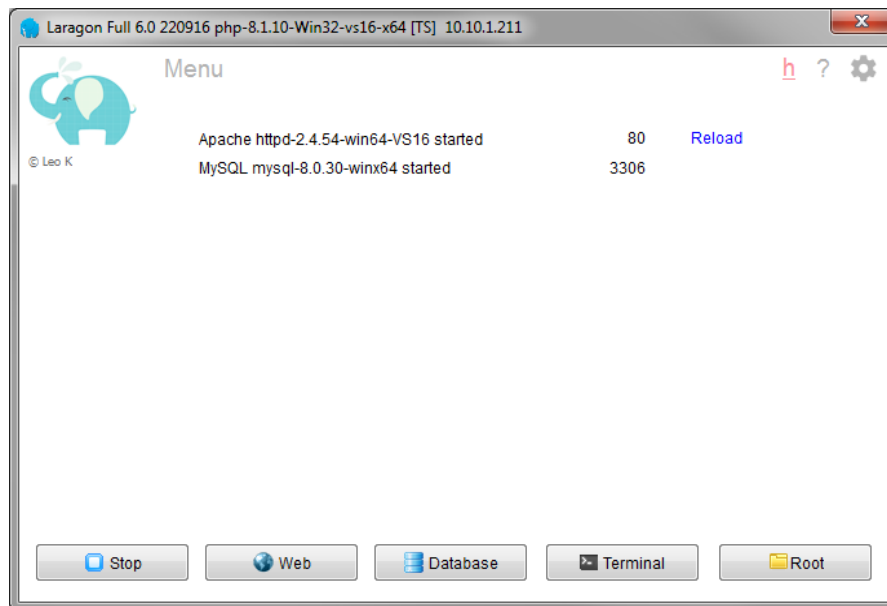
Pengguna dapat dengan mudah menetapkan nama domain lokal untuk proyek-proyek mereka menggunakan fitur Virtual Hosts Laragon.

h. Add-ons dan Extensibility:

Laragon mendukung penggunaan add-ons yang memungkinkan pengembang untuk menambahkan fungsionalitas tambahan sesuai kebutuhan proyek.

untuk lebih detail tentang penginstalan laragon silahkan kunjungi link berikut :

<https://laragon.org/download/>



2. Instalasi Composer

Windows Installer

Sebelum anda menginstall composer versi windows installer, pastikan Anda telah menginstal PHP dengan versi yang sesuai. PHP akan mengunduh Composer untuk Anda dan menyiapkan variabel lingkungan PATH sehingga Anda cukup memanggil composer dari direktori manapun. Unduh dan jalankan *Composer-Setup.exe*, maka file installer akan menginstal versi composer terbaru setiap kali dijalankan.

Command-line installation

Untuk menginstal Composer secara langsung di direktori saat ini, jalankan skrip berikut di terminal Anda. Untuk mengotomatiskan instalasi, gunakan panduan tentang menginstal Composer secara berurutan.

```
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
```

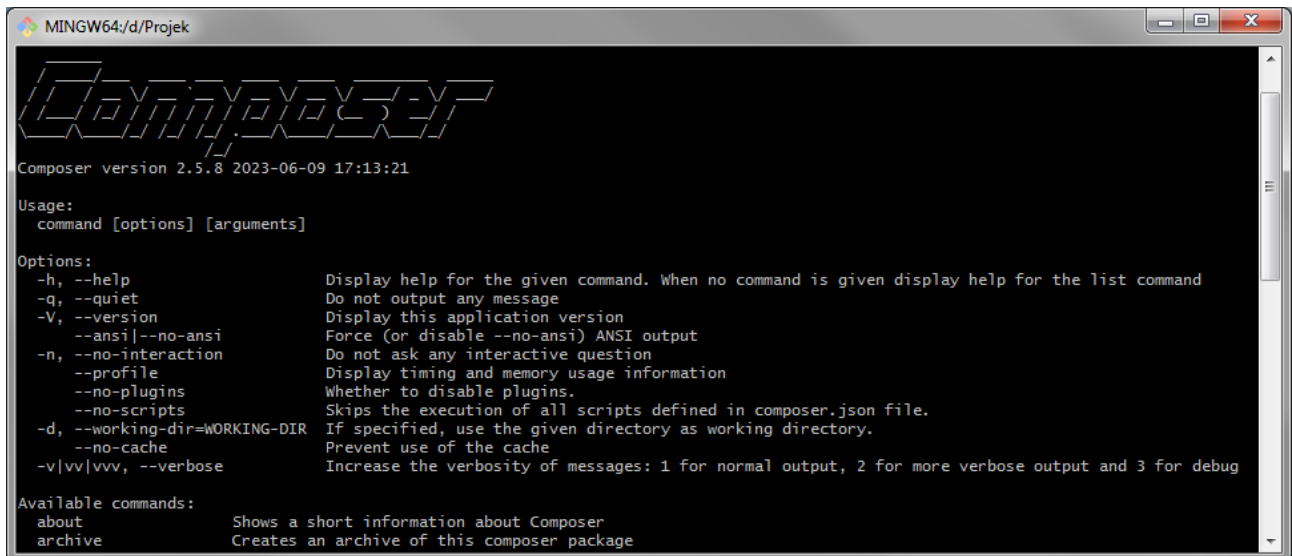
```
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') ===  
'dac665fdc30 added8ec78b38b9800061b4150413ff2e3b6f88543c636f7cd84f6db9189d43a81e550  
3cda447da73c7e5b6') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer  
corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
```

```
php composer-setup.php
```

```
php -r "unlink('composer-setup.php');"
```

untuk lebih detail tentang penginstalan composer silahkan kunjungi link berikut :

<https://getcomposer.org/download/>



```
MINGW64/d/Projek
Composer version 2.5.8 2023-06-09 17:13:21

Usage:
  command [options] [arguments]

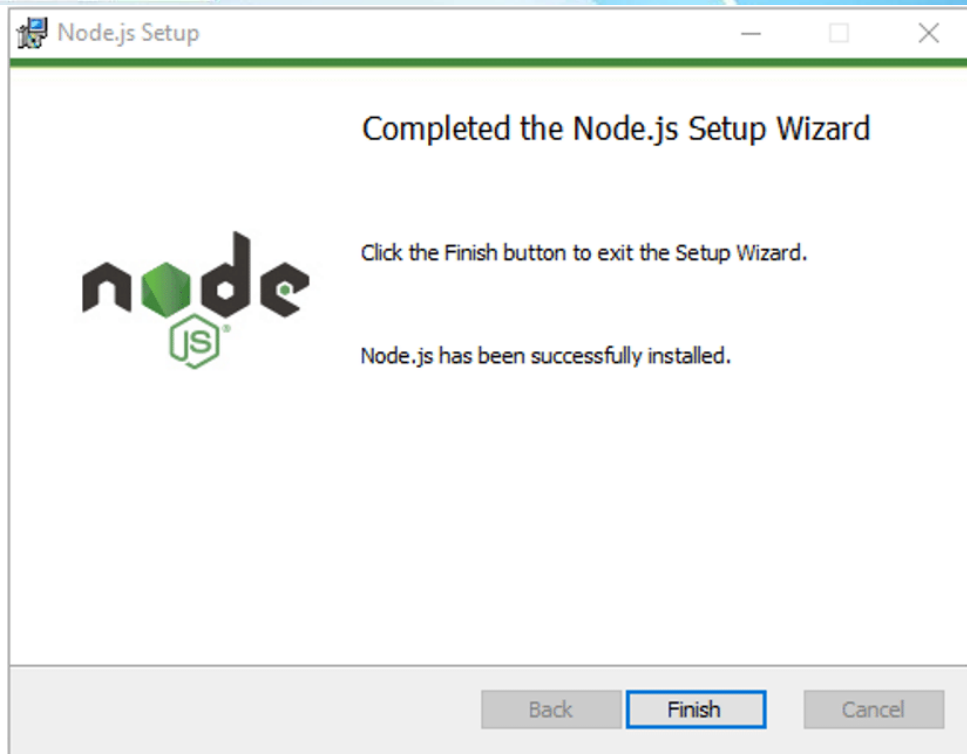
Options:
  -h, --help                Display help for the given command. When no command is given display help for the list command
  -q, --quiet               Do not output any message
  -V, --version             Display this application version
  --ansi|--no-ansi          Force (or disable --no-ansi) ANSI output
  -n, --no-interaction      Do not ask any interactive question
  --profile                Display timing and memory usage information
  --no-plugins              Whether to disable plugins.
  --no-scripts             Skips the execution of all scripts defined in composer.json file.
  -d, --working-dir=WORKING-DIR If specified, use the given directory as working directory.
  --no-cache               Prevent use of the cache
  -v|vv|vvv, --verbose     Increase the verbosity of messages: 1 for normal output, 2 for more verbose output and 3 for debug

Available commands:
  about      Shows a short information about Composer
  archive    Creates an archive of this composer package
```

3. Instalasi Node.js (Optional)

Saat membangun aplikasi dengan Laravel, Anda biasanya akan menggunakan alat pengembangan frontend modern seperti Vite untuk menggabungkan file CSS dan JavaScript aplikasi Anda ke dalam aset siap produksi. Sehingga dalam instalasi Vite membutuhkan npm sebagai media download dan management package agar Vite dan Laravel bisa terintegrasi dengan benar. Untuk lebih detail tentang penginstalan Node.js silahkan kunjungi link berikut :

<https://nodejs.org/id/download>



4. Instalasi Laravel

- a. Setelah berhasil melakukan instalasi Laragon, Composer dan Node.js, selanjutnya dalam cara install Laravel di Windows adalah melakukan instalasi Laravel melalui Composer.

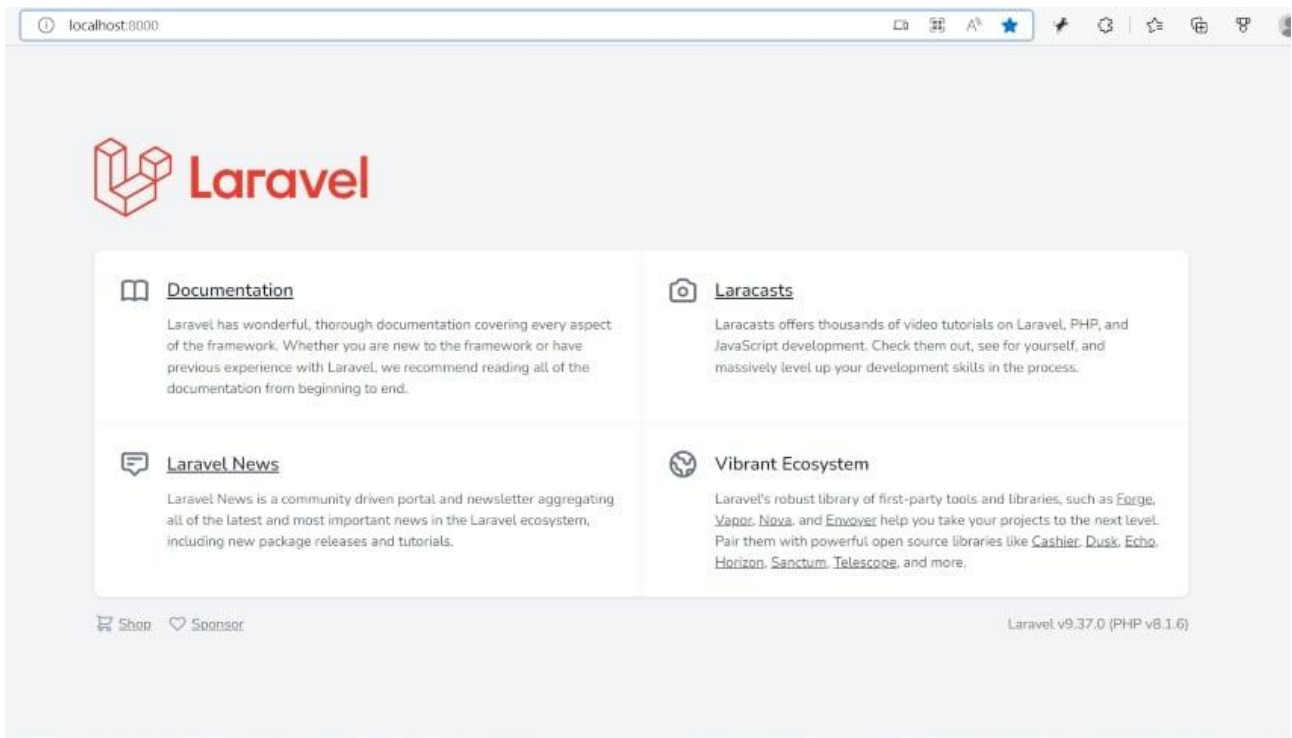
`composer create-project --prefer-dist laravel/laravel:^11.0 nama-proyek`

atau

`php composer.phar create-project --prefer-dist laravel/laravel:^11.0 nama-proyek`

```
File Edit View Search Terminal Help
saga@Saga-PC:~$ cd /var/www/html/
saga@Saga-PC:/var/www/html$ mkdir latihan
saga@Saga-PC:/var/www/html$ cd latihan
saga@Saga-PC:/var/www/html/latihan$ composer create-project --prefer-dist laravel/laravel blog
Installing laravel/laravel (v7.3.0)
- Installing laravel/laravel (v7.3.0): Downloading (100%)
Created project in blog
> @php -r "file_exists('.env') || copy('.env.example', '.env');"
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Package operations: 94 installs, 0 updates, 0 removals
- Installing voku/portable-ascii (1.4.10): Downloading (100%)
- Installing symfony/polyfill-ctype (v1.14.0): Loading from cache
- Installing phoption/phoption (1.7.3): Downloading (100%)
- Installing vlucas/phpdotenv (v4.1.2): Downloading (100%)
- Installing symfony/css-selector (v5.0.5): Downloading (100%)
- Installing tijsverkoyen/css-to-inline-styles (2.2.2): Loading from cache
- Installing symfony/polyfill-mbstring (v1.14.0): Loading from cache
- Installing symfony/var-dumper (v5.0.5): Downloading (100%)
- Installing symfony/routing (v5.0.5): Downloading (100%)
- Installing symfony/process (v5.0.5): Downloading (100%)
- Installing symfony/polyfill-php72 (v1.14.0): Loading from cache
- Installing symfony/polyfill-intl-idn (v1.14.0): Loading from cache
- Installing symfony/mime (v5.0.5): Downloading (100%)
```

- b. Setelah semua library terdownload dan selesai. Jalankan perintah `php artisan serve` untuk menjalankan laravel di browser



g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-1_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami dan mengimplementasikan instalasi laragon, composer, node.js sebelum instalasi Laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

BKPM – WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 2. Local Environment Setup

Pokok Bahasan	: Visual Studio Code Plugins Setup & Path Configuration
Acara Praktikum	: Minggu 1/2
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan instalasi Visual Studio Code.
2. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan instalasi Ekstensi Visual Studio Code.
3. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Setting Path Visual Studio Code.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan instalasi Visual Studio Code.
2. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan instalasi Ekstensi Visual Studio Code.
3. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan Setting Path Visual Studio Code.

d. Dasar Teori

Visual Studio Code adalah aplikasi code editor buatan Microsoft yang dapat dijalankan di semua perangkat desktop secara gratis. Kelengkapan fitur dan ekstensi membuat code editor ini menjadi pilihan utama para pengembang. Visual Studio Code bahkan mendukung hampir semua sistem operasi seperti Windows, Mac OS, Linux, dan lain sebagainya.

Selain itu, Visual Studio Code menawarkan ekstensi dan ekosistem yang cukup luas. Hal ini membuatnya memiliki kompatibilitas tinggi dengan bahasa atau runtime environment lain, diantaranya termasuk bahasa pemrograman Python, PHP, .NET, dan Java.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Text Editor : Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1. Instalasi Visual Studio Code

Visual Studio Code (VSCode) adalah salah satu editor kode paling populer dan serbaguna yang banyak digunakan oleh pengembang. Dengan dukungan luas untuk berbagai bahasa pemrograman, ekstensi, dan antarmuka pengguna yang ramah, VScode menjadi pilihan baik bagi pemula maupun profesional.

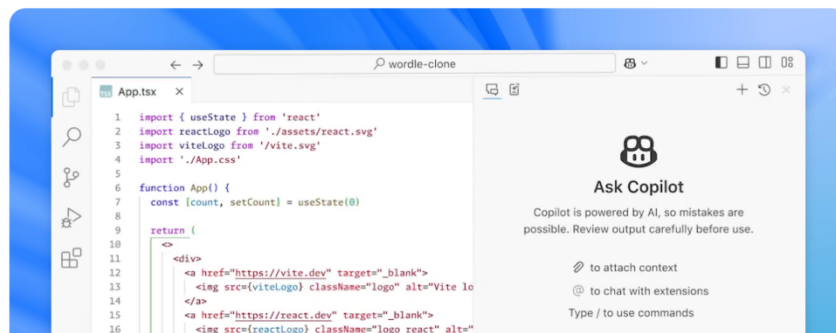
Buka browser dan ketik laman <https://code.visualstudio.com/> maka akan muncul halaman seperti diatas, pada sebelah kiri halaman terdapat tombol "download for windows". Klik untuk memulai download. Kemudian ikuti proses instalasi hingga selesai.

Your code editor. Redefined with AI.

Download for Windows

Get Copilot Free

Web Insiders edition or other platforms



2. Instalasi Ekstensi Visual Studio Code Untuk Laravel

Berikut beberapa ekstensi yang dapat install untuk mempermudah dan mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan Framework Laravel :

- a. PHP All-in-one (DEVSENSE) / PHP Intelephense (Ben Mewburn)
- b. Laravel Snippets (Winnie Lin)
- c. Laravel Blade Snippets (Winnie Lin)
- d. Laravel Blade Formatter (Shuhe Hayashibara)
- e. Laravel Blade Wrapper (Ihunte)
- f. Laravel Extra Intellisense (amir)
- g. Laravel Artisan (Ryan Naddy)
- h. Laravel Goto View (codingyu)
- i. Laravel-goto-component (naoray)
- j. Prettier - Code formatter (Prettier)
- k. Auto Rename Tag (Jun Han)
- l. Highlight Matching Tag (vincaslt)
- m. IntelliSense for CSS class names in HTML (Zignd)
- n. Bootstrap 5 Quick Snippets (Anbuselvan Rocky)
- o. Tailwind CSS IntelliSense (Tailwind Labs)
- p. EditorConfig for VS Code (EditorConfig)
- q. Theme (Github Theme) from Github
- r. Icon (Material Icon Theme) from Philipp Kief

3. Setting Path Visual Studio Code

Berikut adalah langkah-langkah untuk menambahkan **PATH Variable** untuk Visual Studio Code (VSCode) di Windows. Hal ini memungkinkan Anda menggunakan perintah `code` di Command Prompt atau PowerShell untuk membuka VSCode atau file tertentu langsung dari terminal.

a. Tambahkan VSCode ke PATH Saat Instalasi

Jika Anda baru menginstal VSCode, pastikan untuk mencentang opsi **"Add to PATH (available after restart)"** pada layar pengaturan selama instalasi.

Jika VSCode sudah terinstal dan Anda melewatkan langkah ini, Anda bisa menambahkan PATH secara manual seperti langkah di bawah ini.

b. Menambahkan VSCode ke PATH Secara Manual

1) Cari Lokasi Instalasi VSCode, Biasanya berada di:

```
`C:\Users\<NamaPengguna>\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin`
```

2) Salin Path Folder: Buka folder di atas, kemudian salin path lengkapnya

(misalnya, ``C:\Users\NamaPengguna\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin``).

3) Edit Environment Variables:

- Tekan tombol `Win + S` lalu ketik **"Environment Variables"**.
- Pilih **Edit the system environment variables** dari hasil pencarian.
- Di jendela System Properties, klik tombol **Environment Variables**.

4) Tambahkan Path ke Variabel:

- Di bagian **User Variables** atau **System Variables**, cari variabel bernama `Path`, lalu klik **Edit**.
- Klik tombol **New**, kemudian tempel path ke folder `bin` dari VSCode (misalnya, ``C:\Users\NamaPengguna\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin``).
- Klik **OK** untuk menyimpan perubahan.

5) Restart Command Prompt: Tutup dan buka kembali Command Prompt atau PowerShell agar perubahan diterapkan.

6) Uji Perintah `code`

- Buka Command Prompt atau PowerShell.
- Ketik `code .` (Titik `.` menunjukkan direktori saat ini.) lalu tekan Enter.
- Ketik `code <nama_file>`. (Membuka file tertentu) lalu tekan Enter.

- Jika VSCode terbuka, berarti konfigurasi PATH berhasil.

Dengan langkah ini, Anda dapat dengan mudah mengakses VSCode langsung dari terminal, mempercepat alur kerja Anda.

c. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-2_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

d. Kesimpulan

Dengan memahami dan mengimplementasikan instalasi visual studio code, extensions, dan path configuration, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya dan siap memulai membuat project baru.

e. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 3. Local Environment Setup

Pokok Bahasan : **Install First Project**
Acara Praktikum : **Minggu 1/3**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan instalasi Laravel.
2. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan pembuatan database.
3. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan setting laravel environment pada file .env.
4. Mahasiswa mampu memahami dan menjalankan Laravel di browser.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan instalasi Laravel.
2. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan pembuatan database.
3. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan setting laravel environment pada file .env.
4. Mahasiswa memahami dan menjalankan Laravel di browser.

d. Dasar Teori

Untuk lebih mendetail proses instalasi laravel, dapat dilihat pada dokumentasi laravel melalui tautan berikut : <https://laravel.com/docs/11.x/installation>

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1. Instalasi Project Laravel (Studi Kasus : Website Perpustakaan)
 - a) Silahkan buka command prompt atau git bash, kemudian jalan perintah berikut untuk menginstal laravel dengan nama proyek sesuai studi kasus

```
composer create-project --prefer-dist laravel/laravel perpustakaan
```

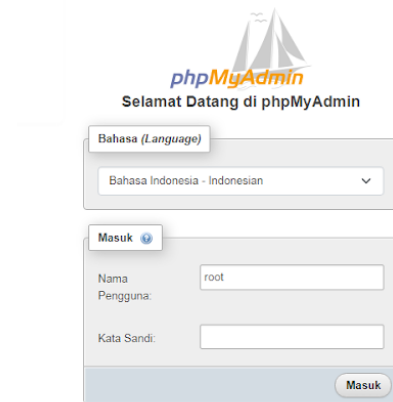
atau

```
php composer.phar create-project --prefer-dist laravel/laravel perpustakaan
```

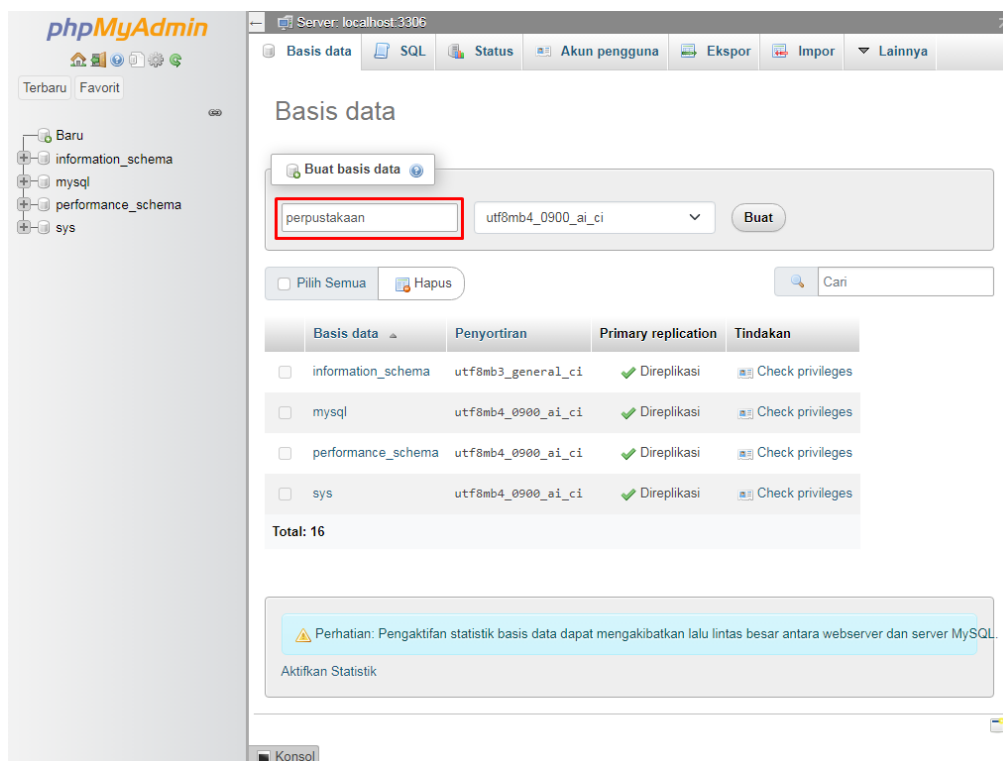
- b) Tunggu hingga proses instalasi laravel selesai.

2. Membuat Database

- a) Pastikan Laragon sudah di `start` sehingga service apache dan mysql sudah berjalan.
- b) Buka browser dan jalankan `http://localhost/phpmyadmin`
- c) Login dengan username `root` dan password dikosongkan untuk pengaturan awal database.



d) Setelah berhasil login, buat database baru dengan nama `perpustakaan`.



e) Maka untuk sementara database telah berhasil dibuat.

3. Setting Laravel Environment pada file .env

- Rename file `.env.example` ke `.env`, kemudian buka file tersebut di VSCode untuk melihat isi dari file .env
- Pada bagian database, setting value dari variable environment menjadi seperti berikut :
DB_DATABASE=perpustakaan
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

c) Kemudian `save` atau tekan `Ctrl+S`

4. Menjalankan Laravel di Browser

Jalankan perintah `php artisan serve` untuk menjalankan laravel di browser.

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-3_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami dan mengimplementasikan instalasi laravel, pembuatan database, setting laravel environment file .env dan menjalankan laravel di browser mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 4. Local Environment Setup

Pokok Bahasan : **Install Git and Project Repository**
Acara Praktikum : **Minggu 1/4**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Version Control System (VCS)
2. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Instalasi Git
3. Mahasiswa mampu memahami dan penerapan Git pada proyek laravel
4. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan GitHub atau Gitlab sebagai repository

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Version Control System (VCS)
2. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Instalasi Git
3. Mahasiswa mampu memahami dan penerapan Git pada proyek laravel
4. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan GitHub atau Gitlab sebagai repository

d. Dasar Teori

1. Version Control System (VCS)

Version Control System (VCS) adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mencatat perubahan yang dilakukan pada dokumen, program, atau informasi lainnya. VCS memungkinkan pengguna untuk mengelola dan melacak perubahan pada file, sehingga mereka dapat kembali ke versi sebelumnya jika diperlukan. VCS juga sangat penting untuk kolaborasi dalam pengembangan perangkat lunak, karena memungkinkan banyak orang bekerja pada proyek yang sama tanpa khawatir kehilangan pekerjaan atau menimpa pekerjaan orang lain.

2. Git

Git adalah salah satu software VCS yang paling populer dan digunakan secara luas dalam pengembangan perangkat lunak. Git adalah sistem kontrol versi terdistribusi yang memungkinkan setiap pengguna memiliki salinan lengkap dari seluruh riwayat proyek di komputer mereka. Dengan Git, pengguna dapat membuat perubahan, mencatatnya sebagai komit, dan kemudian membagikannya dengan tim.

3. Github atau Gitlab

GitHub atau Gitlab adalah layanan cloud yang menyediakan tempat untuk menyimpan, mengatur, dan berkolaborasi pada proyek yang menggunakan Git. GitHub memungkinkan pengguna untuk menyimpan proyek mereka secara online dan bekerja sama dengan orang lain di seluruh dunia. GitHub juga menyediakan berbagai fitur seperti issue tracking, pull request, dan hosting halaman web.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

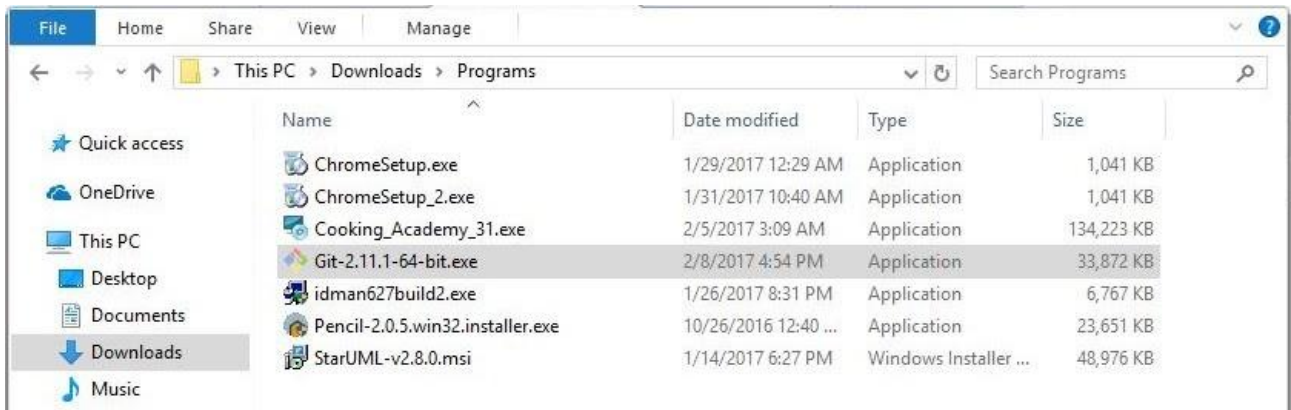
f. Prosedur Kerja

1. Instalasi Git di Windows

a) Download terlebih dahulu file instalasi git di tautan :

<https://git-scm.com/downloads>

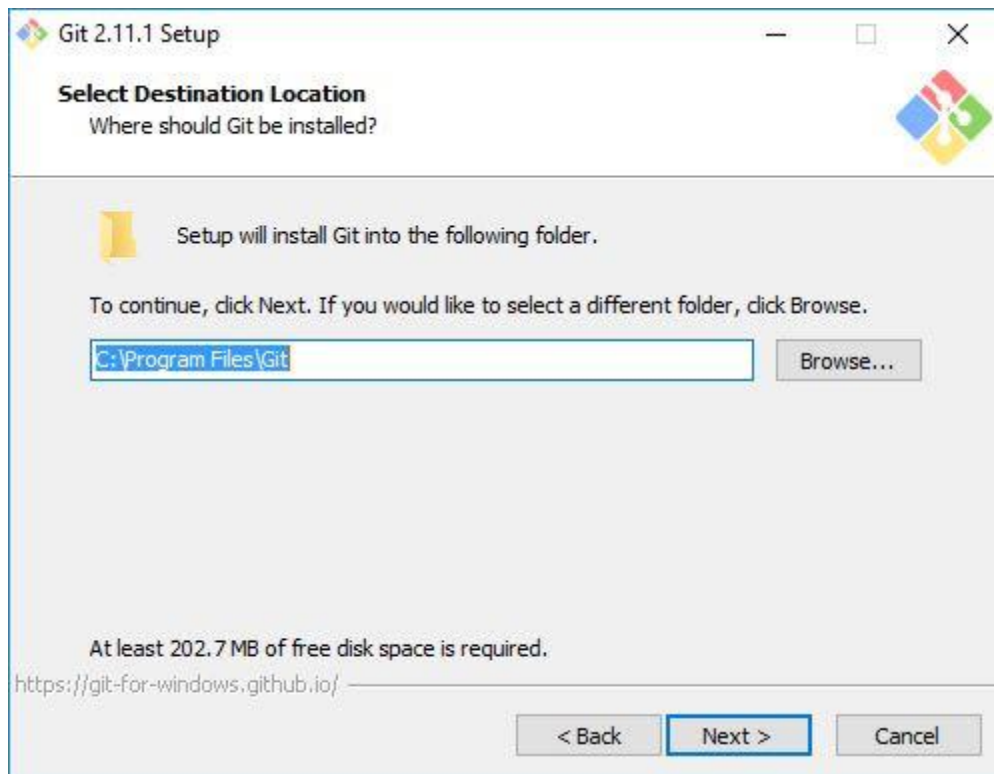
b) Silahkan klik 2x file installer Git yang sudah diunduh.



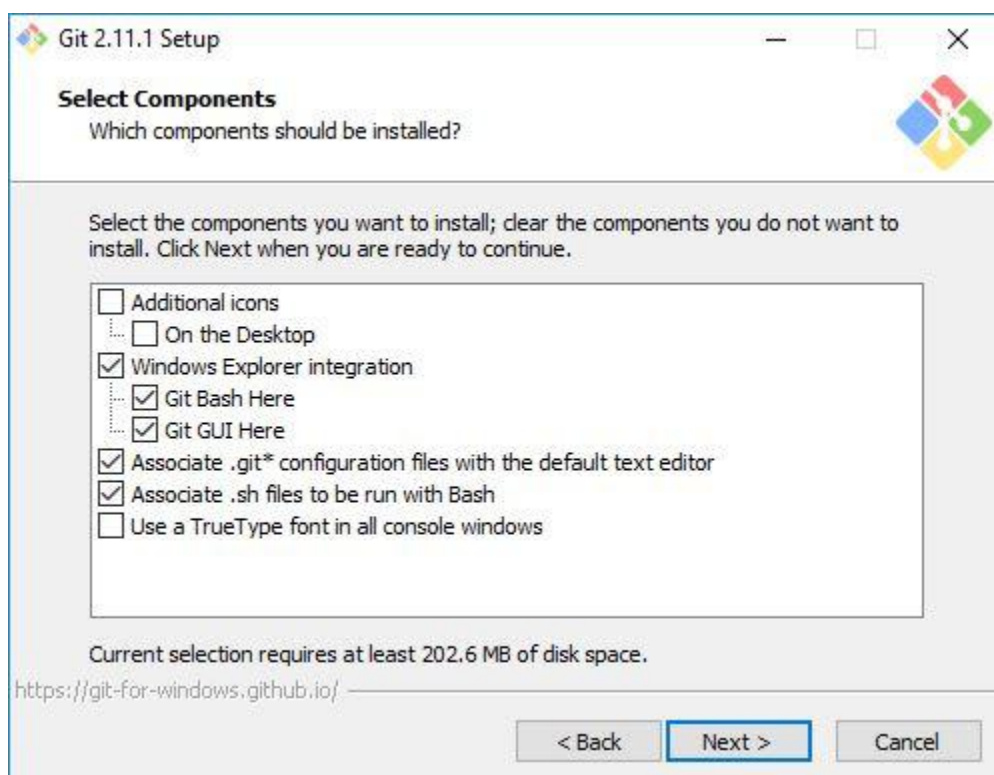
c) Maka akan muncul informasi lisensi Git, klik Next > untuk melanjutkan.



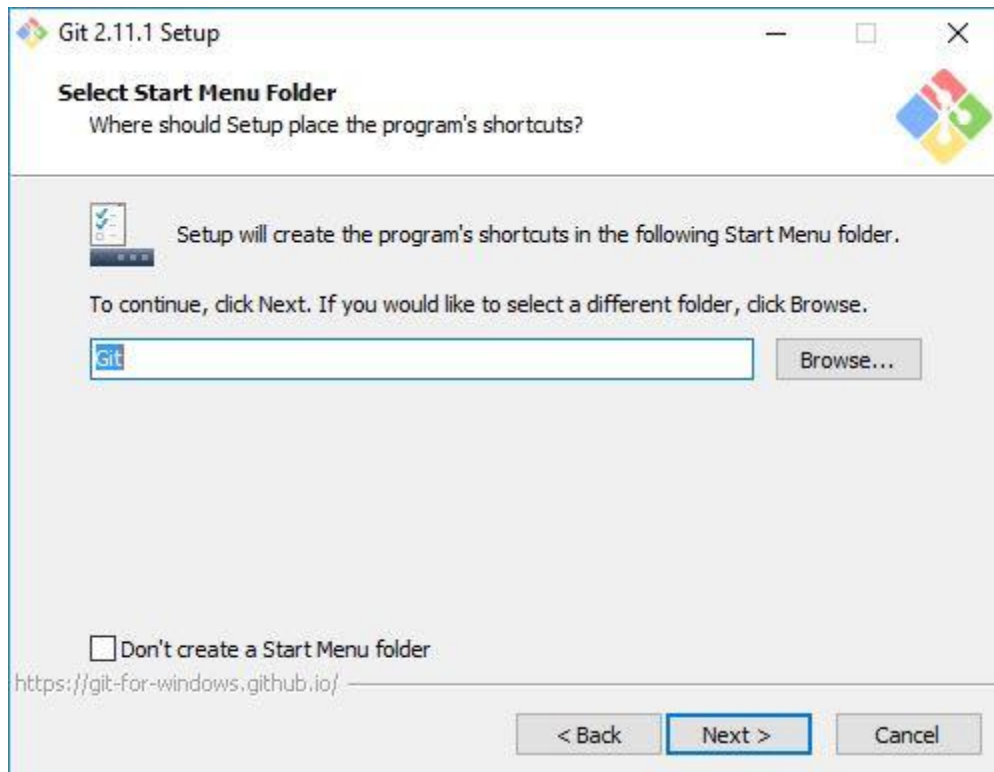
- d) Selanjutnya menentukan lokasi instalasi. Biarkan saja apa adanya, kemudian klik Next >.



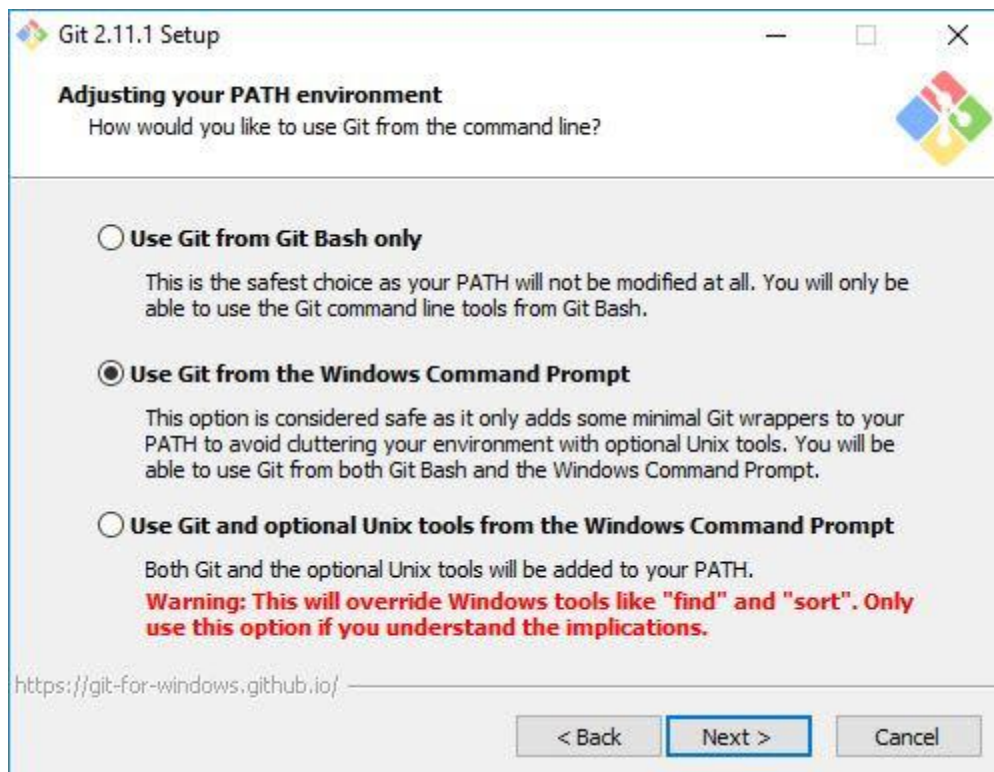
- e) Selanjutnya pemilihan komponen, biarkan saja seperti ini kemudian klik Next >.



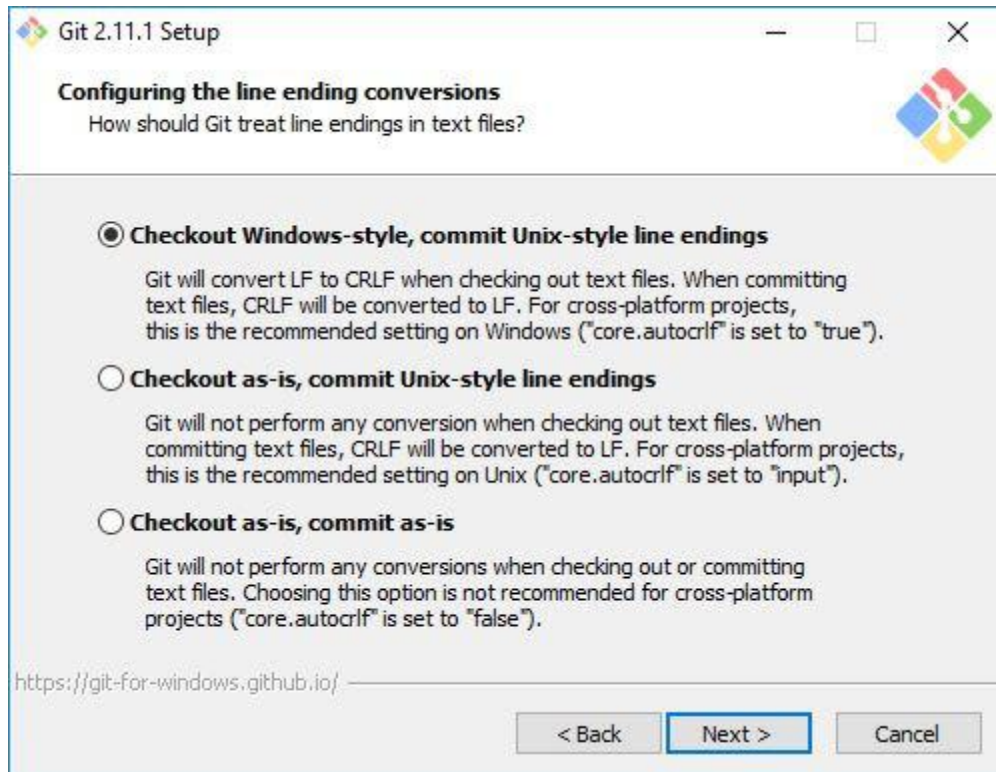
f) Selanjutnya pemilihan direktori start menu, klik Next >.



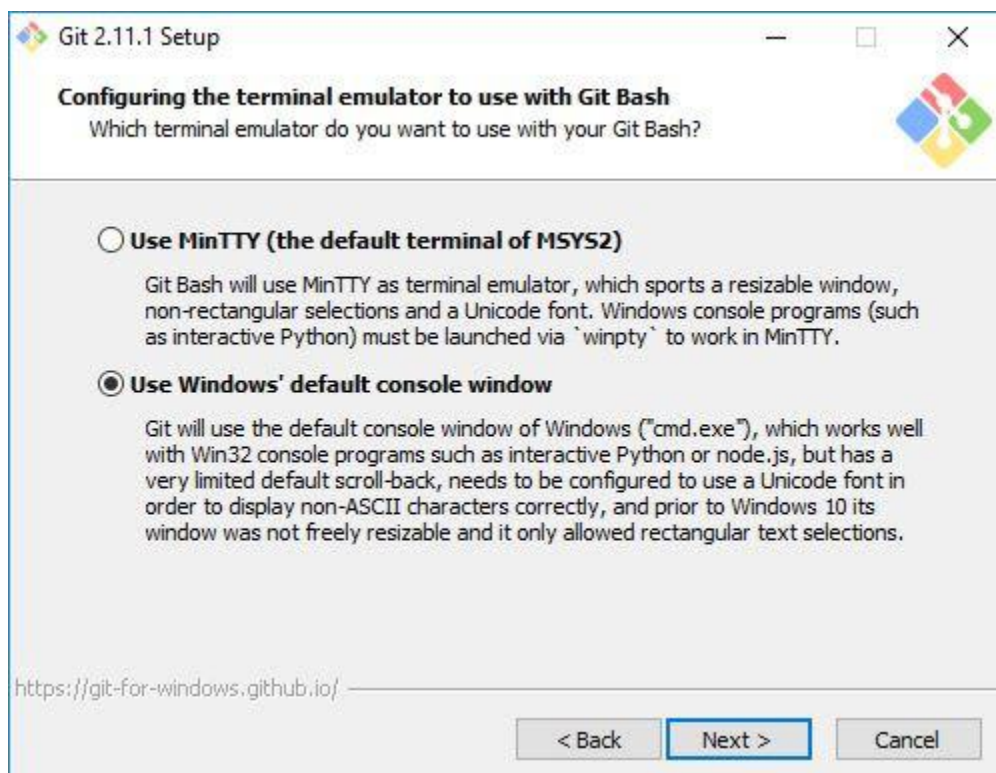
g) Selanjutnya pengaturan PATH Environment. Pilih yang tengah agar perintah git dapat dikenali di Command Prompt (CMD). Setelah itu klik Next >.



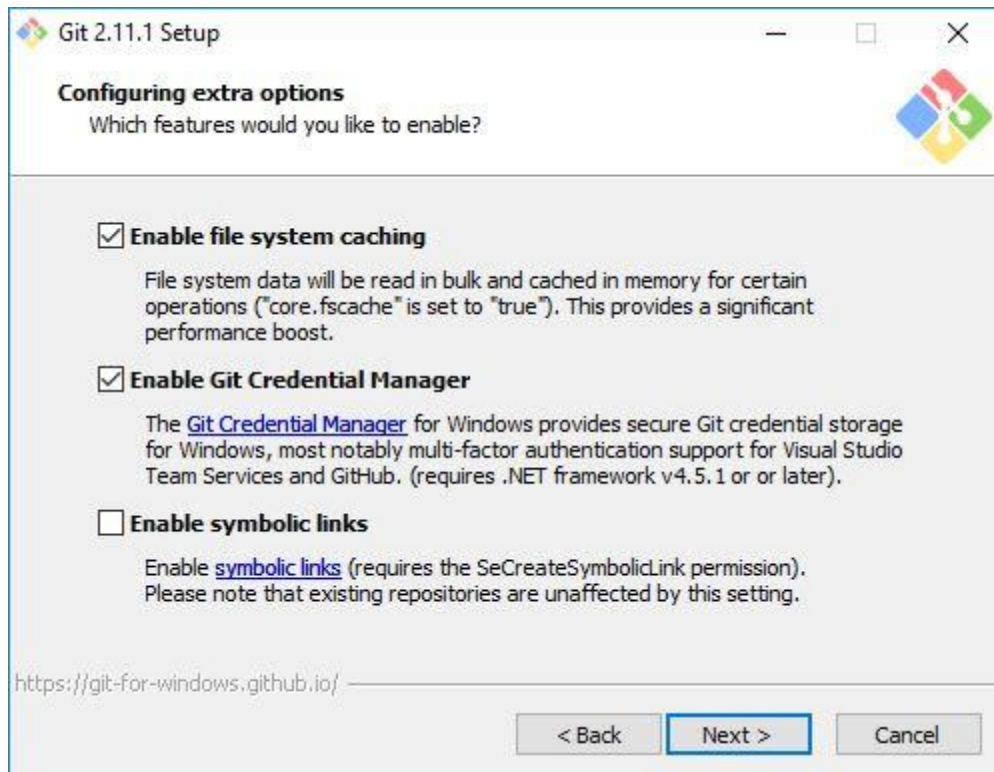
- h) Selanjutnya konversi line ending. Biarkan saja seperti ini, kemudian klik Next >.



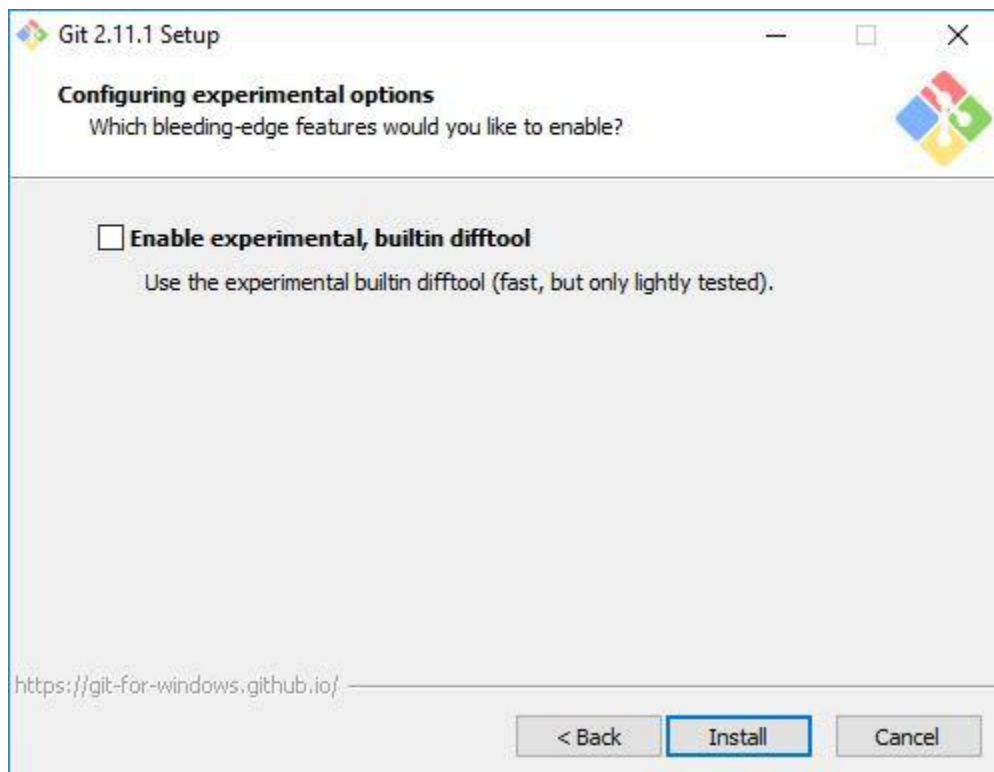
- i) Selanjutnya pemilihan emulator terminal. Pilih saja yang bawah, kemudian klik Next >.



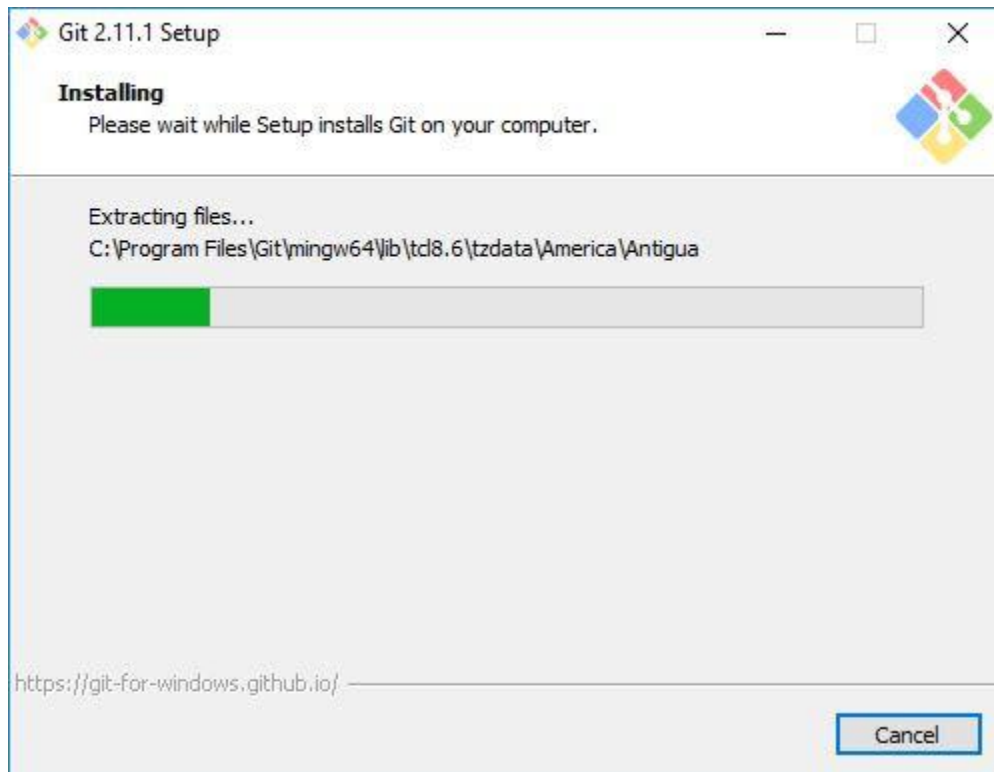
j) Selanjutnya pemilihan opsi ekstra. Klik saja Next >.



k) Selanjutnya pemilihan opsi eksperimental, langsung saja klik Install untuk memulai instalasi.



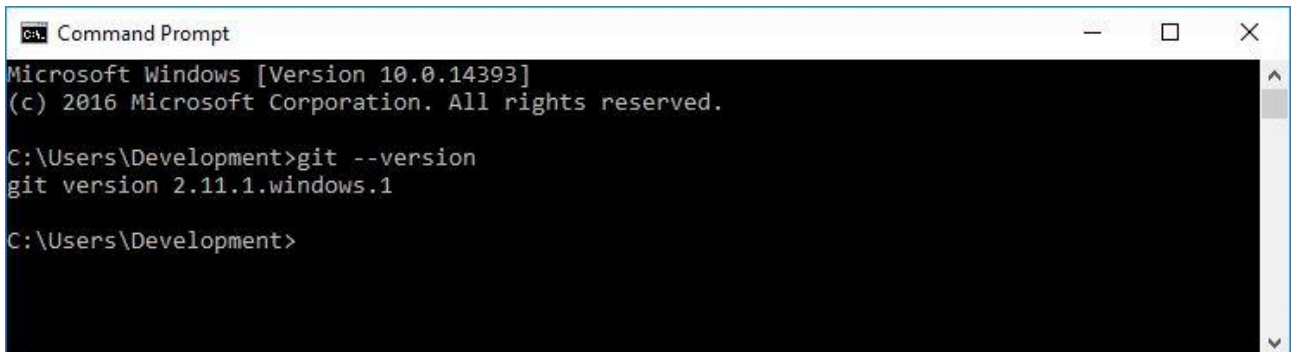
l) Tunggu beberapa saat, instalasi sedang dilakukan.



m) Setelah selesai, kita bisa langsung klik Finish.



- n) Selamat, Git sudah terinstal di Windows. Untuk mencobanya, silakan buka CMD atau PowerShell, kemudian ketik perintah `git --version`



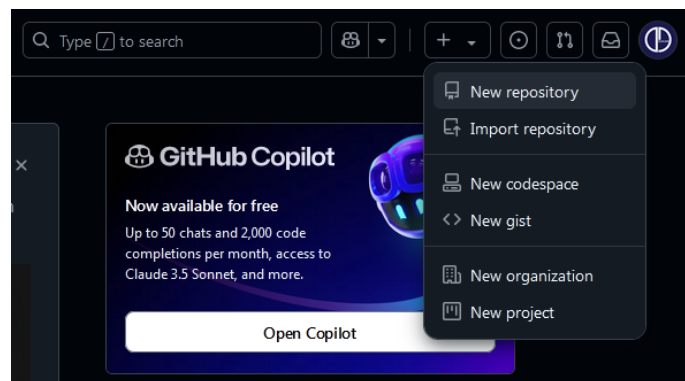
```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Development>git --version
git version 2.11.1.windows.1

C:\Users\Development>
```

2. Membuat Repository di Github

- a) Buka github.com atau gitlab.com dalam hal ini dicontohkan dengan Github
- b) login sesuai username dan password anda.
- c) Setelah berada di halaman home github [+] lalu pilih `New repository` pada bagian pojok kanan atas halaman.



- d) Isi nama repository yang diinginkan bisa dinamai sesuai nama proyek kita.
- e) Tentukan privacy repository `public` atau `private`.
- f) Selanjutnya tekan tombol `create repository` untuk menyimpan.

BKPM – WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK

New repository

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere? [Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner * Repository name *

[djuliar](#) /

perpustakaan is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [super-duper-octo-train](#)?

Description (optional)

Sistem Informasi Perpustakaan dengan Laravel

☒ Public
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.

☐ Private
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

☐ Add a README file
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

Add .gitignore

.gitignore template: [None](#)

Choose which files not to track from a list of templates. [Learn more about ignoring files.](#)

Choose a license

License: [None](#)

A license tells others what they can and can't do with your code. [Learn more about licenses.](#)

☐ You are creating a public repository in your personal account.

Create repository

g) Maka repository sudah siap di integrasikan dengan local folder proyek kita.

perpustakaan (Public)

Set up GitHub Copilot

Use GitHub's AI pair programmer to autocomplete suggestions as you code.

Get started with GitHub Copilot

Add collaborators to this repository

Search for people using their GitHub username or email address.

Invite collaborators

Quick setup — if you've done this kind of thing before

Set up in Desktop or HTTPS SSH <https://github.com/djuliar/perpustakaan.git>

Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).

...or create a new repository on the command line

```
echo "# perpustakaan" >> README.md
git init
git add README.md
git commit -m "first commit"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/djuliar/perpustakaan.git
git push -u origin main
```

...or push an existing repository from the command line

```
git remote add origin https://github.com/djuliar/perpustakaan.git
git branch -M main
git push -u origin main
```

ProTip! Use the URL for this page when adding GitHub as a remote.

3. Push atau Mengunggah Proyek ke Github

- Di folder proyek kita buka `command prompt` atau `git bash`
- Ketik perintah `git init` maka ada folder baru bernama `.git`

c) Lakukan remote repository ke folder local proyek dengan perintah

```
git remote add origin https://github.com/djuliar/perpustakaan.git
```

d) Buat Cabang dari repository

```
git branch -M main
```

e) Tambahkan file yang mau di upload dengan perintah

```
git add .
```

f) Lakukan `commit` untuk memastikan dan memberi nama dari commit dengan perintah

```
git commit -m "first commit"
```

g) Langkah terakhir, melakukan `push` untuk mengupload file local proyek ke repository dengan perintah

```
git push -u origin main
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-4_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar Version Control System (VCS) dan meimplementasikan instalasi Git, penerapan Git pada proyek laravel, dan membuat repository melalui Github atau Gitlab mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 5. Understanding Laravel Architecture & Laravel Artisan and Console

Pokok Bahasan	: Laravel File and Folder Structure
Acara Praktikum	: Minggu 2/1
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami struktur file dan folder di Laravel.
2. Mahasiswa mampu memahami fungsi dari setiap file dan folder di Laravel.
3. Mahasiswa mampu memahami cara kerja penggunaan file dan folder di Laravel.
4. Mahasiswa mampu memahami memodifikasi file dan folder di Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami struktur file dan folder di Laravel.
2. Mahasiswa memahami fungsi dari setiap file dan folder di Laravel.
3. Mahasiswa memahami cara kerja penggunaan file dan folder di Laravel.
4. Mahasiswa memahami memodifikasi file dan folder di Laravel.

d. Dasar Teori

Laravel memiliki struktur file dan folder yang tertata dengan baik untuk memudahkan pengembangan aplikasi berbasis PHP. Berikut adalah penjelasan mengenai struktur file dan folder utama dalam Laravel:

1. Root Directory (Direktori Utama)

Ketika Anda menginstall Laravel, Anda akan melihat beberapa folder utama di dalam direktori proyek Laravel Anda:

- **app/**
Berisi kode aplikasi utama, termasuk model, controller, middleware, dan lainnya.
- **bootstrap/**
Berisi file yang digunakan untuk bootstrap aplikasi, termasuk `app.php` dan file cache.
- **config/**
Berisi file konfigurasi aplikasi seperti database, auth, services, dan lainnya.
- **database/**
Berisi file yang berkaitan dengan database, seperti migrations, seeders, dan factories.
- **public/**
Folder ini adalah entry point aplikasi Laravel. File utama di sini adalah `index.php`, yang akan menangani semua permintaan HTTP.
- **resources/**
Berisi file frontend seperti views, assets (CSS, JS), dan file terjemahan.
- **routes/**
Menyimpan semua file yang menangani routing aplikasi (`web.php`, `api.php`, `console.php`, `channels.php`).
- **storage/**
Folder ini digunakan untuk menyimpan file log, cache, sesi, dan file yang diunggah.
- **tests/**
Berisi file pengujian (unit dan feature tests).
- **vendor/**
Berisi semua dependensi yang diinstal menggunakan Composer.

2. Struktur Folder dalam **app/**

Di dalam folder **app/**, Anda akan menemukan beberapa folder penting:

- **Console/**
Berisi command yang dibuat untuk Artisan.
- **Exceptions/**
Menyimpan kelas untuk menangani error dan exception dalam aplikasi.
- **Http/**
Berisi controller, middleware, dan request handling.
- **Models/**
Menyimpan model-model Eloquent ORM.
- **Providers/**
Berisi service providers yang mengatur konfigurasi aplikasi.

3. Struktur Folder dalam **resources/**

- **views/**
Berisi template Blade Laravel.
- **css/ dan js/**
Berisi aset frontend.
- **lang/**
Berisi file terjemahan untuk aplikasi.

4. Struktur Folder dalam **routes/**

- **web.php** → Untuk routing berbasis web.
- **api.php** → Untuk API tanpa session state.
- **console.php** → Untuk command-line tasks.
- **channels.php** → Untuk konfigurasi broadcasting.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

f. Prosedur Kerja

Lakukan analisis terhadap file dan struktur folder yang terdapat pada Laravel dan Dokumentasikan hasil analisis anda ke dalam laporan praktikum.

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-5_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami struktur, fungsi, cara kerja dan memodifikasi file dan folder di Laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 6. Understanding Laravel Architecture & Laravel Artisan and Console

Pokok Bahasan : **Knowing MVC Architecture**
Acara Praktikum : **Minggu 2/2**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Konsep MVC dalam Pembuatan Website dengan Framework.
2. Mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep MVC dalam Laravel.
3. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Routing dan Middleware dalam Laravel.
4. Mahasiswa mampu mengembangkan aplikasi dengan konsep MVC dalam Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan Konsep MVC dalam Pembuatan Website dengan Framework.
2. Mahasiswa memahami dan menerapkan konsep MVC dalam Laravel.
3. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan Routing dan Middleware dalam Laravel.
4. Mahasiswa mengembangkan aplikasi dengan konsep MVC dalam Laravel.

d. Dasar Teori

Konsep Arsitektur MVC dalam Laravel

Laravel adalah framework PHP yang menerapkan arsitektur **MVC (Model-View-Controller)** untuk memisahkan logika bisnis, tampilan, dan kontrol aplikasi. MVC membantu dalam pengembangan aplikasi yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan scalable. MVC adalah pola desain perangkat lunak yang membagi aplikasi menjadi tiga bagian utama:

- **Model** → Mengelola data dan logika bisnis.
- **View** → Menampilkan antarmuka pengguna.
- **Controller** → Menangani permintaan pengguna dan menghubungkan Model dan View.

Laravel menerapkan konsep MVC dengan direktori utama sebagai berikut:

app/

- |— **Models/** → Berisi file Model
- |— **Http/**
- |— **Controllers/** → Berisi file Controller

resources/

- |— **views/** → Berisi file View

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Text Editor : Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Model (app/Models)

- Model mewakili tabel dalam database.
- Berfungsi untuk berinteraksi dengan database, seperti mengambil, menyimpan, memperbarui, dan menghapus data.
- Biasanya menggunakan fitur **Eloquent ORM** untuk query yang lebih mudah.

Contoh Model:

```
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $fillable = ['title', 'content']; // Kolom yang bisa diisi
}
```

2) View (resources/views)

- View bertanggung jawab untuk tampilan atau UI.
- Menggunakan **Blade Template Engine** untuk lebih fleksibel dalam menyusun tampilan.

Contoh View (**resources/views/posts/index.blade.php**):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Daftar Post</title>
</head>
<body>
    <h1>Daftar Post</h1>
    @foreach($posts as $post)
        <h2>{{ $post->title }}</h2>
        <p>{{ $post->content }}</p>
    @endforeach
</body>
</html>
```

3) Controller (app/Http/Controllers)

- Controller bertindak sebagai perantara antara Model dan View.
- Mengatur alur data dari Model ke View dan menangani permintaan pengguna.

Contoh Controller (**app/Http/Controllers/PostController.php**):

```
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Post;

class PostController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $posts = Post::all(); // Mengambil semua data dari tabel posts
        return view('posts.index', compact('posts')); // Mengirim data ke View
    }
}
```

4) Cara Kerja MVC dalam Laravel

- **User melakukan request** ke aplikasi (misalnya membuka halaman [/posts](#)).
- **Controller menerima request**, kemudian mengambil data dari **Model**.
- **Model mengakses database**, mengambil data, dan mengembalikannya ke Controller.
- **Controller meneruskan data ke View**.
- **View menampilkan data** kepada user.

5) Routing dalam Laravel (web.php)

Agar request user bisa masuk ke Controller, kita harus menambahkan routing di [routes/web.php](#).

```
use App\Http\Controllers\PostController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/posts', [PostController::class, 'index']);
```

Ketika user mengakses [/posts](#), maka request akan diarahkan ke `PostController@index`.

g. Hasil dan Pembahasan**Format Laporan**

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-6_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami dan mengimplementasikan konsep MVC, Routing dan Middleware dan mengembangkan aplikasi dengan konsep MVC dalam Laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya dan siap memulai membuat project baru.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 7. Understanding Laravel Architecture & Laravel Artisan and Console

Pokok Bahasan : **Laravel Artisan**
Acara Praktikum : **Minggu 2/3**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Laravel Artisan.
2. Mahasiswa mampu menggunakan perintah dasar Laravel Artisan.
3. Mahasiswa mampu membuat dan mengelola komponen Laravel dengan Artisan.
4. Mahasiswa mampu mengembangkan middleware dan command custom.
5. Mahasiswa mampu menerapkan Laravel Artisan dalam pengembangan aplikasi web.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar Laravel Artisan.
2. Mahasiswa menggunakan perintah dasar Laravel Artisan.
3. Mahasiswa membuat dan mengelola komponen Laravel dengan Artisan.
4. Mahasiswa mengembangkan middleware dan command custom.
5. Mahasiswa menerapkan Laravel Artisan dalam pengembangan aplikasi web.

d. Dasar Teori

Laravel Artisan adalah command-line interface (CLI) yang disertakan dalam framework **Laravel**. Artisan menyediakan berbagai perintah yang membantu dalam pengembangan aplikasi, seperti pembuatan model, controller, migrasi database, dan banyak lagi.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1. Cara Menggunakan Artisan

Untuk menggunakan Artisan, Anda harus berada di dalam direktori proyek Laravel dan menjalankan perintah berikut di terminal atau command prompt:

```
php artisan
```

Perintah ini akan menampilkan daftar perintah Artisan yang tersedia.

2. Perintah Artisan yang Umum Digunakan

Berikut adalah beberapa perintah Artisan yang sering digunakan:

a) Menampilkan Daftar Perintah

```
php artisan list
```

Menampilkan semua perintah Artisan yang tersedia dalam Laravel.

b) Menampilkan Detail Perintah

```
php artisan help nama_perintah
```

Misalnya:

```
php artisan help migrate
```

Menampilkan deskripsi dan opsi dari perintah **migrate**.

c) Membuat Controller

```
php artisan make:controller NamaController
```

Contoh:

```
php artisan make:controller UserController
```

Membuat file `UserController.php` di dalam direktori `app/Http/Controllers`.

d) Membuat Model

```
php artisan make:model NamaModel
```

Contoh:

```
php artisan make:model Post
```

Membuat model `Post.php` di dalam direktori `app/Models`.

Opsional: Anda bisa langsung membuat model dengan migration menggunakan:

```
php artisan make:model Post -m
```

Perintah ini juga akan membuat file migration untuk model `Post`.

e) Membuat Migration

```
php artisan make:migration nama_migrasi
```

Contoh:

```
php artisan make:migration create_posts_table
```

Membuat file migration di dalam direktori `database/migrations`.

f) Menjalankan Migration

```
php artisan migrate
```

Menjalankan semua migration yang belum dijalankan.

Jika ingin mengulang migration, gunakan:

```
php artisan migrate:refresh
```

Perintah ini akan menghapus semua tabel dan menjalankan kembali semua migration.

g) Menjalankan Seeder

Seeder digunakan untuk mengisi database dengan data awal.

```
php artisan db:seed
```

Jika ingin menjalankan seeder tertentu:

```
php artisan db:seed --class>NamaSeeder
```

Contoh:

```
php artisan db:seed --class=UserSeeder
```

h) Membuat Factory

```
php artisan make:factory NamaFactory
```

Contoh:

```
php artisan make:factory PostFactory
```

Digunakan untuk membuat data dummy dengan Laravel Factory.

i) Membuat Middleware

```
php artisan make:middleware>NamaMiddleware
```

Contoh:

```
php artisan make:middleware CheckRole
```

Membuat middleware `CheckRole.php` di dalam direktori `app/Http/Middleware`.

j) Menjalankan Server Laravel

```
php artisan serve
```

Menjalankan server Laravel lokal di `http://127.0.0.1:8000/`.

Catatan: Jika ingin menggunakan port tertentu, gunakan:

```
php artisan serve --port=8080
```

k) Membersihkan Cache

Untuk membersihkan cache Laravel, gunakan perintah berikut:

Cache aplikasi:

```
php artisan cache:clear
```

- **Cache konfigurasi:**

```
php artisan config:clear
```

- **Cache route:**

```
php artisan route:clear
```

- **Cache tampilan (view):**

```
php artisan view:clear
```

l) Membuat Key Aplikasi

Jika Anda baru menginstal Laravel, jalankan perintah berikut untuk menghasilkan `APP_KEY` pada file `.env`:

```
php artisan key:generate
```

3. Membuat Perintah Artisan Kustom

Anda juga bisa membuat perintah Artisan sendiri dengan menjalankan:

```
php artisan make:command NamaPerintah
```

Contoh:

```
php artisan make:command SendEmail
```

Ini akan membuat file `SendEmail.php` di dalam `app/Console/Commands/`. Anda bisa mengeditnya untuk menyesuaikan fungsionalitas.

g. Hasil dan Pembahasan**Format Laporan**

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-7_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar Laravel Artisan, menggunakan perintah dasar Laravel Artisan, membuat dan mengelola Komponen Laravel dengan Artisan, mengembangkan middleware dan command custom dan menerapkan Laravel Artisan dalam pengembangan aplikasi web, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 8. Understanding Laravel Architecture & Laravel Artisan and Console

Pokok Bahasan : **Laravel Artisan Tinker**
Acara Praktikum : **Minggu 2/4**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Laravel Artisan Tinker
2. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Tinker dalam Aplikasi Laravel.
3. Mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan Tinker untuk melakukan debugging dan pengujian kode secara real-time.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar Laravel Artisan Tinker.
2. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan Tinker dalam Aplikasi Laravel.
3. Mahasiswa memahami dan mengimplementasikan Tinker untuk melakukan debugging dan pengujian kode secara real-time.

d. Dasar Teori

Apa Itu Laravel Artisan Tinker?

Laravel Artisan **Tinker** adalah package yang dikembangkan oleh **Spatie** untuk menggantikan **Tinker** bawaan Laravel. Tinker berbasis **PsySH**, yang memungkinkan Anda menjalankan perintah PHP dan Laravel dalam lingkungan interaktif.

Keunggulan utama Tinker dibandingkan Tinker adalah:

- **Fitur tambahan dari PsySH**, seperti history command yang lebih baik.
- **Autocompletion lebih canggih** dibandingkan Tinker bawaan Laravel.
- **Dukungan untuk debugging dan eksplorasi kode lebih baik.**

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1. Jalankan Tinker

Jalankan Tinker dengan perintah:

```
php artisan tinker
```

Jika berhasil, Anda akan melihat tampilan seperti ini:

```
Psy Shell vX.X.X (PHP X.X.X — cli) by Justin Hileman  
>>>
```

Sekarang, Anda dapat mulai mengetik perintah dan menjalankan kode secara langsung.

2. Contoh Penggunaan Laravel Artisan Tinker

A) Menjalankan Perintah PHP Langsung

Anda bisa mengetikkan perintah PHP seperti di terminal:

```
>>> echo "Hello, Laravel!";  
Hello, Laravel!
```

Bahkan operasi matematika sederhana juga bisa dilakukan:

```
>>> 10 + 20;  
30
```

B) Mengakses Konfigurasi Laravel

Tinker memungkinkan Anda mengakses konfigurasi Laravel langsung dari shell:

```
>>> config('app.name');  
=> "MyLaravelApp"
```

```
>>> env('DB_CONNECTION');  
=> "mysql"
```

Anda juga bisa mengubah konfigurasi sementara:

```
>>> config(['app.debug' => true]);  
>>> config('app.debug');  
=> true
```

C) Berinteraksi dengan Model Eloquent

Tinker memungkinkan Anda menjalankan query database tanpa perlu membuat controller atau route.

1. Mengambil Semua Data dari Tabel

Misalkan Anda memiliki model `User`, Anda bisa menampilkan semua user dengan:

```
>>> User::all();
```

Outputnya mungkin seperti ini:

```
=> Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1234
  all: [
    App\Models\User {#5678
      id: 1,
      name: "John Doe",
      email: "johndoe@example.com",
      created_at: "2024-02-03 10:00:00",
      updated_at: "2024-02-03 10:00:00",
    },
  ],
}
```

2. Mencari Data Berdasarkan ID

```
>>> User::find(1);
```

3. Menambah Data Baru

```
>>> User::create([
...   'name' => 'Jane Doe',
...   'email' => 'janedoe@example.com',
...   'password' => bcrypt('password')
... ]);
```

4. Mengupdate Data

```
>>> $user = User::find(1);
>>> $user->name = "John Updated";
>>> $user->save();
```

5. Menghapus Data

```
>>> User::destroy(1);
```

D) Menggunakan Helper Laravel

Tinker mendukung berbagai helper Laravel, misalnya:

```
>>> now();  
=> Illuminate\Support\Carbon @1706969091 {#1234  
    date: 2024-02-03 10:31:31.0 UTC (+00:00),  
}
```

```
>>> str_slug('Hello World');  
=> "hello-world"
```

```
>>> encrypt('mysecret');  
=> "eyJpdI6I..."
```

E) Membuat dan Menjalankan Query Database Kustom

Tinker bisa digunakan untuk menjalankan query database langsung menggunakan query builder:

```
>>> DB::table('users')->where('email', 'janedoe@example.com')->get();
```

Atau untuk mengambil hanya satu kolom tertentu:

```
>>> DB::table('users')->pluck('email');
```

3. Keluar dari Tinker

Untuk keluar dari Tinker, Anda bisa menggunakan salah satu cara berikut:

```
exit
```

atau

```
Ctrl + D
```


g. Hasil dan Pembahasan**Format Laporan**

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-8_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar Laravel Artisan Tinker, mengimplementasikan Tinker dalam Aplikasi Laravel, dan melakukan debugging dan pengujian kode secara real-time, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 9. Route, Blade Templates and Views

Pokok Bahasan	: Route (Part 1)
Acara Praktikum	: Minggu 3/1
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar routing dalam laravel.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan basic routing.
3. Mahasiswa mampu menggunakan route parameters dalam aplikasi.
4. Mahasiswa mampu menerapkan named routes untuk optimasi navigasi.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar routing dalam laravel.
2. Mahasiswa mengimplementasikan basic routing.
3. Mahasiswa menggunakan route parameters dalam aplikasi.
4. Mahasiswa menerapkan named routes untuk optimasi navigasi.

d. Dasar Teori

Route dalam Laravel adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan bagaimana permintaan (request) dari pengguna diproses oleh aplikasi. Route berfungsi sebagai penghubung antara permintaan pengguna (melalui URL) dengan logika bisnis yang akan dijalankan oleh aplikasi, seperti memanggil tampilan tertentu atau menjalankan suatu proses di dalam controller.

2. Fungsi dan Peran Route dalam Aplikasi Laravel

Route berperan penting dalam mengatur alur navigasi dalam aplikasi berbasis Laravel. Dengan routing, developer dapat mengontrol bagaimana permintaan HTTP diarahkan ke bagian aplikasi yang sesuai. Fungsi utama routing meliputi:

- **Menangani Permintaan HTTP:** Route menentukan respons berdasarkan metode permintaan (**GET**, **POST**, **PUT**, **DELETE**, dll.).
- **Mengatur Navigasi:** Route digunakan untuk mengelola navigasi dan menentukan halaman atau tindakan apa yang akan dijalankan berdasarkan URL yang diakses.
- **Menyederhanakan Kode:** Dengan routing yang terstruktur, pengelolaan aplikasi menjadi lebih mudah dan terorganisir.

3. Jenis-Jenis Routing dalam Laravel

1. **Basic Routing** – Menghubungkan URL dengan fungsi atau tampilan tertentu.
2. **Route Parameters** – Memungkinkan URL untuk menangani data dinamis dengan parameter tertentu.
3. **Named Routes** – Memberikan nama pada route agar lebih mudah dipanggil dan dikelola.
4. **Route Groups** – Mengelompokkan beberapa route yang memiliki kesamaan, seperti prefix atau middleware.
5. **Route Methods** – Mendukung berbagai metode HTTP untuk mengelola operasi CRUD dalam aplikasi.
6. **Fallback Routes** – Menangani permintaan yang tidak cocok dengan route yang tersedia (seperti halaman 404).

4. Keuntungan Menggunakan Routing dalam Laravel

- **Meningkatkan Keamanan:** Dengan middleware dan metode HTTP yang sesuai, routing dapat mencegah akses tidak sah.
- **Lebih Fleksibel:** Developer dapat mengatur bagaimana permintaan direspons dengan berbagai cara, termasuk menghubungkan route ke controller, model, atau view.
- **Struktur yang Rapi:** Dengan adanya route groups, named routes, dan middleware, struktur aplikasi menjadi lebih mudah dipahami dan dikelola.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Basic Routing

Basic routing adalah cara paling sederhana untuk mendefinisikan rute di Laravel.

Contoh:

```
use Illuminate\Support\Facades\Route;

Route::get('/hello', function () {
    return "Hello, World!";
});
```

Laravel mendukung beberapa metode HTTP seperti `get`, `post`, `put`, `delete`, dll.

2) Route Parameters

Route dapat menerima parameter untuk menangani permintaan yang lebih dinamis.

Contoh:

```
Route::get('/user/{id}', function ($id) {
    return "User ID: " . $id;
});
```

Kita juga bisa menetapkan parameter opsional:

```
Route::get('/user/{name?}', function ($name = "Guest") {  
    return "Hello, " . $name;  
});
```

3) Named Routes

Named routes memudahkan pemanggilan rute dengan nama, bukan dengan URL secara langsung.

Contoh:

```
Route::get('/dashboard', function () {  
    return view('dashboard');  
})->name('dashboard');  
  
$url = route('dashboard'); // Menghasilkan URL dari rute yang diberi nama
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-9_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar routing dalam laravel, mengimplementasikan basic routing, menggunakan route parameters dalam aplikasi, menerapkan named routes untuk optimasi navigasi, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 10. Route, Blade Templates and Views

Pokok Bahasan	: Route (Part 2)
Acara Praktikum	: Minggu 3/2
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu mengorganisasi rute menggunakan route groups.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan route methods untuk keamanan dan efisiensi.
3. Mahasiswa mampu menerapkan fallback routes untuk error handling.
4. Mahasiswa mampu menghubungkan routing dengan controller dan view.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mengorganisasi rute menggunakan route groups.
2. Mahasiswa mengimplementasikan route methods untuk keamanan dan efisiensi.
3. Mahasiswa menerapkan fallback routes untuk error handling.
4. Mahasiswa menghubungkan routing dengan controller dan view.

d. Dasar Teori

Dasar teori mengikuti pembahasan Acara 9 pada poin (d).

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Text Editor : Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Route Groups

Route Groups digunakan untuk mengelompokkan beberapa rute dengan middleware, prefix, atau namespace yang sama.

Contoh:

```
Route::prefix('admin')->group(function () {  
    Route::get('/dashboard', function () {  
        return "Admin Dashboard";  
    });  
  
    Route::get('/users', function () {  
        return "Admin Users";  
    });  
});
```

2) Route Methods

Laravel menyediakan berbagai metode HTTP:

```
Route::get('/data', function () { return "GET Request"; });  
Route::post('/data', function () { return "POST Request"; });  
Route::put('/data', function () { return "PUT Request"; });  
Route::delete('/data', function () { return "DELETE Request"; });  
Route::patch('/data', function () { return "PATCH Request"; });
```

3) Fallback Routes

Digunakan untuk menangani rute yang tidak ditemukan.

```
Route::fallback(function () {  
    return "404 - Not Found";  
});
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-10_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.polije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan mengorganisasi rute menggunakan route groups, mengimplementasikan route methods untuk keamanan dan efisiensi, menerapkan fallback routes untuk error handling, menghubungkan routing dengan controller dan view, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 11. Route, Blade Templates and Views

Pokok Bahasan : **Blade Template and Views (Part 1)**
Acara Praktikum : **Minggu 3/3**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar blade template engine.
2. Mahasiswa mampu mengelola view dan template menggunakan blade.
3. Mahasiswa mampu menggunakan blade directives untuk efisiensi kode.
4. Mahasiswa mampu mengelola layout dan komponen dalam blade.
5. Mahasiswa mampu menerapkan konsep blade stacks dan conditional rendering.
6. Mahasiswa mampu membangun aplikasi dengan blade template yang optimal.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar blade template engine.
2. Mahasiswa mengelola view dan template menggunakan blade.
3. Mahasiswa menggunakan blade directives untuk efisiensi kode.
4. Mahasiswa mengelola layout dan komponen dalam blade.
5. Mahasiswa menerapkan konsep blade stacks dan conditional rendering.
6. Mahasiswa membangun aplikasi dengan blade template yang optimal.

d. Dasar Teori

1) Pengertian Laravel Blade

Blade adalah sistem **template engine** bawaan Laravel yang digunakan untuk mengelola tampilan dalam aplikasi web. Blade memungkinkan pengembang menulis kode dengan sintaks yang lebih sederhana dan terstruktur dibandingkan dengan pendekatan PHP biasa dalam HTML.

2) Fungsi dan Peran Blade dalam Laravel

Blade berfungsi sebagai alat untuk menyusun dan mengelola tampilan dalam aplikasi Laravel secara lebih efisien. Beberapa peran utama Blade dalam pengembangan aplikasi adalah:

- **Menyusun Layout:** Blade mempermudah pembuatan layout utama yang dapat digunakan kembali dalam berbagai halaman.
- **Mengelola Data Dinamis:** Blade memungkinkan penyisipan data dari backend ke dalam tampilan dengan aman.
- **Mempermudah Pengelolaan Tampilan:** Blade menyediakan fitur seperti pengulangan (**loop**), percabangan (**conditional**), dan komponen yang memudahkan pembuatan tampilan dinamis.

3) Keunggulan Laravel Blade

- **Sintaks yang Mudah Dipahami:** Blade memiliki sintaks yang lebih ringkas dibandingkan PHP murni dalam tampilan.
- **Lebih Efisien:** Template Blade dikompilasi menjadi PHP murni untuk meningkatkan performa aplikasi.
- **Mendukung Pemisahan Tampilan dan Logika Bisnis:** Blade memungkinkan pengembang memisahkan logika bisnis dari tampilan sehingga kode lebih terorganisir.
- **Keamanan Lebih Baik:** Blade secara otomatis melindungi dari serangan **Cross-Site Scripting (XSS)** dengan mekanisme **escaping output**.

4) Konsep Utama dalam Blade

- **Template Inheritance** – Memungkinkan penggunaan satu layout utama untuk banyak halaman dengan sistem **@extends** dan **@yield**.
- **Component & Include** – Mempermudah pembuatan bagian tampilan yang dapat digunakan kembali, seperti header, footer, atau sidebar.
- **Blade Directives** – Memungkinkan penggunaan sintaks khusus dalam Blade seperti **@if**, **@foreach**, **@csrf**, dll.

- **Blade Stacks** – Memungkinkan penambahan skrip atau gaya secara dinamis ke dalam template utama.
- **Conditional Rendering** – Menyediakan fitur untuk menampilkan elemen tertentu berdasarkan kondisi tertentu dalam aplikasi.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Introduction to Laravel Blade Views

Blade menggunakan file `.blade.php` dan memungkinkan kita menggunakan sintaks PHP dengan lebih sederhana.

Contoh:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My App</title>
</head>
<body>
  <h1>Welcome to Laravel Blade</h1>
</body>
</html>
```

2) Create Views via CLI

Kita bisa membuat view menggunakan CLI:

```
php artisan make:view welcome
```

Ini akan membuat file `resources/views/welcome.blade.php`.

3) Blade Directives

Blade menyediakan berbagai direktif seperti `@if`, `@foreach`, `@extends`, `@section`, dll.

Contoh:

```
@if($user->isAdmin())
    <p>Welcome, Admin!</p>
@else
    <p>Welcome, User!</p>
@endif
```

4) Passing Data to Blade

Kita bisa mengirim data dari controller ke view:

```
Route::get('/greeting', function () {
    return view('greeting', ['name' => 'John']);
});
```

Di dalam `greeting.blade.php`:

```
<p>Hello, {{ $name }}</p>
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-11_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar blade template engine, mengelola view dan template menggunakan blade, menggunakan blade directives untuk efisiensi kode, mengelola layout dan komponen dalam blade, menerapkan konsep blade stacks dan conditional rendering, membangun aplikasi dengan blade template yang optimal, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 12. Route, Blade Templates and Views

Pokok Bahasan : **Blade Template and Views (Part 2)**
Acara Praktikum : **Minggu 3/4**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar blade template engine.
2. Mahasiswa mampu mengelola view dan template menggunakan blade.
3. Mahasiswa mampu menggunakan blade directives untuk efisiensi kode.
4. Mahasiswa mampu mengelola layout dan komponen dalam blade.
5. Mahasiswa mampu menerapkan konsep blade stacks dan conditional rendering.
6. Mahasiswa mampu membangun aplikasi dengan blade template yang optimal.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar blade template engine.
2. Mahasiswa mengelola view dan template menggunakan blade.
3. Mahasiswa menggunakan blade directives untuk efisiensi kode.
4. Mahasiswa mengelola layout dan komponen dalam blade.
5. Mahasiswa menerapkan konsep blade stacks dan conditional rendering.
6. Mahasiswa membangun aplikasi dengan blade template yang optimal.

d. Dasar Teori

Dasar teori mengikuti pembahasan Acara 11 pada poin (d).

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Extending Blade

Kita bisa membuat layout utama dan memperpanjangnya dalam halaman lain.

Layout utama (`layout.blade.php`):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>@yield('title')</title>
</head>
<body>
    @yield('content')
</body>
</html>
```

Halaman yang memperpanjang layout:

```
@extends('layout')

@section('title', 'Home Page')

@section('content')
    <h1>Welcome to Home Page</h1>
@endsection
```

2) Including Sub-views

Kita bisa menyertakan file Blade lain menggunakan `@include`:

```
@include('header')

<p>Main content here...</p>

@include('footer')
```

3) Conditional Rendering in Blade

Contoh penggunaan `@if` dan `@switch`:

```
@if($user->isAdmin())
    <p>Admin Panel</p>
@elseif($user->isEditor())
    <p>Editor Panel</p>
@else
    <p>User Panel</p>
@endif

@switch($status)
    @case('pending')
        <p>Order Pending</p>
        @break
    @case('completed')
        <p>Order Completed</p>
        @break
    @default
        <p>Unknown Status</p>
@endswitch
```

4) Stacks

Stacks memungkinkan kita menambahkan skrip atau gaya tertentu ke dalam layout dari halaman yang diperluas.

Di layout utama (`layout.blade.php`):

```
<head>
    @stack('styles')
</head>
<body>
    @yield('content')
    @stack('scripts')
</body>
```

Di halaman lain:

```
@extends('layout')

@push('styles')
    <link rel="stylesheet" href="custom.css">
@endpush

@section('content')
    <h1>Content Goes Here</h1>
@endsection

@push('scripts')
    <script src="app.js"></script>
@endpush
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-12_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan Dengan memahami konsep dasar blade template engine, mengelola view dan template menggunakan blade, menggunakan blade directives untuk efisiensi kode, mengelola layout dan komponen dalam blade, menerapkan konsep blade stacks dan conditional rendering, membangun aplikasi dengan blade template yang optimal, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 13. Controllers

Pokok Bahasan	: Controllers
Acara Praktikum	: Minggu 4/1
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami dan mengelola Controller di Laravel.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Controller dengan Routing.
3. Mahasiswa mampu menggunakan Middleware dalam Controller.
4. Mahasiswa mampu menggunakan Dependency Injection dalam Controller.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami dan mengelola Controller di Laravel.
2. Mahasiswa mengimplementasikan Controller dengan Routing.
3. Mahasiswa menggunakan Middleware dalam Controller.
4. Mahasiswa menggunakan Dependency Injection dalam Controller.

d. Dasar Teori

Dalam Laravel, **Controller** adalah bagian dari **MVC (Model-View-Controller)** yang bertanggung jawab untuk menangani logika aplikasi dan interaksi antara Model (data) dan View (tampilan). Controller digunakan untuk mengelola permintaan HTTP dan mengembalikan respons kepada pengguna.

Dengan menggunakan Controller, kode menjadi lebih terstruktur, lebih mudah dipelihara, dan lebih reusable dibandingkan menulis semua logika dalam rute langsung (`routes/web.php` atau `routes/api.php`).

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Membuat Controller di Laravel

Untuk membuat Controller di Laravel, gunakan perintah Artisan berikut:

```
php artisan make:controller NamaController
```

Contoh:

```
php artisan make:controller BookController
```

Perintah ini akan menghasilkan file controller di

app/Http/Controllers/BookController.php.

Jika Anda ingin membuat Controller dengan metode bawaan untuk operasi CRUD, gunakan flag `--resource`:

```
php artisan make:controller BookController --resource
```

Ini akan membuat Controller dengan metode bawaan seperti `index()`, `store()`, `update()`, dll.

2) Struktur Dasar Controller

Setelah membuat Controller, berikut adalah contoh strukturnya:

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use Illuminate\Http\Request;

class BookController extends Controller{
    public function index(){
        return "Menampilkan semua buku";
    }
    public function show($id){
        return "Menampilkan buku dengan ID: " . $id;
    }
    public function create(){
        return "Form tambah buku";
    }
    public function store(Request $request){
        return "Menyimpan buku baru";
    }
    public function edit($id){
        return "Form edit buku dengan ID: " . $id;
    }
    public function update(Request $request, $id){
        return "Mengupdate buku dengan ID: " . $id;
    }
    public function destroy($id){
        return "Menghapus buku dengan ID: " . $id;
    }
}
```

Menggunakan Controller dalam Routing

Untuk menghubungkan Controller dengan rute, buka file **routes/web.php** atau **routes/api.php**, lalu tambahkan rute berikut:

a) Rute Biasa

```
use App\Http\Controllers\BookController;

Route::get('/book', [BookController::class, 'index']);
Route::get('/book/{id}', [BookController::class, 'show']);
Route::post('/book', [BookController::class, 'store']);
Route::put('/book/{id}', [BookController::class, 'update']);
Route::delete('/book/{id}', [BookController::class, 'destroy']);
```

b) Rute Resource (CRUD Otomatis)

Jika ingin mengatur semua rute CRUD sekaligus, gunakan:

```
Route::resource('book', BookController::class);
```

Ini akan otomatis membuat rute berikut:

HTTP Method	URI	Method di Controller	Fungsi
GET	/book	index()	Menampilkan semua book
GET	/book/create	create()	Menampilkan form tambah book
POST	/book	store()	Menyimpan book baru
GET	/book/{id}	show()	Menampilkan book tertentu
GET	/book/{id}/edit	edit()	Menampilkan form edit book
PUT/PATCH	/book/{id}	update()	Mengupdate book tertentu
DELETE	/book/{id}	destroy()	Menghapus book tertentu

atau bisa dicek dengan perintah :

```
php artisan route:list
```

3) Middleware dalam Controller

Middleware digunakan untuk memberikan perlindungan atau validasi pada Controller. Anda bisa menerapkan Middleware dalam Controller seperti ini:

```
class BookController extends Controller
{
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
        // Memastikan hanya user yang login yang bisa mengakses
    }

    public function index()
    {
        return "Menampilkan semua book";
    }
}
```

Atau menerapkannya hanya pada metode tertentu:

```
$this->middleware('auth')->only(['store', 'update', 'destroy']); // Hanya
untuk metode tertentu
```

```
$this->middleware('guest')->except(['index', 'show']);
// Kecuali metode tertentu
```

Controller dengan Dependency Injection

Dependency Injection digunakan untuk memasukkan class lain ke dalam Controller, misalnya Model **Book**:

```
use App\Models\Book;
use Illuminate\Http\Request;

class BookController extends Controller
{
    public function index(Book $book)
    {
        return $book->all(); // Mengambil semua book dari database
    }
}
```

API Controller (Tanpa View, Hanya JSON Response)

Jika ingin membuat Controller untuk API, gunakan perintah:

```
php artisan make:controller ApiBookController --api
```

Controller yang dibuat tidak memiliki `create()` dan `edit()`, karena API tidak membutuhkan tampilan.

Contoh implementasi API Controller:

```
use App\Models\Book;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;

class ApiBookController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return response()->json(Book::all());
    }

    public function show($id)
    {
        return response()->json(Book::find($id));
    }
}
```

Rutenya:

```
Route::apiResource('book', ApiBookController::class);
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-13_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami dan mengelola Controller di Laravel, mengimplementasikan Controller dengan Routing, menggunakan Middleware dalam Controller, menggunakan Dependency Injection dalam Controller, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 14. Model

Pokok Bahasan	: Model
Acara Praktikum	: Minggu 4/2
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep model dalam laravel.
2. Mahasiswa mampu membuat dan mengelola model di laravel.
3. Mahasiswa mampu melakukan operasi database menggunakan model.
4. Mahasiswa mampu menerapkan relasi antar model dalam laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep model dalam laravel.
2. Mahasiswa membuat dan mengelola model di laravel.
3. Mahasiswa melakukan operasi database menggunakan model.
4. Mahasiswa menerapkan relasi antar model dalam laravel.

d. Dasar Teori

Dalam Laravel, **Model** adalah bagian dari pola **MVC (Model-View-Controller)** yang bertanggung jawab untuk berinteraksi dengan database. Model digunakan untuk merepresentasikan tabel dalam database dan menyediakan cara yang lebih mudah untuk mengakses, mengubah, dan mengelola data.

Laravel menggunakan **Eloquent ORM (Object-Relational Mapping)** untuk memudahkan interaksi dengan database. Dengan Eloquent, kita bisa bekerja dengan database menggunakan objek dan metode berbasis OOP (Object-Oriented Programming) daripada harus menulis query SQL secara langsung.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Text Editor : Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Cara Membuat Model di Laravel

Untuk membuat Model di Laravel, gunakan perintah Artisan berikut:

```
php artisan make:model NamaModel
```

Contoh:

```
php artisan make:model Book
```

Perintah ini akan membuat file **Book.php** di dalam direktori **app/Models/** (jika Anda menggunakan Laravel 8 ke atas, jika tidak, model berada di **app/**).

Jika Anda ingin langsung membuat Model dengan Migration, gunakan:

```
php artisan make:model Book -m
```

-m akan otomatis membuat file migrasi untuk tabel yang berhubungan dengan model tersebut.

2) Struktur Model dalam Laravel

Berikut adalah contoh dasar Model Laravel:

```
<?php
namespace App\Models;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Book extends Model
{
    use HasFactory;
    protected $table = 'book';
    // Nama tabel dalam database (jika tidak sesuai dengan konvensi Laravel)

    protected $fillable = ['nama', 'harga', 'stok'];
    // Mass Assignment Protection
}
```

Penjelasan:

- **use HasFactory;** → Digunakan untuk mendukung fitur Factory dalam Laravel.
- **protected \$table = 'book';** → Menentukan nama tabel di database (opsional, jika tabel tidak mengikuti konvensi Laravel).
- **protected \$fillable = [...]** → Daftar kolom yang bisa diisi secara massal (mass assignment).

3) Konvensi Penamaan dalam Laravel Model

Laravel menggunakan konvensi default untuk model dan tabel:

- Nama model → dalam bentuk **singular** (tunggal), misalnya **Book**.
- Nama tabel → dalam bentuk **plural** (jamak), misalnya **books**.
- Nama kolom ID → default adalah **id**.

Jika ingin mengubah nama default kolom ID, bisa gunakan:

```
protected $primaryKey = 'id_book';
```

Jika primary key bukan auto-increment, tambahkan:

```
public $incrementing = false;
```

Dan jika bukan integer:

```
protected $keyType = 'string';
```

4) Eloquent ORM dan Query Builder dalam Model

a. Menyimpan Data ke Database

```
$book = new Book();  
$book->nama = "Laptop";  
$book->harga = 15000000;  
$book->stok = 10;  
$book->save();
```

Atau dengan metode **mass assignment**:

```
Book::create([  
    'nama' => 'Laptop',  
    'harga' => 15000000,  
    'stok' => 10  
]);
```

Pastikan kolom dalam database masuk dalam `$fillable`.

b. Mengambil Data dari Database

```
$book = Book::all(); // Mengambil semua data  
$book = Book::find(1); // Mengambil data dengan ID 1  
$book = Book::where('harga', '>', 1000000)->get();  
// Mengambil book dengan harga > 1 juta
```

c. Mengupdate Data

```
$book = Book::find(1);  
$book->harga = 16000000;  
$book->save();
```

Atau dengan mass update:

```
Book::where('id', 1)->update(['harga' => 16000000]);
```

d. Menghapus Data

```
$book = Book::find(1);  
$book->delete();
```

Atau langsung:

```
Book::destroy(1);  
Book::where('harga', '<', 5000000)->delete();
```

5) Relasi dalam Laravel Model

Laravel Eloquent mendukung berbagai jenis hubungan antar tabel.

a. One to One

```
class User extends Model {  
    public function profile() {  
        return $this->hasOne(Profile::class);  
    }  
}
```

b. One to Many

```
class Kategori extends Model {  
    public function book() {  
        return $this->hasMany(Book::class);  
    }  
}
```

c. Many to Many

```
class Book extends Model {  
    public function kategori() {  
        return $this->belongsToMany(Kategori::class);  
    }  
}
```

d. Polymorphic Relationship

```
class Gambar extends Model {  
    public function imageable() {  
        return $this->morphTo();  
    }  
}
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-14_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep model dalam laravel, membuat dan mengelola model di laravel, melakukan operasi database menggunakan model, menerapkan relasi antar model dalam laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 15. Migration

Pokok Bahasan	: Migration
Acara Praktikum	: Minggu 4/3
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep laravel migration.
2. Mahasiswa mampu menggunakan laravel migration untuk pengelolaan database.
3. Mahasiswa mampu menerapkan relasi antar tabel dengan laravel migration.
4. Mahasiswa mampu mengelola migrasi database secara efektif.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep laravel migration.
2. Mahasiswa menggunakan laravel migration untuk pengelolaan database.
3. Mahasiswa menerapkan relasi antar tabel dengan laravel migration.
4. Mahasiswa mengelola migrasi database secara efektif.

d. Dasar Teori

Laravel Migration adalah fitur dalam framework Laravel yang memungkinkan pengelolaan skema database menggunakan skrip PHP daripada mengelola secara manual melalui SQL. Migration berfungsi sebagai sistem versi database, mirip dengan version control pada kode, sehingga memungkinkan pengembang untuk membuat, mengubah, dan berbagi struktur database dengan mudah. Mengapa harus menggunakan Migration?

1. Memudahkan Tim Pengembang

Dengan migration, pengembang bisa mengelola perubahan skema database secara terstruktur dan dapat dibagikan ke tim tanpa perlu berbagi file SQL secara manual.

2. Version Control untuk Database

Setiap perubahan dalam skema database terdokumentasi, sehingga memudahkan rollback ke versi sebelumnya.

3. Automasi Pembuatan Tabel dan Struktur Database

Laravel Migration memungkinkan pembuatan tabel, indeks, dan foreign key dengan cepat melalui skrip PHP.

4. Konsistensi antara Lingkungan Pengembangan

Dengan migration, database dapat disinkronkan di berbagai lingkungan (local, staging, production) tanpa kesalahan konfigurasi.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja**1. Membuat Migration**

Untuk membuat file migration, gunakan perintah artisan berikut:

```
php artisan make:migration create_users_table
```

Perintah ini akan membuat file baru di dalam direktori `database/migrations/`. Nama file akan mengikuti format timestamp agar Laravel tahu urutan eksekusi migration.

2. Struktur File Migration

Setiap file migration memiliki dua metode utama:

- `up()` → Digunakan untuk mendefinisikan perubahan skema yang akan diterapkan ke database.
- `down()` → Digunakan untuk membatalkan perubahan (rollback).

Contoh file migration (`create_users_table.php`):

```
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

return new class extends Migration {
    public function up(){
        Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
            $table->id();
            $table->string('name');
            $table->string('email')->unique();
            $table->string('password');
            $table->timestamps();
        });
    }
    public function down(){
        Schema::dropIfExists('users');
    }
};
```

Penjelasan:

- `Schema::create('users', function (Blueprint $table) { ... })` → Membuat tabel `users`.
- `$table->id();` → Membuat kolom `id` sebagai primary key dengan tipe data `bigint` auto-increment.
- `$table->string('name');` → Membuat kolom `name` dengan tipe data `VARCHAR`.
- `$table->string('email')->unique();` → Membuat kolom `email` dengan constraint `UNIQUE`.
- `$table->timestamps();` → Membuat kolom `created_at` dan `updated_at` otomatis.

3. Menjalankan Migration

Untuk mengeksekusi migration dan membuat tabel di database, gunakan perintah:

```
php artisan migrate
```

Perintah ini akan menjalankan semua migration yang belum dijalankan sebelumnya.

4. Membatalkan atau Mengulang Migration

Jika ingin membatalkan migration dan menghapus tabel yang telah dibuat, gunakan:

```
php artisan migrate:rollback
```

Untuk membatalkan dan menjalankan ulang migration:

```
php artisan migrate:refresh
```

Untuk mengulang semua migration dan mengisi ulang database dengan data seeder:

```
php artisan migrate:fresh --seed
```

5. Menambahkan Kolom ke Tabel yang Sudah Ada

Jika ingin menambahkan kolom baru ke tabel yang sudah ada, buat migration baru:

```
php artisan make:migration add_phone_to_users_table --table=users
```

Lalu edit file migration yang dibuat:

```
public function up()
{
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
        $table->string('phone')->nullable();
    });
}

public function down()
{
    Schema::table('users', function (Blueprint $table) {
        $table->dropColumn('phone');
    });
}
```

Jalankan migration:

```
php artisan migrate
```

6. Menggunakan Foreign Key dan Relasi

Jika ingin menambahkan foreign key, gunakan `foreign()` seperti berikut:

```
public function up()
{
    Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('title');
        $table->text('content');
        $table->unsignedBigInteger('user_id');
        $table->foreign('user_id')->references('id')
            ->on('users')->onDelete('cascade');
        $table->timestamps();
    });
}
```

Foreign key ini akan menghubungkan `user_id` dengan kolom `id` di tabel `users`, dan jika pengguna dihapus, maka semua postingannya juga akan ikut terhapus (`cascade`).

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-15_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep laravel migration, menggunakan laravel migration untuk pengelolaan database, menerapkan relasi antar tabel dengan laravel migration, mengelola migrasi database secara efektif, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 16. Seeder dan Factories

Pokok Bahasan	: Seeder dan Factories
Acara Praktikum	: Minggu 4/4
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Seeder dan Factories dalam pengisian database.
2. Mahasiswa mampu menggunakan seeder untuk pengisian data awal.
3. Mahasiswa mampu menggunakan factories untuk membuat data dummy.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan seeder dan factories dalam proyek Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar Seeder dan Factories dalam pengisian database.
2. Mahasiswa menggunakan seeder untuk pengisian data awal.
3. Mahasiswa menggunakan factories untuk membuat data dummy.
4. Mahasiswa mengimplementasikan seeder dan factories dalam proyek Laravel.

d. Dasar Teori

Seeder digunakan untuk mengisi tabel dalam database dengan data awal atau dummy. Seeder biasanya digunakan dalam tahap pengembangan untuk menambahkan data default agar aplikasi bisa langsung diuji tanpa perlu memasukkan data secara manual.

Factories digunakan untuk membuat data dummy dalam jumlah besar dengan lebih fleksibel dan dinamis. Biasanya digunakan dalam kombinasi dengan **Seeder** untuk membuat banyak data dengan lebih cepat.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Cara Membuat dan Menggunakan Seeder

a) Membuat Seeder

Gunakan perintah Artisan berikut untuk membuat Seeder:

```
php artisan make:seeder NamaSeeder
```

Contoh:

```
php artisan make:seeder UsersTableSeeder
```

Perintah ini akan membuat file Seeder di:

```
database/seeder/UsersTableSeeder.php
```

b) Menulis Logika Seeder

Buka file `UsersTableSeeder.php` dan tambahkan kode berikut:

```
<?php
namespace Database\Seeders;
use Illuminate\Database\Seeder;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UsersTableSeeder extends Seeder
{
    public function run()
    {
        DB::table('users')->insert([
            'name' => 'Admin User',
            'email' => 'admin@example.com',
            'password' => Hash::make('password'),
        ]);
    }
}
```

c) Menjalankan Seeder

Untuk menjalankan Seeder, gunakan perintah:

```
php artisan db:seed --class=UsersTableSeeder
```

Jika ingin menjalankan semua Seeder sekaligus, jalankan:

```
php artisan db:seed
```

2) Cara Membuat dan Menggunakan Factory**a) Membuat Factory**

Gunakan perintah:

```
php artisan make:factory NamaFactory --model=NamaModel
```

Contoh:

```
php artisan make:factory UserFactory --model=User
```

File akan dibuat di:

```
database/factories/UserFactory.php
```

b) Menulis Logika Factory

Buka `UserFactory.php` dan isi dengan:

```
<?php
namespace Database\Factories;

use App\Models\User;
use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\Factory;
use Illuminate\Support\Str;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

class UserFactory extends Factory
{
    protected $model = User::class;

    public function definition()
    {
        return [
            'name' => $this->faker->name,
            'email' => $this->faker->unique()->safeEmail,
            'password' => Hash::make('password'),
            'remember_token' => Str::random(10),
        ];
    }
}
```

c) Menggunakan Factory untuk Membuat Data

Untuk membuat satu user:

```
User::factory()->create();
```

Untuk membuat 10 user:

```
User::factory()->count(10)->create();
```

d) Menggunakan Factory dalam Seeder

Buka `UsersTableSeeder.php` dan ubah metode `run()`:

```
use App\Models\User;

class UsersTableSeeder extends Seeder
{
    public function run()
    {
        User::factory()->count(50)->create(); // Membuat 50 user
    }
}
```

e) Menjalankan Seeder dengan Factory

Jalankan perintah:

```
php artisan db:seed --class=UsersTableSeeder
```

f) Perbedaan Seeder dan Factory

Fitur	Seeder	Factory
Tujuan	Mengisi database dengan data awal atau data spesifik	Membuat data dummy dalam jumlah besar
Cara Kerja	Menggunakan <code>DB::table()->insert()</code> atau Model Eloquent	Menggunakan <code>Faker</code> untuk menghasilkan data secara otomatis

Cocok untuk	Data yang bersifat tetap seperti peran pengguna atau kategori produk	Data uji seperti pengguna, artikel, atau komentar dalam jumlah besar
-------------	--	--

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-16_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar Seeder dan Factories dalam pengisian database, menggunakan seeder untuk pengisian data awal, menggunakan factories untuk membuat data dummy, mengimplementasikan seeder dan factories dalam proyek laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 17. Query Builder

Pokok Bahasan	: Query Builder
Acara Praktikum	: Minggu 5/1
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Laravel Query Builder.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan Query Builder.
3. Mahasiswa mampu menggunakan teknik lanjutan dalam Query Builder.
4. Mahasiswa mampu menerapkan keamanan dan efisiensi dalam Query Builder.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar laravel Query Builder.
2. Mahasiswa mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan Query Builder.
3. Mahasiswa menggunakan teknik lanjutan dalam Query Builder.
4. Mahasiswa menerapkan keamanan dan efisiensi dalam Query Builder.

d. Dasar Teori

Laravel Query Builder adalah fitur yang memungkinkan kita untuk membangun dan menjalankan query database dengan cara yang lebih fleksibel dan aman dibandingkan dengan menulis query SQL secara langsung. Query Builder ini menggunakan metode berbasis PHP yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Query Builder Laravel mendukung berbagai database, seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite, dan SQL Server.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Pengenalan & Pembuatan Data Baru

Query Builder Laravel menggunakan metode **DB::table()** untuk mengakses tabel di database. Untuk menyisipkan data baru ke dalam database, kita bisa menggunakan metode **insert()** atau **insertGetId()**.

Contoh Insert Data

```
use Illuminate\Support\Facades\DB;
DB::table('users')->insert([
    'name' => 'John Doe',
    'email' => 'johndoe@example.com',
    'password' => bcrypt('password123')
]);
```

Insert dan Mendapatkan ID yang Dihasilkan

```
$id = DB::table('users')->insertGetId([
    'name' => 'Jane Doe',
    'email' => 'janedoe@example.com',
    'password' => bcrypt('password123')
]);
```


Kode di atas akan menyisipkan data baru dan mengembalikan `id` dari record yang baru saja dibuat.

2) Mengambil Data Dari Database

Untuk mengambil data dari database, kita bisa menggunakan metode **`get()`**, **`first()`**, dan **`where()`**.

Mengambil Semua Data

```
$users = DB::table('users')->get();
```

Mengambil Data Berdasarkan Kondisi

```
$user = DB::table('users')->where('email', 'johndoe@example.com')->first();
```

Metode `first()` hanya akan mengembalikan satu baris data pertama yang cocok.

Menggunakan Select untuk Menentukan Kolom yang Diambil

```
$users = DB::table('users')->select('id', 'name')->get();
```

Menggunakan Where dengan Banyak Kondisi

```
$users = DB::table('users')
    ->where('status', 'active')
    ->where('role', 'admin')
    ->get();
```

Menggunakan Where dengan Operator

```
$users = DB::table('users')->where('age', '>=', 18)->get();
```

3) Memperbarui Data

Untuk memperbarui data dalam database, kita bisa menggunakan metode **`update()`**.

Contoh Update Data

```
DB::table('users')
    ->where('email', 'johndoe@example.com')
    ->update(['status' => 'inactive']);
```

Kode di atas akan memperbarui status user dengan email tertentu menjadi 'inactive'.

Menambah atau Mengurangi Nilai Kolom (Increment & Decrement)

```
DB::table('users')->where('id', 1)->increment('points', 10);  
DB::table('users')->where('id', 1)->decrement('points', 5);
```

4) Menghapus Data

Untuk menghapus data dari database, kita bisa menggunakan metode **delete()**.

Contoh Hapus Data

```
DB::table('users')->where('email', 'johndoe@example.com')->delete();
```

Menghapus Semua Data di Tabel (Gunakan dengan Hati-hati!)

```
DB::table('users')->truncate();
```

truncate() akan menghapus semua baris dalam tabel dan mereset ID auto-increment.

5) Mengambil Daftar Nilai Kolom

Laravel menyediakan metode **pluck()** untuk mengambil daftar nilai dari satu kolom.

Contoh Menggunakan pluck()

```
$names = DB::table('users')->pluck('name');
```

Ini akan menghasilkan daftar nama pengguna dalam bentuk array.

Mengambil Dua Kolom Sebagai Key dan Value

```
$users = DB::table('users')->pluck('name', 'email');
```

Kode di atas akan menghasilkan array dengan **email** sebagai key dan **name** sebagai value.

6) Agregat

Query Builder juga mendukung fungsi agregat seperti **count()**, **sum()**, **avg()**, **max()**, dan **min()**.

Menghitung Jumlah Data

```
$totalUsers = DB::table('users')->count();
```

Menjumlahkan Nilai Kolom

```
$totalPoints = DB::table('users')->sum('points');
```

Mendapatkan Nilai Rata-rata

```
$saverageAge = DB::table('users')->avg('age');
```

Mendapatkan Nilai Maksimum & Minimum

```
$maxSalary = DB::table('employees')->max('salary');  
$minSalary = DB::table('employees')->min('salary');
```

7) Join (Menggabungkan Tabel)

Jika kita ingin mengambil data dari beberapa tabel yang berhubungan, kita bisa menggunakan **join()**.

Contoh Inner Join

```
$users = DB::table('users')  
    ->join('orders', 'users.id', '=', 'orders.user_id')  
    ->select('users.name', 'orders.total_price')  
    ->get();
```

Left Join

```
$users = DB::table('users')  
    ->leftJoin('orders', 'users.id', '=', 'orders.user_id')  
    ->get();
```

8) Pengurutan, Limit, dan Offset

Kita bisa menggunakan metode **orderBy()**, **limit()**, dan **offset()**.

Mengurutkan Data

```
$users = DB::table('users')->orderBy('name', 'asc')->get();
```

Membatasi Jumlah Data yang Diambil

```
$users = DB::table('users')->limit(10)->get();
```

Menggunakan Offset untuk Pagination

```
$users = DB::table('users')->offset(10)->limit(10)->get();
```

Kode ini akan mengambil 10 data berikutnya setelah melewati 10 data pertama.

9) Subquery (Query di dalam Query)

Menggunakan selectSub

```
$users = DB::table('users')
    ->select('name')
    ->selectSub(function ($query) {
        $query->from('orders')->selectRaw('count(*)')
        ->whereColumn('orders.user_id', 'users.id');
    }, 'order_count')
    ->get();
```

Kode ini akan mengambil nama pengguna beserta jumlah pesanan mereka.

10) Query Raw (Raw SQL)

Jika kita butuh fleksibilitas lebih, kita bisa menggunakan metode **raw()**.

Menggunakan Raw untuk Select

```
$users = DB::table('users')
    ->selectRaw('COUNT(*) as total_users, status')
    ->groupBy('status')
    ->get();
```

Menggunakan Raw dalam Where

```
$users = DB::table('users')->whereRaw('age > ? AND status = ?', [18,
'active'])->get();
```

g. Hasil dan Pembahasan**Format Laporan**

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-17_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar laravel Query Builder, mengimplementasikan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) dengan Query Builder, menggunakan teknik lanjutan dalam Query Builder, menerapkan keamanan dan efisiensi dalam Query Builder, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 18. Eloquent ORM

Pokok Bahasan	: Eloquent ORM (Part 1)
Acara Praktikum	: Minggu 5/2
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Eloquent ORM.
2. Mahasiswa mampu menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan Eloquent.
3. Mahasiswa mampu menggunakan conditional clause dalam Query Eloquent.
4. Mahasiswa mampu mengelola hubungan antar tabel menggunakan Eloquent Relationships.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar Eloquent ORM.
2. Mahasiswa menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan Eloquent.
3. Mahasiswa menggunakan conditional clause dalam Query Eloquent.
4. Mahasiswa mengelola hubungan antar tabel menggunakan Eloquent Relationships.

d. Dasar Teori

Laravel **Eloquent ORM** (Object Relational Mapping) adalah fitur dalam Laravel yang digunakan untuk berinteraksi dengan database secara lebih mudah dan elegan. Eloquent memungkinkan kita untuk bekerja dengan database menggunakan objek model, sehingga kita bisa melakukan operasi **CRUD (Create, Read, Update, Delete)** tanpa harus menulis query SQL secara manual.

Eloquent menggunakan **Active Record Pattern**, yang berarti setiap model dalam Laravel berhubungan langsung dengan tabel di database, dan setiap instance dari model tersebut merepresentasikan satu baris dalam tabel.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Text Editor : Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Menambahkan Data ke Database (Create)

Eloquent menyediakan beberapa cara untuk menambahkan data ke database:

a) Menggunakan create()

```
use App\Models\User;

User::create([
    'name' => 'John Doe',
    'email' => 'john@example.com',
    'password' => bcrypt('password')
]);
```

Catatan: Pastikan dalam model `User` sudah didefinisikan **fillable** agar tidak terjadi *Mass Assignment Exception*.

```
class User extends Model {
    protected $fillable = ['name', 'email', 'password'];
}
```


b) Menggunakan save()

```
$user = new User;  
$user->name = 'Jane Doe';  
$user->email = 'jane@example.com';  
$user->password = bcrypt('password');  
$user->save();
```

2) Mengambil Data dari Database (Retrieve)

Eloquent menyediakan berbagai metode untuk mengambil data:

a) Mengambil Semua Data

```
$users = User::all();
```

b) Mengambil Data Berdasarkan ID

```
$user = User::find(1);
```

c) Menggunakan Query Builder

```
$users = User::where('email', 'john@example.com')->get();
```

d) Menggunakan firstOrFail()

```
$user = User::where('email', 'john@example.com')->firstOrFail();
```

Jika data tidak ditemukan, Laravel akan mengembalikan error **404 Not Found**.

3) Memperbarui Data (Update)

Untuk memperbarui data dalam database, kita bisa menggunakan metode `update()` atau `save()`.

a) Menggunakan update()

```
User::where('email', 'john@example.com')->update(['name' => 'John Updated']);
```

b) Menggunakan save()

```
$user = User::find(1);  
$user->name = 'John Updated';  
$user->save();
```

4) Menghapus Data (Delete)

Eloquent menyediakan metode `delete()` dan `destroy()` untuk menghapus data dari database.

a) Menggunakan `delete()`

```
$user = User::find(1);  
$user->delete();
```

b) Menggunakan `destroy()`

```
User::destroy(1);
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-18_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar Eloquent ORM, menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan Eloquent, menggunakan conditional clause dalam Query Eloquent, mengelola hubungan antar tabel menggunakan Eloquent Relationships, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 19. Eloquent ORM

Pokok Bahasan	: Eloquent ORM (Part 2)
Acara Praktikum	: Minggu 5/3
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Eloquent ORM.
2. Mahasiswa mampu menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan Eloquent.
3. Mahasiswa mampu menggunakan conditional clause dalam Query Eloquent.
4. Mahasiswa mampu mengelola hubungan antar tabel menggunakan Eloquent Relationships.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar Eloquent ORM.
2. Mahasiswa menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan Eloquent.
3. Mahasiswa menggunakan conditional clause dalam Query Eloquent.
4. Mahasiswa mengelola hubungan antar tabel menggunakan Eloquent Relationships.

d. Dasar Teori

Dasar teori untuk Acara 19 mengikuti dasar teori pada Acara 18 poin d.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Menggunakan Conditional Clause dalam Query

Eloquent memungkinkan kita menggunakan klausa bersyarat untuk mendapatkan data yang lebih spesifik.

a) Menggunakan `where()`

```
$users = User::where('status', 'active')->get();
```

b) Menggunakan `orWhere()`

```
$users = User::where('status', 'active')->orWhere('role', 'admin')->get();
```

c) Menggunakan `whereBetween()`

```
$users = User::whereBetween('age', [18, 30])->get();
```

d) Menggunakan `whereIn()`

```
$users = User::whereIn('role', ['admin', 'editor'])->get();
```

e) Menggunakan `whereNull()` dan `whereNotNull()`

```
$users = User::whereNull('deleted_at')->get();  
$users = User::whereNotNull('email_verified_at')->get();
```

f) Menggunakan `when()` untuk Kondisi Dinamis

```
$role = 'admin';  
$users = User::when($role, function ($query, $role) {  
    return $query->where('role', $role);  
})->get();
```

2) Relasi Antar Model (Eloquent Relationships)

Eloquent mendukung berbagai jenis relasi antar tabel:

a) One to One

```
class User extends Model {  
    public function profile() {  
        return $this->hasOne(Profile::class);  
    }  
}
```

b) One to Many

```
class User extends Model {  
    public function posts() {  
        return $this->hasMany(Post::class);  
    }  
}
```

c) Many to Many

```
class User extends Model {  
    public function roles() {  
        return $this->belongsToMany(Role::class);  
    }  
}
```

3) Mutators & Accessors

Mutators dan Accessors memungkinkan kita memanipulasi data sebelum disimpan atau ditampilkan.

a) Mutators (Mengubah Data Sebelum Disimpan)

```
class User extends Model {  
    public function setPasswordAttribute($value) {  
        $this->attributes['password'] = bcrypt($value);  
    }  
}
```

b) Accessors (Mengubah Data Sebelum Ditampilkan)

```
class User extends Model {  
    public function getFullNameAttribute() {  
        return $this->first_name . ' ' . $this->last_name;  
    }  
}
```

Penggunaan:

```
$user = User::find(1);  
echo $user->full_name;
```

4) Soft Deletes (Menghapus Data Tanpa Benar-Bener Dihapus)

Soft Deletes memungkinkan kita "menghapus" data tanpa benar-benar menghapusnya dari database.

a) Menambahkan Soft Deletes pada Model

```
use Illuminate\Database\Eloquent\SoftDeletes;  
  
class User extends Model {  
    use SoftDeletes;  
    protected $dates = ['deleted_at'];  
}
```

b) Menghapus Data (Soft Delete)

```
$user = User::find(1);  
$user->delete();  
// Data tetap ada di database, tetapi ditandai sebagai dihapus
```


c) Mengambil semua, termasuk yang dihapus

```
$users = User::withTrashed()->get();
```

d) Mengambil Data yang Sudah Dihapus

```
$users = User::onlyTrashed()->get();
```

e) Mengembalikan Data yang Dihapus

```
$user->restore();
```

5) Mass Assignment Protection

Gunakan fillable atau guarded untuk melindungi input data.

a) fillable

```
protected $fillable = ['name', 'email', 'password'];
```

b) guarded

```
protected $guarded = ['id'];
```

6) Query Scopes

Scopes memungkinkan kita mendefinisikan query yang dapat digunakan kembali. **a.**

Local Scope

```
class User extends Model {  
    public function scopeActive($query) {  
        return $query->where('active', 1);  
    }  
}
```

Penggunaan:

```
$activeUsers = User::active()->get();
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-19_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar Eloquent ORM, menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan Eloquent, menggunakan conditional clause dalam Query Eloquent, mengelola hubungan antar tabel menggunakan Eloquent Relationships, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 20. Form and Validation

Pokok Bahasan : **Form and Validation**
Acara Praktikum : **Minggu 5/4**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami struktur form dalam laravel.
2. Mahasiswa mampu menerapkan keamanan dalam pengiriman form.
3. Mahasiswa mampu melakukan validasi data input.
4. Mahasiswa mampu mengembangkan pesan validasi yang lebih informatif.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami struktur form dalam laravel.
2. Mahasiswa menerapkan keamanan dalam pengiriman form.
3. Mahasiswa melakukan validasi data input.
4. Mahasiswa mengembangkan pesan validasi yang lebih informatif.

d. Dasar Teori

Laravel menyediakan fitur untuk mempermudah pembuatan form dan validasi data yang dikirim melalui form. Dengan adanya fitur ini, developer dapat memastikan bahwa data yang masuk ke aplikasi aman dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Membuat Form di Laravel

Dalam Laravel, form dapat dibuat dengan menggunakan HTML biasa atau dengan bantuan Blade Template Engine.

Contoh Form HTML Biasa

```
<form action="/submit" method="POST">
  @csrf
  <label for="name">Nama:</label>
  <input type="text" name="name" id="name" required>
  <button type="submit">Kirim</button>
</form>
```

Penjelasan:

- `@csrf` wajib digunakan untuk mencegah serangan **Cross-Site Request Forgery (CSRF)**.
- `required` adalah validasi HTML sederhana agar field tidak kosong.

Contoh Form dengan Laravel Collective (Opsional)

Laravel juga mendukung Laravel Collective, yaitu cara lebih ringkas dalam membuat form:

```
{!! Form::open(['url' => '/submit', 'method' => 'post']) !!}
  {!! Form::label('name', 'Nama:') !!}
  {!! Form::text('name', null, ['required']) !!}
  {!! Form::submit('Kirim') !!}
{!! Form::close() !!}
```

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code

7. Kertas A4 / Folio Bergaris

8. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1. Validasi Data di Laravel

Laravel memiliki cara yang sederhana dan powerful untuk melakukan validasi input yang masuk.

a) Validasi di Controller

Biasanya, validasi dilakukan di dalam controller sebelum data diproses.

Contoh Validasi di Controller:

```
use Illuminate\Http\Request;
public function submitForm(Request $request)
{
    $request->validate([
        'name' => 'required|min:3|max:50',
        'email' => 'required|email',
        'password' => 'required|min:6|confirmed'
    ]);
    return "Data berhasil divalidasi!";
}
```

Penjelasan:

- `'name' => 'required|min:3|max:50'` → Nama harus diisi, minimal 3 karakter, maksimal 50 karakter.
- `'email' => 'required|email'` → Email harus diisi dan harus format email yang valid.
- `'password' => 'required|min:6|confirmed'` → Password harus minimal 6 karakter dan harus cocok dengan input `password_confirmation`.

2. Menampilkan Pesan Error

Jika validasi gagal, Laravel akan otomatis mengembalikan response dengan error. Kita bisa menampilkan error di Blade template.

Contoh Menampilkan Error di View (Blade)

```
@if ($errors->any())
    <div class="alert alert-danger">
        <ul>
            @foreach ($errors->all() as $error)
                <li>{{ $error }}</li>
            @endforeach
        </ul>
    </div>
@endif
```

3. Custom Validation Message

Jika ingin mengganti pesan default, kita bisa menggunakan `messages()`.

```
public function submitForm(Request $request)
{
    $messages = [
        'name.required' => 'Nama harus diisi!',
        'email.required' => 'Email tidak boleh kosong!',
        'password.confirmed' => 'Password tidak cocok!'
    ];

    $request->validate([
        'name' => 'required',
        'email' => 'required|email',
        'password' => 'required|confirmed'
    ], $messages);
}
```

4. Validasi Menggunakan Form Request

Untuk kode lebih rapi, Laravel mendukung validasi dengan Form Request.

a) Membuat Form Request

Jalankan perintah:

```
php artisan make:request UserRequest
```

Ini akan membuat file baru di `app/Http/Requests/UserRequest.php`.

b) Menulis Validasi di Form Request

Edit file `UserRequest.php`:

```
public function rules()
{
    return [
        'name' => 'required|min:3|max:50',
        'email' => 'required|email|unique:users,email',
        'password' => 'required|min:6|confirmed'
    ];
}
```

```
public function messages()
{
    return [
        'name.required' => 'Nama harus diisi!',
        'email.required' => 'Email tidak boleh kosong!',
        'password.confirmed' => 'Password tidak cocok!'
    ];
}
```

c) Menggunakan Form Request di Controller

Di controller, cukup gunakan Form Request:

```
public function submitForm(UserRequest $request)
{
    return "Data berhasil divalidasi!";
}
```

5. Validasi Kustom

Jika ingin menambahkan validasi kustom, Laravel memungkinkan pembuatan rule sendiri.

a) Membuat Rule Kustom

Jalankan:

```
php artisan make:rule Uppercase
```

Akan dibuat file di `app/Rules/Uppercase.php`. Edit file tersebut:

```
use Illuminate\Contracts\Validation\Rule;

class Uppercase implements Rule
{
    public function passes($attribute, $value)
    {
        return strtoupper($value) === $value;
    }

    public function message()
    {
        return ':attribute harus dalam huruf kapital.';
    }
}
```


b) Menggunakan di Controller

```
use App\Rules\Uppercase;

$request->validate([
    'name' => ['required', new Uppercase]
]);
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-20_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami struktur form dalam laravel, menerapkan keamanan dalam pengiriman form, melakukan validasi data input, mengembangkan pesan validasi yang lebih informatif, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 21. Middleware

Pokok Bahasan	: Middleware
Acara Praktikum	: Minggu 6/1
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar middleware dalam laravel.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan middleware dalam aplikasi laravel.
3. Mahasiswa mampu menerapkan middleware dengan parameter.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan siklus hidup middleware.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar middleware dalam laravel.
2. Mahasiswa mengimplementasikan middleware dalam aplikasi laravel.
3. Mahasiswa menerapkan middleware dengan parameter.
4. Mahasiswa menjelaskan siklus hidup middleware.

d. Dasar Teori

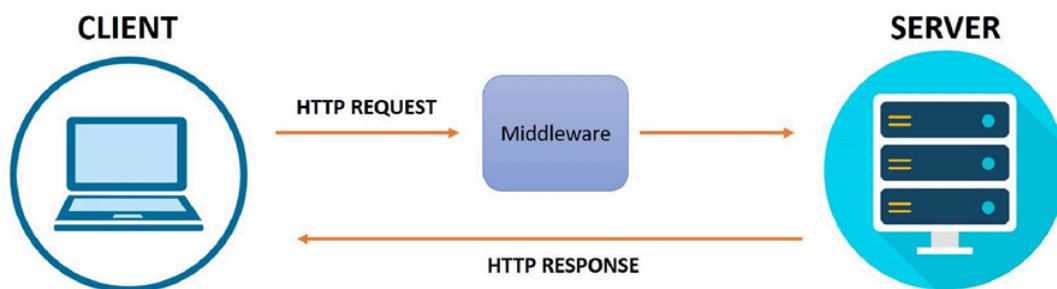
Apa Itu Middleware di Laravel?, Middleware di Laravel adalah lapisan perantara (interceptor) yang menangani permintaan HTTP sebelum mencapai controller atau setelah respons dikirim ke klien. Middleware digunakan untuk memproses logika tertentu seperti autentikasi, logging, CORS, validasi token, dan lainnya.

Middleware bisa digunakan untuk berbagai tujuan, seperti:

- a) Memeriksa apakah pengguna telah login.
- b) Mengecek peran atau izin pengguna.
- c) Memfilter atau memodifikasi permintaan sebelum mencapai controller.
- d) Menangani CORS (Cross-Origin Resource Sharing).
- e) Melakukan logging terhadap permintaan HTTP.

2. Cara Kerja Middleware

Middleware bekerja seperti rantai (pipeline) yang mengelola request dan response. Berikut adalah alur kerjanya:



- a) Client mengirimkan permintaan HTTP ke server.
- b) Middleware menangkap dan memproses permintaan.
- c) Jika request valid, diteruskan ke controller.
- d) Controller memproses request dan mengembalikan response.
- e) Middleware kembali menangkap response sebelum dikirim ke client.
- f) Client menerima response dari server.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Membuat Middleware di Laravel

Untuk membuat middleware baru, gunakan perintah Artisan:

```
php artisan make:middleware Admin
```

Perintah ini akan membuat file `Admin.php` di direktori `app/Http/Middleware`.

2) Struktur Middleware

Middleware yang baru dibuat akan terlihat seperti ini:

```
<?php
namespace App\Http\Middleware;
use Closure;
use Illuminate\Http\Request;
use Auth;

class Admin {
    public function handle(Request $request, Closure $next){
        if (Auth::check()){
            if(Auth::user()->role == 'admin'){
                return $next($request);
            } else {
                abort(403);
            }
        } else {
            return redirect()->route('login');
        }
    }
}
```

- `$request->age` mengambil parameter `age` dari request.
- Jika umur kurang dari 18 tahun, permintaan ditolak dengan status `403 Forbidden`.
- Jika memenuhi syarat, request diteruskan ke controller dengan `$next($request)`.

3) Mendaftarkan Middleware

Setelah middleware dibuat, pada Laravel 10 kita harus mendaftarkannya di file `app/Http/Kernel.php`. Sedangkan Pada Laravel 11 & 12 kita harus mendaftarkannya di file `bootstrap/app.php`.

a) Middleware Global

Jika ingin middleware berlaku untuk semua request, tambahkan di bagian `$middleware` :

```
protected $middleware = [  
    \App\Http\Middleware\Admin::class,  
];
```

b) Middleware Grup

Jika middleware hanya digunakan untuk grup tertentu (misalnya API atau web), tambahkan di bagian `$middlewareGroups`:

```
protected $middlewareGroups = [  
    'web' => [  
        \App\Http\Middleware\Admin::class,  
    ],  
    'api' => [  
        \App\Http\Middleware\Admin::class,  
    ],  
];
```

c) Middleware Route / Alias

Untuk middleware yang hanya digunakan pada route tertentu, daftarkan di `$routeMiddleware`:

```
protected $routeMiddleware = [  
    'admin' => \App\Http\Middleware\Admin::class,  
];
```

pada Laravel 11 & 12 middleware didaftarkan di `->withMiddleware()`

```
$middleware->alias([  
    'admin' => Admin::class,  
    'petugas' => Petugas::class,  
    'siswa' => Siswa::class,  
]);
```

4) Menggunakan Middleware pada Route

Setelah middleware terdaftar, kita bisa menggunakannya di route:

```
Route::get('/admin', function () {  
    return "Selamat datang!";  
})->middleware('admin');
```

5) Middleware dengan Parameter

Middleware juga bisa menerima parameter, misalnya untuk membatasi akses berdasarkan peran:

a) Membuat Middleware

```
public function handle(Request $request, Closure $next, $role)  
{  
    if ($request->user()->role !== $role) {  
        return response()->json(['message' => 'Akses ditolak!'], 403);  
    }  
    return $next($request);  
}
```

b) Menggunakannya di Route

```
Route::get('/admin', function () {  
    return "Halaman Admin";  
})->middleware('cek.role:admin');
```

6) Middleware Terminate

Middleware bisa memiliki metode `terminate()` untuk menangani tugas setelah respons dikirim ke klien. Contohnya untuk logging:

```
public function terminate($request, $response)  
{  
    \Log::info('Request selesai', ['url' => $request->fullUrl()]);  
}
```

Untuk menggunakan fitur ini, pastikan middleware terdaftar di `Kernel.php`.

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-21_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar middleware dalam laravel, mengimplementasikan middleware dalam aplikasi laravel, menerapkan middleware dengan parameter, menjelaskan siklus hidup middleware, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 22. Authentication

Pokok Bahasan	: Authentication (Part 1)
Acara Praktikum	: Minggu 6/2
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami memahami konsep autentikasi di laravel.
2. Mahasiswa mampu menerapkan Laravel Breeze sebagai starter kit autentikasi.
3. Mahasiswa mampu menerapkan middleware route dan halaman Aplikasi.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan fitur verifikasi email.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami memahami konsep autentikasi di laravel.
2. Mahasiswa menerapkan Laravel Breeze sebagai starter kit autentikasi.
3. Mahasiswa menerapkan middleware route dan halaman Aplikasi.
4. Mahasiswa mengimplementasikan fitur verifikasi email.

d. Dasar Teori

Laravel Authentication adalah fitur bawaan Laravel yang digunakan untuk mengelola proses autentikasi pengguna secara aman dan efisien. Laravel menyediakan sistem autentikasi yang fleksibel dan mudah dikonfigurasi, mencakup login, registrasi, reset password, dan manajemen sesi pengguna.

Dengan berbagai pilihan seperti Laravel Breeze, Jetstream, dan Sanctum, pengembang dapat menyesuaikan autentikasi sesuai dengan kebutuhan proyek, baik itu aplikasi berbasis web maupun API. Jika Anda ingin membangun sistem autentikasi Laravel dengan cepat, gunakan Breeze atau Jetstream. Namun, jika Anda ingin mengembangkan solusi khusus, gunakan pendekatan manual dengan Auth Facade atau Sanctum untuk API.

1. Komponen Utama Laravel Authentication

Laravel Authentication terdiri dari beberapa komponen utama:

a) Guards

Guards adalah mekanisme yang digunakan untuk menentukan bagaimana pengguna diautentikasi. Laravel menyediakan beberapa jenis guard:

- 1) **Session Guard** → Menggunakan sesi dan cookies untuk autentikasi (default).
- 2) **Token Guard** → Menggunakan token API untuk autentikasi (cocok untuk aplikasi RESTful).
- 3) **Sanctum & Passport** → Digunakan untuk autentikasi API yang lebih kompleks.

Guards dikonfigurasi di dalam file **config/auth.php**:

```
'guards' => [  
    'web' => [  
        'driver' => 'session',  
        'provider' => 'users',  
    ],  
    'api' => [  
        'driver' => 'token',  
        'provider' => 'users',  
        'hash' => false,  
    ],  
],
```

b) Providers

Providers menentukan bagaimana pengguna diambil dari database. Laravel secara default menggunakan **Eloquent ORM** atau **Query Builder**. Contoh konfigurasi provider di **config/auth.php**:

```
'providers' => [
    'users' => [
        'driver' => 'eloquent',
        'model' => App\Models\User::class,
    ],
],
```

Anda juga bisa menggunakan query builder:

```
'users' => [
  'driver' => 'database',
  'table' => 'users',
],
```

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Text Editor : Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1. Cara Menggunakan Laravel Authentication

Laravel menyediakan berbagai cara untuk mengimplementasikan autentikasi, mulai dari penggunaan **starter kit** hingga pembuatan kustom.

a) Menggunakan Laravel Breeze (Starter Kit Sederhana)

Laravel Breeze adalah starter kit autentikasi yang ringan dan mudah dikonfigurasi.

Langkah-langkah instalasi:

Instal Laravel:

```
composer create-project laravel/laravel nama-proyek
```

Instal Laravel Breeze:

```
composer require laravel/breeze --dev
```

Jalankan perintah instalasi:

```
php artisan breeze:install
```

Jalankan migrasi:

```
php artisan migrate
```

Jalankan server:

```
php artisan serve
```

Setelah itu, Laravel akan menyediakan tampilan login, registrasi, dan reset password secara otomatis.

b) Menggunakan Laravel Jetstream (Starter Kit Lanjutan)

Laravel Jetstream adalah versi lebih canggih dari Breeze dengan fitur tambahan seperti **two-factor authentication (2FA)**, **team management**, dan **API token authentication**. Langkah-langkah instalasi Jetstream:

Instal Jetstream:

```
composer require laravel/jetstream
```

Jalankan instalasi:

```
php artisan jetstream:install livewire
```

Atau jika menggunakan Inertia.js:

```
php artisan jetstream:install inertia
```

Jalankan migrasi:

```
php artisan migrate
```

c) Menggunakan Manual Authentication (Tanpa Starter Kit)

Jika Anda ingin mengimplementasikan autentikasi secara manual, Anda dapat menggunakan fitur **Auth Facade**.

Login Manual

```
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
use Illuminate\Http\Request;

public function login(Request $request) {
    $credentials = $request->only('email', 'password');

    if (Auth::attempt($credentials)) {
        return redirect()->intended('dashboard');
    }

    return back()->withErrors(['email' => 'Email atau password salah.']);
}
```

Logout

```
public function logout(Request $request) {  
    Auth::logout();  
    $request->session()->invalidate();  
    return redirect('/');  
}
```

Registrasi

```
use App\Models\User;  
use Illuminate\Support\Facades\Hash;  
  
public function register(Request $request) {  
    $user = User::create([  
        'name' => $request->name,  
        'email' => $request->email,  
        'password' => Hash::make($request->password),  
    ]);  
  
    Auth::login($user);  
  
    return redirect('dashboard');  
}
```

2. API Authentication dengan Laravel Sanctum

Untuk autentikasi API yang aman dan ringan, Laravel menyediakan **Sanctum**.

Instalasi Laravel Sanctum

```
composer require laravel/sanctum
```

Kemudian, jalankan perintah:

```
php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Sanctum\SanctumServiceProvider"  
php artisan migrate
```

Tambahkan middleware Sanctum di **app/Http/Kernel.php**:

```
'api' => [  
    \Laravel\Sanctum\Http\Middleware\EnsureFrontendRequestsAreStateful::class,  
    'throttle:api',  
    \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,  
],
```

3. Menggunakan Token API

Membuat Token API

```
$token = $user->createToken('token-name')->plainTextToken;
```

Menggunakan Middleware Sanctum Di dalam **routes/api.php**:

```
Route::middleware('auth:sanctum')->get('/user', function (Request $request) {  
    return $request->user();  
});
```

Login dengan Token

```
public function login(Request $request) {  
    $user = User::where('email', $request->email)->first();  
  
    if (!$user || !Hash::check($request->password, $user->password)) {  
        return response()->json(['message' => 'Unauthorized'], 401);  
    }  
  
    return response()->json([  
        'token' => $user->createToken('authToken')->plainTextToken,  
    ]);  
}
```

4. Middleware Authentication

Middleware digunakan untuk melindungi rute-rute tertentu agar hanya pengguna yang sudah login yang bisa mengaksesnya.

Contoh penggunaan middleware:

```
Route::middleware(['auth'])->group(function () {  
    Route::get('/dashboard', function () {  
        return view('dashboard');  
    });  
});
```

Untuk API:

```
Route::middleware(['auth:sanctum'])->get('/profile',  
    function (Request $request) {  
        return $request->user();  
    });
```

5. Reset Password dan Verifikasi Email

Reset Password

Laravel sudah menyediakan fitur reset password bawaan. Cukup jalankan perintah:

```
php artisan make:auth
```

Lalu, Laravel akan otomatis menghasilkan sistem reset password.

Verifikasi Email

Aktifkan fitur verifikasi email di model **User.php**:

```
use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
class User extends Authenticatable implements MustVerifyEmail
{
    //
}
```

Tambahkan middleware 'verified' di **routes/web.php**:

```
Route::get('/dashboard', function () {
    return view('dashboard');
})->middleware(['auth', 'verified']);
```

Tambahkan Mengirim Email Verifikasi

Setelah registrasi, Laravel otomatis mengirim email verifikasi. Jika ingin mengirim ulang, tambahkan rute berikut:

```
use Illuminate\Foundation\Auth\EmailVerificationRequest;

Route::get('/email/verify', function () {
    return view('auth.verify-email');
})->middleware('auth')->name('verification.notice');

Route::get('/email/verify/{id}/{hash}', function (EmailVerificationRequest
$request) {
    $request->fulfill();
    return redirect('/dashboard');
})->middleware(['auth', 'signed'])->name('verification.verify');
```

```
Route::post('/email/resend', function (Request $request) {  
    $request->user()->sendEmailVerificationNotification();  
    return back()->with('message', 'Verification link sent!');  
})->middleware(['auth', 'throttle:6,1']->name('verification.resend');
```

Menambahkan Link Verifikasi di Blade

Di **resources/views/auth/verify-email.blade.php**:

```
@if (session('message'))  
    <p>{{ session('message') }}</p>  
@endif  
  
<form method="POST" action="{{ route('verification.resend') }}">  
    @csrf  
    <button type="submit">Resend Verification Email</button>  
</form>
```

Jika pengguna belum memverifikasi email, mereka akan diarahkan ke halaman ini.

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-22_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami memahami konsep autentikasi di laravel menerapkan Laravel Breeze sebagai starter kit autentikasi, menerapkan middleware route dan halaman aplikasi, mengimplementasikan fitur verifikasi email, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 23. Authentication

Pokok Bahasan	: Authentication (Part 2)
Acara Praktikum	: Minggu 6/3
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep autentikasi di laravel.
2. Mahasiswa mampu menerapkan Laravel Breeze sebagai starter kit autentikasi.
3. Mahasiswa mampu menerapkan middleware route dan halaman Aplikasi.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan fitur verifikasi email.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep autentikasi di laravel.
2. Mahasiswa menerapkan Laravel Breeze sebagai starter kit autentikasi.
3. Mahasiswa menerapkan middleware route dan halaman Aplikasi.
4. Mahasiswa mengimplementasikan fitur verifikasi email.

d. Dasar Teori

Dasar teori untuk Acara 23 mengikuti dasar teori pada Acara 22 poin d.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1. Redirect User To Specific Page

Setelah pengguna berhasil login atau register, kita dapat mengarahkan mereka ke halaman tertentu.

Mengubah Redirect Default

Laravel menangani redirect setelah login di file `app/Providers/RouteServiceProvider.php`.

Ubah properti `$HOME`:

```
public const HOME = '/dashboard';
```

Dengan ini, setelah login, pengguna akan diarahkan ke `/dashboard`.

2. Retrieving The Authenticated User

Untuk mendapatkan data pengguna yang sedang login, kita bisa menggunakan **Auth Facade**. Mengambil Data Pengguna di Controller

```
use Illuminate\Support\Facades\Auth;
public function showProfile() {
    $user = Auth::user(); // Mendapatkan user yang sedang login
    return view('profile', compact('user'));
}
```

Menggunakan di Blade Template

Di dalam file `profile.blade.php`:

```
<h1>Welcome, {{ Auth::user()->name }}</h1>
```

Mengambil ID Pengguna

```
$userId = Auth::id();
```

Jika pengguna belum login, metode ini akan mengembalikan `null`.

3. Recreating Logout Feature

Untuk membuat fitur logout secara manual, kita bisa menggunakan **Auth Facade**.

a) Menambahkan Logout di Controller

Buka atau buat file **AuthController.php**:

```
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class AuthController extends Controller {
    public function logout(Request $request) {
        Auth::logout(); // Logout user

        $request->session()->invalidate(); // Hapus sesi
        $request->session()->regenerateToken();
        // Regenerasi CSRF token

        return redirect('/'); // Redirect ke halaman utama
    }
}
```

b) Menambahkan Rute Logout

Tambahkan rute di **routes/web.php**:

```
Route::post('/logout', [AuthController::class, 'logout']->name('logout'));
```

c) Menambahkan Tombol Logout di Blade

Tambahkan di **layouts/app.blade.php**:

```
<form action="{{ route('logout') }}" method="POST">
    @csrf
    <button type="submit">Logout</button>
</form>
```

Dengan ini, pengguna dapat logout dengan aman.

4. Protecting Routes

Kita dapat melindungi rute agar hanya bisa diakses oleh pengguna yang telah login.

a) Menggunakan Middleware `auth`

Di **routes/web.php**, bungkus rute dengan middleware `auth`:

```
Route::middleware(['auth'])->group(function () {  
    Route::get('/dashboard', function () {  
        return view('dashboard');  
    });  
});
```

Jika pengguna belum login, mereka akan diarahkan ke halaman login.

b) Melindungi API Routes

Di **routes/api.php**, gunakan middleware `auth:sanctum`:

```
Route::middleware('auth:sanctum')->get('/user', function (Request  
$request) {  
    return $request->user();  
});
```

c) Melindungi Konten di Blade

Gunakan directive `@auth` dan `@guest`:

```
@auth  
    <p>Selamat datang, {{ Auth::user()->name }}</p>  
@endauth  
  
@guest  
    <p>Silakan login untuk mengakses fitur ini.</p>  
@endguest
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-23_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar Eloquent ORM, menerapkan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan Eloquent, menggunakan conditional clause dalam Query Eloquent, mengelola hubungan antar tabel menggunakan Eloquent Relationships, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
Total Skor*		Skor x 25			

ACARA 24. Authorization

Pokok Bahasan	: Authorization
Acara Praktikum	: Minggu 6/4
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep authorization dalam laravel.
2. Mahasiswa mampu menerapkan gates untuk kontrol akses.
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan policies dalam laravel.
4. Mahasiswa mampu menggunakan middleware authorization dalam routing.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep authorization dalam laravel.
2. Mahasiswa menerapkan gates untuk kontrol akses.
3. Mahasiswa mengimplementasikan policies dalam laravel.
4. Mahasiswa menggunakan middleware authorization dalam routing.

d. Dasar Teori

Laravel menyediakan mekanisme authorization yang fleksibel untuk mengontrol akses pengguna ke berbagai bagian aplikasi. Otorisasi ini digunakan untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki hak tertentu yang dapat melakukan suatu tindakan. Dalam Laravel, authorization dapat dikelola dengan gates dan policies.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1. Gates (Gerbang)

Gates adalah fungsi sederhana yang menentukan apakah pengguna memiliki izin untuk melakukan tindakan tertentu. Gates biasanya didefinisikan dalam `App\Providers\AuthServiceProvider`.

a) Cara Menggunakan Gates & Menentukan Gate

Tambahkan dalam `AuthServiceProvider.php`:

```
use Illuminate\Support\Facades\Gate;
use App\Models\User;

public function boot()
{
    Gate::define('edit-post', function (User $user, $post) {
        return $user->id === $post->user_id;
    });
}
```


b) Menggunakan Gate dalam Controller

```
use Illuminate\Support\Facades\Gate;

public function update(Request $request, Post $post)
{
    if (Gate::denies('edit-post', $post)) {
        abort(403, 'Anda tidak memiliki izin untuk mengedit postingan ini.');
```

c) Menggunakan Gate dalam Blade

```
@can('edit-post', $post)
    <button>Edit</button>
@endcan
```

2. Policies (Kebijakan)

Policies adalah kelas khusus yang menangani logika otorisasi untuk model tertentu. Biasanya digunakan untuk skenario yang lebih kompleks dibandingkan **gates**.

a) Membuat dan Menggunakan Policies

untuk Membuat Policy Jalankan perintah artisan:

```
php artisan make:policy PostPolicy
```

Ini akan menghasilkan file policy di `app/Policies/PostPolicy.php`.

b) Mendefinisikan Otorisasi dalam Policy

Buka `PostPolicy.php` dan tambahkan metode otorisasi:

```
namespace App\Policies;

use App\Models\User;
use App\Models\Post;

class PostPolicy
{
    public function update(User $user, Post $post)
    {
        return $user->id === $post->user_id;
    }
}
```

c) Mendaftarkan Policy di `AuthServiceProvider`

```
use App\Models\Post;
use App\Policies\PostPolicy;

protected $policies = [
    Post::class => PostPolicy::class,
];
```

d) Menggunakan Policy dalam Controller

```
public function update(Request $request, Post $post)
{
    $this->authorize('update', $post);
    // Jika lolos, lanjutkan update
}
```

e) Menggunakan Policy dalam Blade

```
@can('update', $post)
    <button>Edit</button>
@endcan
```

3. Middleware Authorization

Selain menggunakan **gates** dan **policies**, Laravel juga menyediakan middleware **can** untuk mengontrol akses dalam route.

a) Menentukan Middleware dalam Route

```
Route::get('/post/{post}/edit', [PostController::class, 'edit'])
    ->middleware('can:update,post');
```

b) Middleware dalam Controller

```
public function __construct()
{
    $this->middleware('can:update,post')->only('edit', 'update');
}
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-24_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep authorization dalam laravel, menerapkan gates untuk kontrol akses, mengimplementasikan policies dalam laravel, menggunakan middleware authorization dalam routing, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 25. Application Programming Interface (API)

Pokok Bahasan : **Pengantar Laravel API**
Acara Praktikum : **Minggu 7/1**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami Menjelaskan konsep dasar API dalam Laravel.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Laravel API Resources untuk mengelola respons API yang terstruktur.
3. Mahasiswa mampu memahami arsitektur MVC dalam Laravel dan bagaimana model, view, serta controller berinteraksi dalam API development.
4. Mahasiswa mampu memahami konsep JSON sebagai format standar komunikasi dalam API Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami Menjelaskan konsep dasar API dalam Laravel.
2. Mahasiswa mengimplementasikan Laravel API Resources untuk mengelola respons API yang terstruktur.
3. Mahasiswa memahami arsitektur MVC dalam Laravel dan bagaimana model, view, serta controller berinteraksi dalam API development.
4. Mahasiswa memahami konsep JSON sebagai format standar komunikasi dalam API Laravel.

d. Dasar Teori

Laravel API adalah implementasi **Application Programming Interface (API)** menggunakan Laravel. API ini memungkinkan aplikasi berkomunikasi dengan sistem backend untuk mengakses dan mengelola data melalui permintaan HTTP.

Pada istilah lain, Laravel API bisa juga disebut Laravel REST API. **Laravel REST API** adalah implementasi API (Application Programming Interface) menggunakan Laravel dengan pendekatan **RESTful (Representational State Transfer)**. REST API memungkinkan komunikasi antara klien (misalnya frontend, aplikasi mobile) dengan server melalui HTTP untuk melakukan operasi seperti CRUD (Create, Read, Update, Delete). REST API di Laravel sering digunakan untuk membangun backend yang dapat diakses oleh berbagai aplikasi tanpa bergantung pada struktur frontend tertentu.

Konsep Dasar REST API

REST API mengikuti prinsip REST, yaitu:

- a. **Stateless** → Setiap permintaan harus mengandung semua informasi yang dibutuhkan (tidak bergantung pada sesi server).
- b. **Client-Server** → Pemisahan antara klien dan server untuk fleksibilitas dalam pengembangan.
- c. **Resource-Based** → Data direpresentasikan sebagai sumber daya (resource) dengan endpoint berbasis **URL**.
- d. **Use of HTTP Methods:**
 - a. **GET** → Mengambil data
 - b. **POST** → Menyimpan data baru
 - c. **PUT/PATCH** → Memperbarui data
 - d. **DELETE** → Menghapus data
- e. **Use of HTTP Status Codes** → Memberikan respons status yang sesuai, seperti **200 OK**, **201 Created**, **400 Bad Request**, dll.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

f. Prosedur Kerja**1) Membuat REST API di Laravel****a) Membuat Model**

```
php artisan make:model Book -m
```

Edit file migrasi di

database/migrations/xxxx_xx_xx_xxxxxx_create_books_table.php:

```
public function up()
{
    Schema::create('books', function (Blueprint $table) {
        $table->id();
        $table->string('title');
        $table->text('description')->nullable();
        $table->integer('status')->unsigned()->nullable();
        $table->timestamps();
    });
}
```

```
php artisan migrate
```

Pada Model **Book.php** tambahkan **\$fillable**

```
protected $fillable = ['title', 'description', 'status'];
```

b) Membuat Controller

```
php artisan make:controller Api/BookController --api
```

Edit **app/Http/Controllers/Api/BookController.php**:

```
namespace App\Http\Controllers\Api;

use App\Models\Book;
use Illuminate\Http\Request;

class BookController extends Controller
{
    // Menampilkan semua post
    public function index()
    {
        return response()->json(Book::all(), 200);
    }
}
```

```
// Menyimpan post baru
public function store(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'title' => 'required|string',
        'description' => 'required|string',
        'status' => 'required',
    ]);

    $book = Book::create($validated);
    return response()->json($book, 201);
}

// Menampilkan satu book berdasarkan ID
public function show($id)
{
    $book = Book::find($id);
    if (!$book) {
        return response()->json(['message' => 'Book not found'], 404);
    }
    return response()->json($book, 200);
}

// Memperbarui book
public function update(Request $request, $id)
{
    $book = Book::find($id);
    if (!$book) {
        return response()->json(['message' => 'Book not found'], 404);
    }

    $book->update($request->all());
    return response()->json($book, 200);
}

// Menghapus book
public function destroy($id)
{
    $book = Book::find($id);
    if (!$book) {
        return response()->json(['message' => 'Book not found'], 404);
    }

    $book->delete();
    return response()->json(['message' => 'Book deleted'], 200);
}
}
```


c) Menambahkan Route API

Jika file `routes/api.php` belum ada, buatlah di direktori `routes`.

```
<?php
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

// Tambahkan route api disini
```

Konfigurasi di `bootstrap/app.php`:

- 1) Buka file `bootstrap/app.php`.
- 2) Pastikan ada konfigurasi routing yang mengarah ke file `routes/api.php`. Jika tidak ada, tambahkan kode berikut (code berwarna merah) :

```
<?php
use Illuminate\Foundation\Application;

return Application::configure(basePath: dirname(__DIR__))
    ->withRouting(
        web: __DIR__.'/../routes/web.php',
        api: __DIR__.'/../routes/api.php',
        commands: __DIR__.'/../routes/console.php',
        health: '/up',
        apiPrefix: '/api'
    );
```

Selanjutnya Edit `routes/api.php`:

```
use App\Http\Controllers\Api\BookController;

Route::apiResource('books', BookController::class);
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-25_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami Menjelaskan konsep dasar API dalam Laravel, mengimplementasikan Laravel API Resources untuk mengelola respons API yang terstruktur, memahami arsitektur MVC dalam Laravel dan bagaimana model, view, serta controller berinteraksi dalam API development, memahami konsep JSON sebagai format standar komunikasi dalam API Laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
Total Skor*		Skor x 25			

ACARA 26. Application Programming Interface (API)

Pokok Bahasan : **Eksekusi API di Postman**
Acara Praktikum : **Minggu 7/2**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami Menjelaskan konsep dasar API dalam Laravel.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Laravel API Resources untuk mengelola respons API yang terstruktur.
3. Mahasiswa mampu memahami arsitektur MVC dalam Laravel dan bagaimana model, view, serta controller berinteraksi dalam API development.
4. Mahasiswa mampu memahami konsep JSON sebagai format standar komunikasi dalam API Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu memahami Menjelaskan konsep dasar API dalam Laravel.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Laravel API Resources untuk mengelola respons API yang terstruktur.
3. Mahasiswa mampu memahami arsitektur MVC dalam Laravel dan bagaimana model, view, serta controller berinteraksi dalam API development.
4. Mahasiswa mampu memahami konsep JSON sebagai format standar komunikasi dalam API Laravel.

d. Dasar Teori

Dasar teori pada Acara 26 mengikuti dasar teori pada acara 25 poin d.

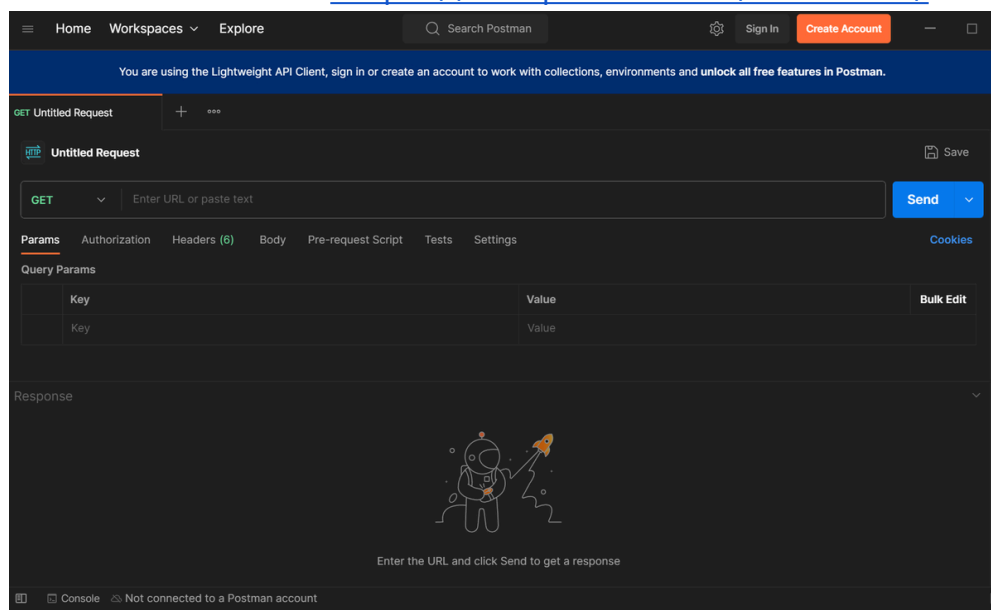
e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Text Editor : Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Instalasi Postman untuk Tool Pengembangan API

Silahkan download Postman di <https://www.postman.com/downloads/>

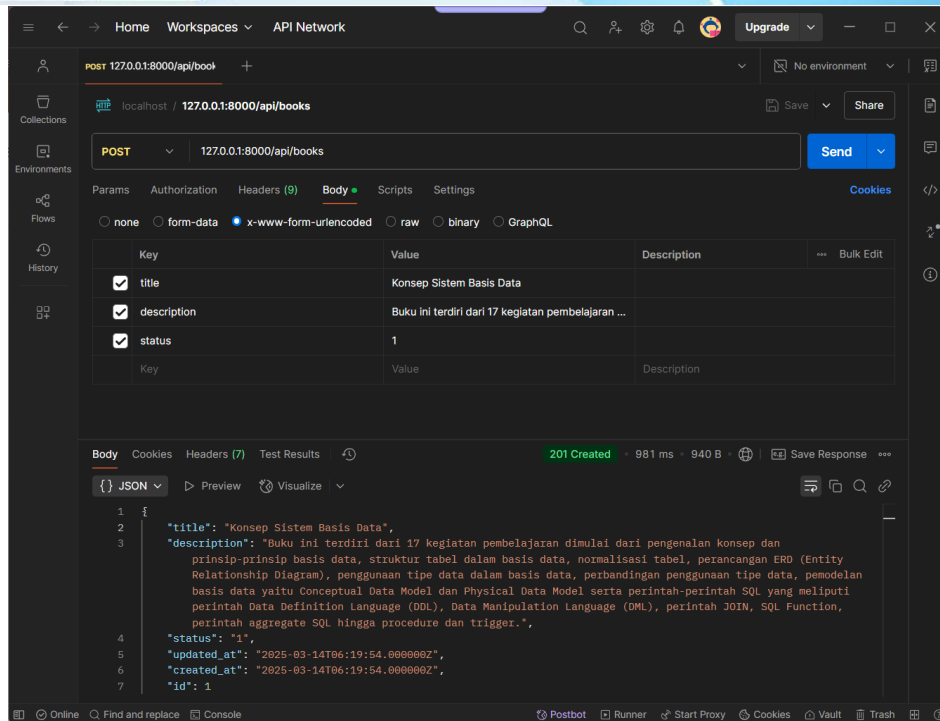


Buka postman dan jalankan setiap route pada API resource yang dibuat pada Acara 25 meliputi store, show, update dan delete :

a) Menambahkan Data Buku, Set Isian Postman sebagai berikut

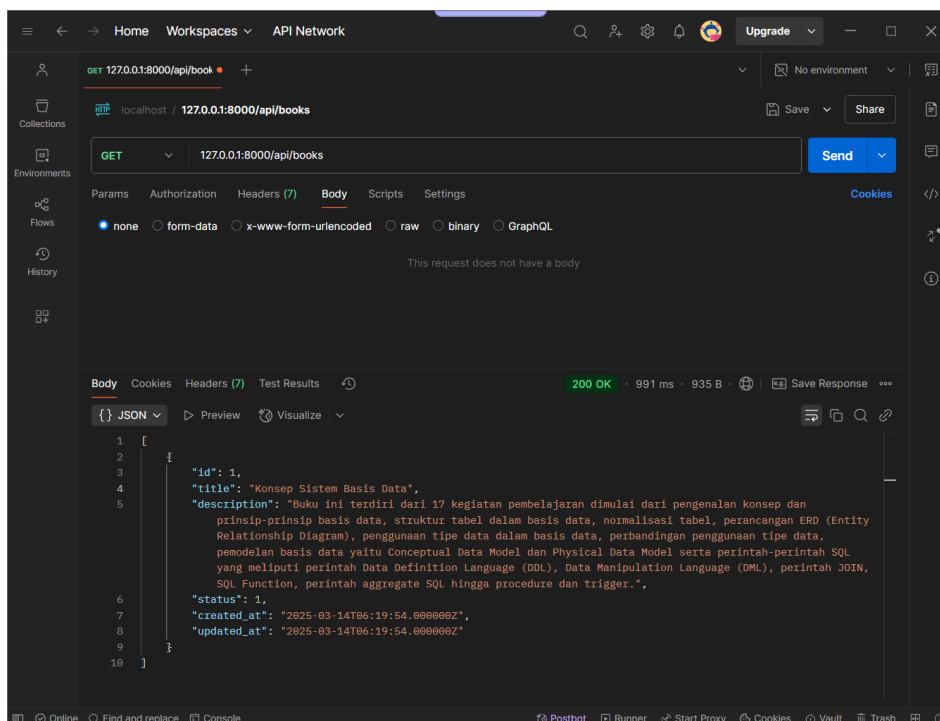
- Method : **POST**
- URL : **127.0.0.1:8000/api/books**
- Tab Body pilih **x-www-form-urlencoded**
- Isi pada bagian tabel seperti pada gambar berikut.
- Jalankan dengan menekan tombol **Send**

BKPM – WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK



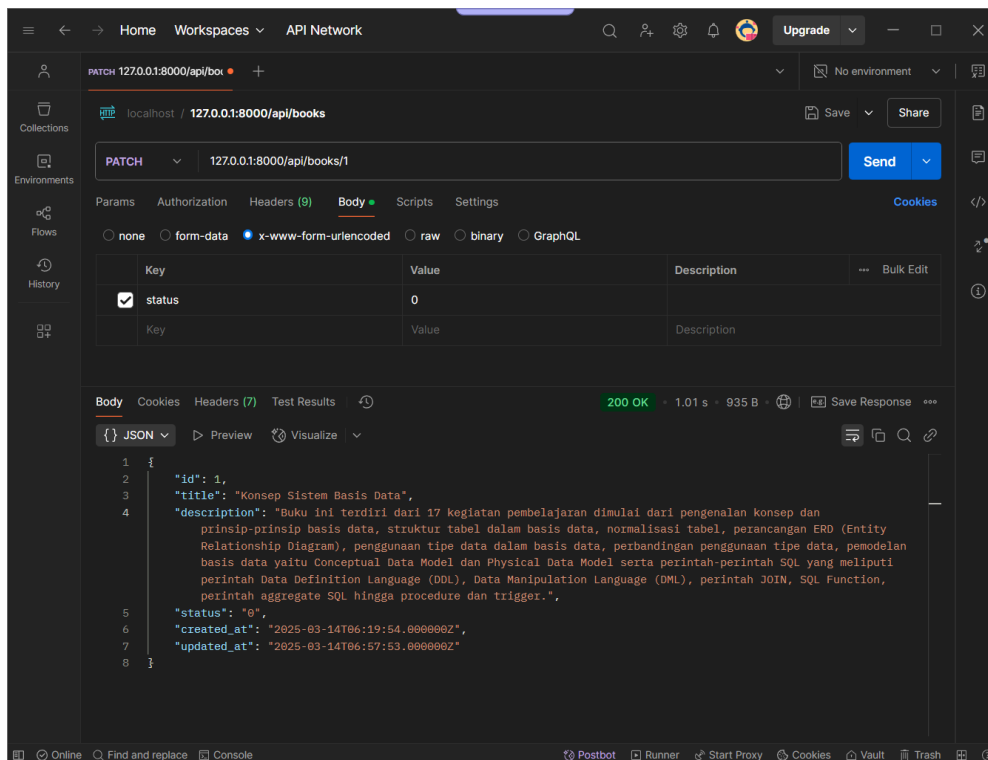
a) Menampilkan data buku

- Method : **GET**
- URL : **127.0.0.1:8000/api/books**
- URL By ID : **127.0.0.1:8000/api/books/1**
- Tab Body pilih **none**
- Jalankan dengan menekan tombol Send



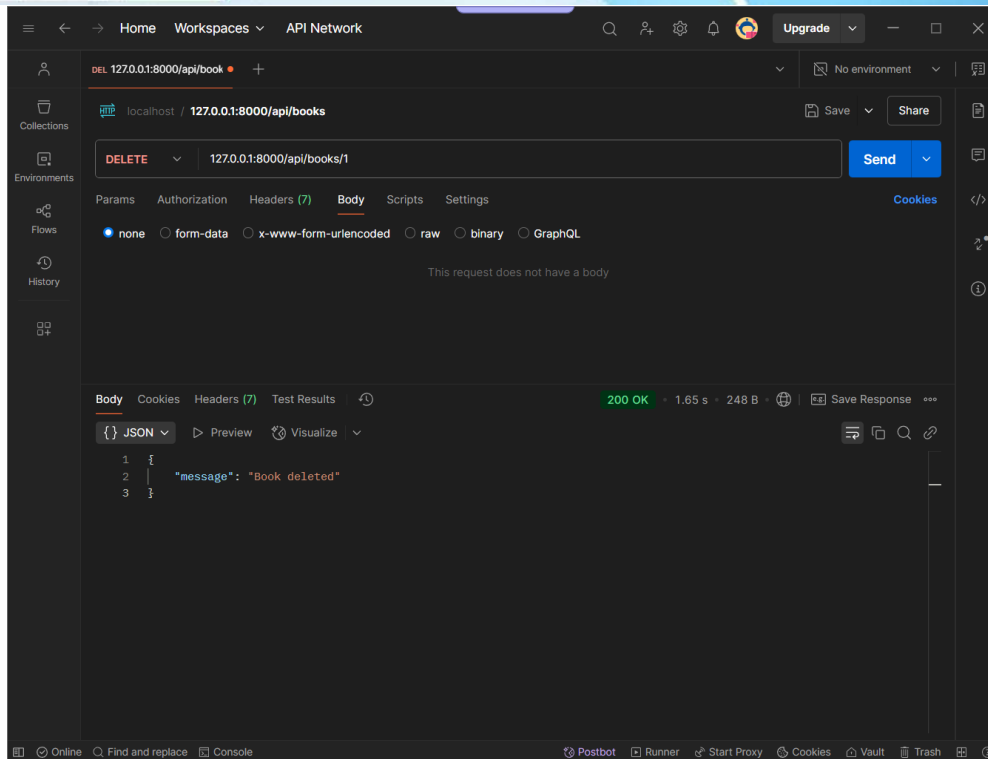
b) Merubah data buku

- Method : **PUT** atau **PATCH**
- URL : **127.0.0.1:8000/api/books/1**
- Tab Body pilih **x-www-form-urlencoded**
- Pada isian **status** saja, kita ganti dari **1** menjadi **0**
- Jalankan dengan menekan tombol **Send** maka data **status** berubah menjadi **0**



c) Menghapus data buku

- Method : **DELETE**
- URL : **127.0.0.1:8000/api/books/1**
- Tab Body pilih **none**
- Jalankan dengan menekan tombol **Send** maka data telah terhapus dan memberikan response **"Book Deleted"**



g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-26_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami Menjelaskan konsep dasar API dalam Laravel, mengimplementasikan Laravel API Resources untuk mengelola respons API yang terstruktur, memahami arsitektur MVC dalam Laravel dan bagaimana model, view, serta controller berinteraksi dalam API development, memahami konsep JSON sebagai format standar komunikasi dalam API Laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 27. Authentication API

Pokok Bahasan	: Authentication API
Acara Praktikum	: Minggu 7/3
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar autentikasi di laravel API.
2. Mahasiswa mampu menerapkan Laravel Sanctum sebagai autentikasi API.
3. Mahasiswa mampu menerapkan middleware route di laravel API.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan autentikasi API pada halaman aplikasi.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep dasar autentikasi di laravel API.
2. Mahasiswa menerapkan Laravel Sanctum sebagai autentikasi API.
3. Mahasiswa menerapkan middleware route di laravel API.
4. Mahasiswa mengimplementasikan autentikasi API pada halaman aplikasi.

d. Dasar Teori

1. Apa Itu Laravel Sanctum?

Laravel Sanctum adalah paket otentikasi ringan untuk Laravel yang dirancang untuk mengamankan aplikasi berbasis API dengan menggunakan **token API** atau **otentikasi sesi sederhana** untuk aplikasi berbasis single-page application (SPA).

Sanctum lebih ringan dibandingkan Laravel Passport dan cocok untuk:

- API yang digunakan oleh frontend berbasis JavaScript (seperti Vue.js atau React).
- Aplikasi mobile yang memerlukan otentikasi berbasis token.
- API untuk komunikasi antar layanan (microservices).

2. Cara Kerja Laravel Sanctum

Sanctum bekerja dengan dua metode utama:

a) Token API:

Digunakan untuk otentikasi aplikasi mobile atau layanan pihak ketiga.

Token dapat memiliki **scope** untuk mengontrol akses pengguna.

b) Autentikasi berbasis cookie untuk SPA:

Sanctum menggunakan **Laravel session** untuk mengotentikasi pengguna.

Harus mengaktifkan **CORS** dan memastikan domain frontend cocok dengan backend.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Instalasi Sanctum

Jalankan perintah berikut di terminal proyek Laravel:

```
php artisan install:api
//Jika menjalankan yang atas, code di bawah sudah terinstall
composer require laravel/sanctum
```

2) Publish Konfigurasi

Setelah menginstal, jalankan perintah berikut untuk menerbitkan konfigurasi:

```
php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Sanctum\SanctumServiceProvider"
```

Ini akan menghasilkan file konfigurasi di:

```
config/sanctum.php
```

3) Migrasi Database

Sanctum menggunakan tabel `personal_access_tokens`, jadi jalankan perintah berikut:

```
php artisan migrate
```

4) Menggunakan Sanctum untuk API Token

a) Tambahkan Middleware Sanctum

Buka `app/Http/Kernel.php`, lalu tambahkan middleware:

```
use Laravel\Sanctum\Http\Middleware\EnsureFrontendRequestsAreStateful;
protected $middlewareGroups = [
    'api' => [
        EnsureFrontendRequestsAreStateful::class,
        'throttle:api',
        \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
    ],
];
```

Pada Laravel 11 & 12 buka `bootstrap/app.php`

```
->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
    $middleware->appendToGroup('api', [
        EnsureFrontendRequestsAreStateful::class,
        'throttle:api',
        \Illuminate\Routing\Middleware\SubstituteBindings::class,
    ]);
});
```

b) Konfigurasi Model User

Di dalam model `User.php`, tambahkan trait `HasApiTokens`:

```
use Laravel\Sanctum\HasApiTokens;
class User extends Authenticatable
{
    use HasApiTokens, Notifiable;
}
```

c) Membuat Endpoint Login dan Token

Tambahkan endpoint di dalam `AuthController.php`:

```
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
use App\Models\User;

class AuthController extends Controller
{
    public function login(Request $request)
    {
        $request->validate([
            'email' => 'required|email',
            'password' => 'required'
        ]);
        $user = User::where('email', $request->email)->first();
        if (!$user || !Hash::check($request->password, $user->password)) {
            return response()
                ->json(['message' => 'Invalid credentials'], 401);
        }
        // Buat token untuk user
        $token = $user->createToken('auth_token')->plainTextToken;

        return response()->json(['access_token' => $token, 'token_type' => 'Bearer']);
    }
}
```

d) Melindungi Route dengan Sanctum

Di dalam `routes/api.php`, gunakan middleware `auth:sanctum`:

```
Route::get('/user', function (Request $request) {  
    return $request->user();  
})->middleware('auth:sanctum');
```

e) Menambahkan guard api di config/auth.php.

Di config/auth.php, ubah guard default:

```
'guards' => [  
    'api' => [  
        'driver' => 'sanctum',  
        'provider' => 'users',  
    ],  
],
```

5) Menggunakan Token untuk API

Setelah login, gunakan token yang diperoleh untuk mengakses API:

Contoh request menggunakan token di header:

```
GET /api/user  
Authorization: Bearer {your_token}
```

6) Logout dan Menghapus Token

Untuk logout atau menghapus token saat ini:

```
public function logout(Request $request)  
{  
    $request->user()->currentAccessToken()->delete();  
    return response()->json(['message' => 'Logged out']);  
}
```

Untuk menghapus semua token user (force logout di semua perangkat):

```
$request->user()->tokens()->delete();
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-27_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep dasar autentikasi di laravel API, menerapkan Laravel Sanctum sebagai autentikasi API, menerapkan middleware route di laravel API, mengimplementasikan autentikasi API pada halaman aplikasi, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 28. Authorization API

Pokok Bahasan	: Authorization API
Acara Praktikum	: Minggu 7/4
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konsep authorization API dalam laravel.
2. Mahasiswa mampu menerapkan token untuk kontrol akses.
3. Mahasiswa mampu menggunakan middleware authorization API dalam routing.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan authorization dalam laravel ke postman.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konsep authorization API dalam laravel.
2. Mahasiswa menerapkan token untuk kontrol akses.
3. Mahasiswa menggunakan middleware authorization API dalam routing.
4. Mahasiswa mengimplementasikan authorization dalam laravel ke postman.

d. Dasar Teori

Laravel menyediakan sistem otorisasi yang kuat untuk mengatur akses pengguna ke sumber daya dalam aplikasi. Otorisasi API ini biasanya digunakan dalam REST API untuk memastikan bahwa hanya pengguna atau peran tertentu yang dapat mengakses atau memodifikasi data. Salah satu type laravel authorization dengan menggunakan token dengan Bearer Authorization.

Apa itu Bearer Authorization?

Bearer Authorization adalah skema autentikasi HTTP yang umum digunakan dengan OAuth 2.0. Dalam pendekatan ini, klien menyertakan token akses di header "Authorization" menggunakan skema "Bearer", yang memberikan izin untuk mengakses sumber daya yang dilindungi. Server memvalidasi token untuk otorisasi. Ini adalah metode yang banyak digunakan untuk mengamankan akses API, terutama dalam skenario yang melibatkan aplikasi pihak ketiga.

Apa itu Bearer Token?

Bearer token adalah jenis token yang digunakan untuk autentikasi dan otorisasi dan digunakan dalam aplikasi web dan API untuk menyimpan kredensial pengguna dan menunjukkan otorisasi untuk permintaan dan akses.

Membuat Bearer token berdasarkan protokol dan spesifikasi seperti OAuth dan JWT (JSON Web Token). Pengguna yang diautentikasi memperoleh Bearer token yang dikeluarkan oleh server dan mengirimkannya ke server di header permintaan. Server memverifikasi bearer token yang diterima dan mengontrol akses pengguna berdasarkan token. Bearer token juga biasanya dikirim melalui koneksi terenkripsi melalui HTTPS. Ini mencegah akses tidak sah oleh pihak ketiga yang jahat bahkan jika tokennya dicuri.

e. Alat dan Bahan

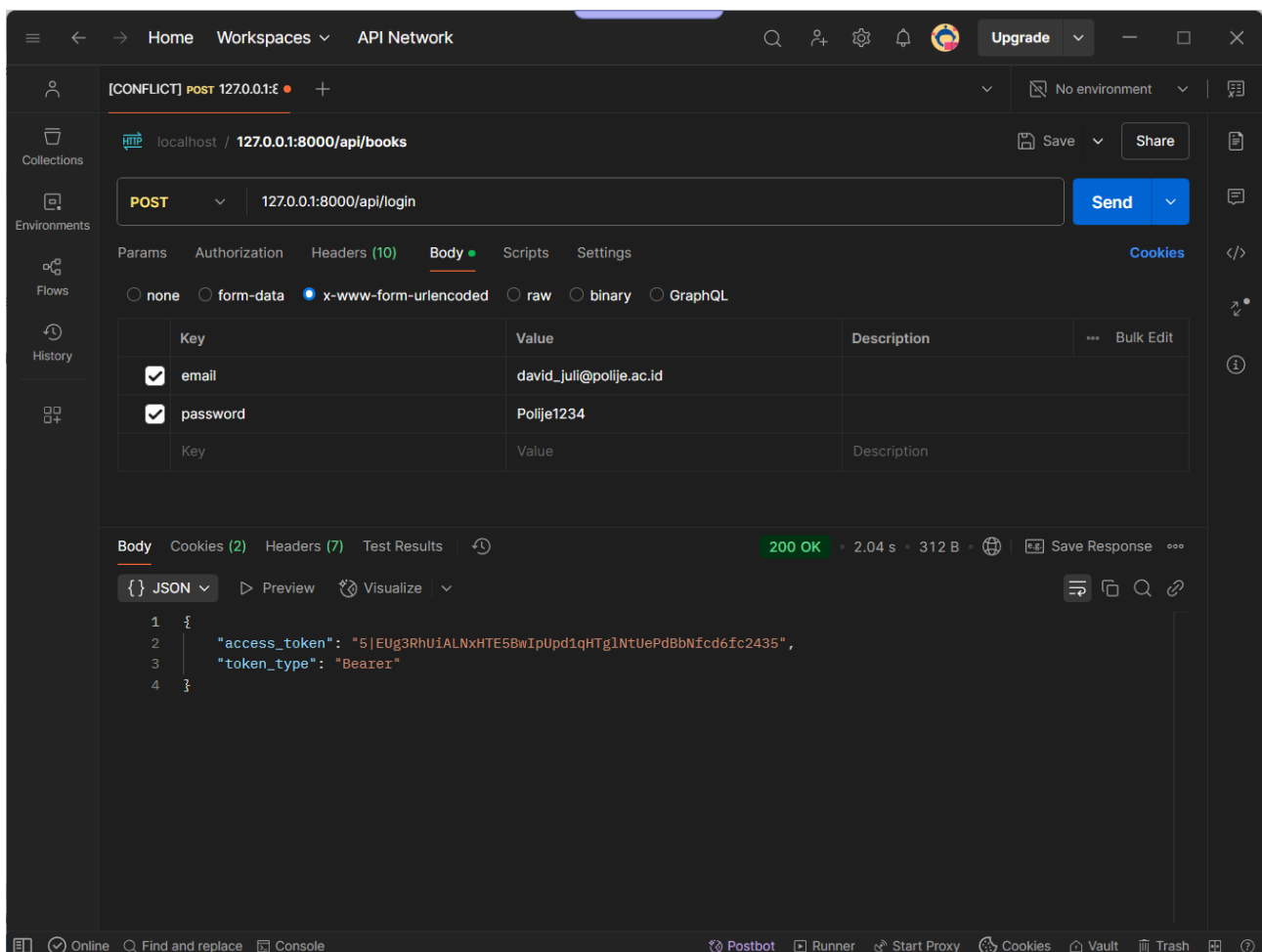
1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja

Berdasarkan prosedur kerja pada acara 27 cobalah penggunaan API Authentication pada postman :

1) Melakukan Login dan Mendapatkan Akses Token

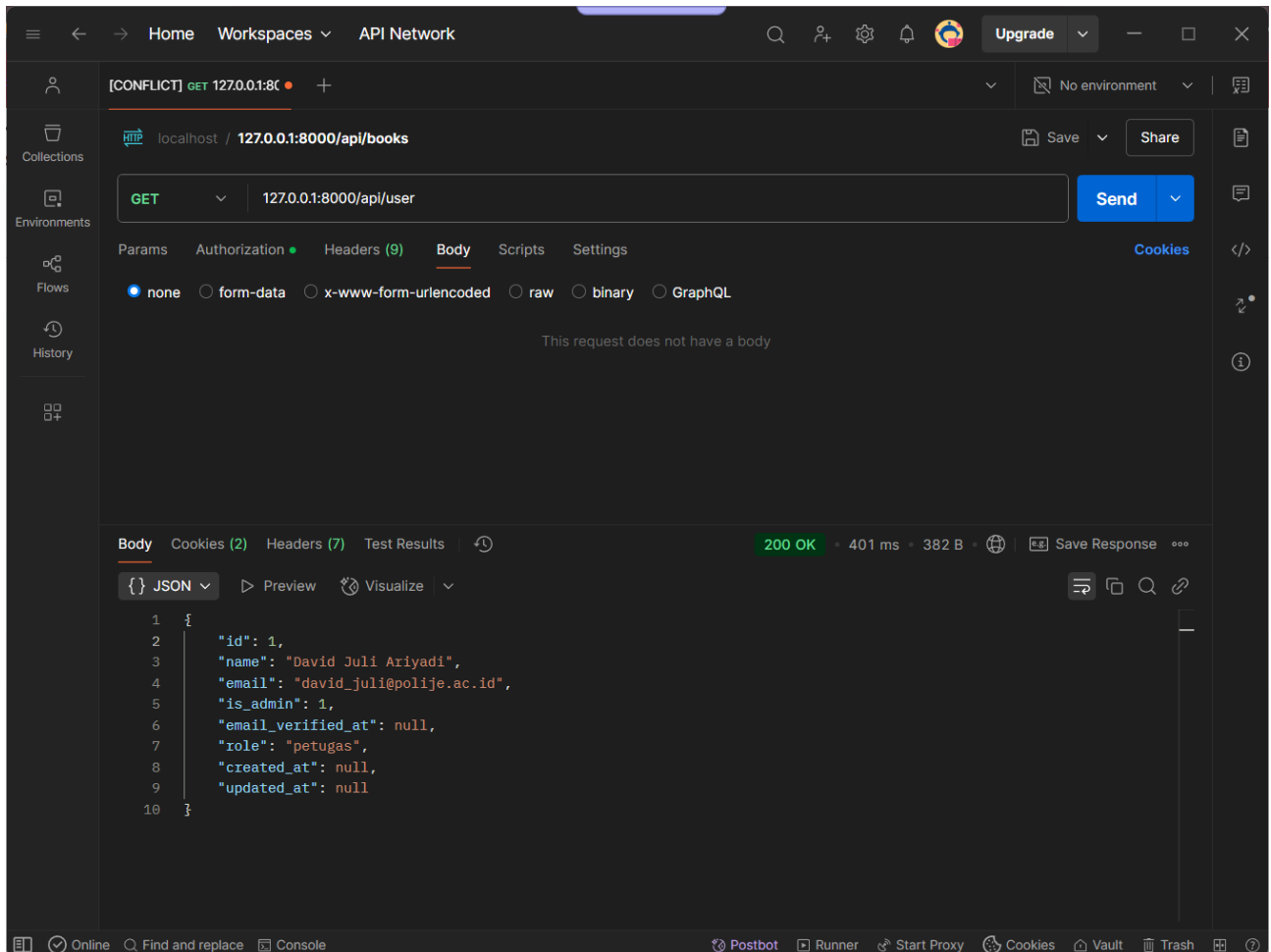
Jalankan url `http://127.0.0.1:8000/api/login` dengan method `POST`, tambahkan pada tab `Body` dengan menggunakan `formdata` atau `x-www-form-urlencoded` dengan username dan password yang sesuai, tekan tombol `Send`, jika berhasil kita akan mendapatkan `access_token` yang ditampilkan pada output response postman.



2) Get Data dengan Middleware `auth:sanctum` dan menerapkan Authorization pada postman

Setelah kita mendapatkan `access_token` dari response postman copy token tersebut, buka tab `Authorization`, pada `Auth Type` pilih `Bearer Token` dan paste Token yang sebelumnya.

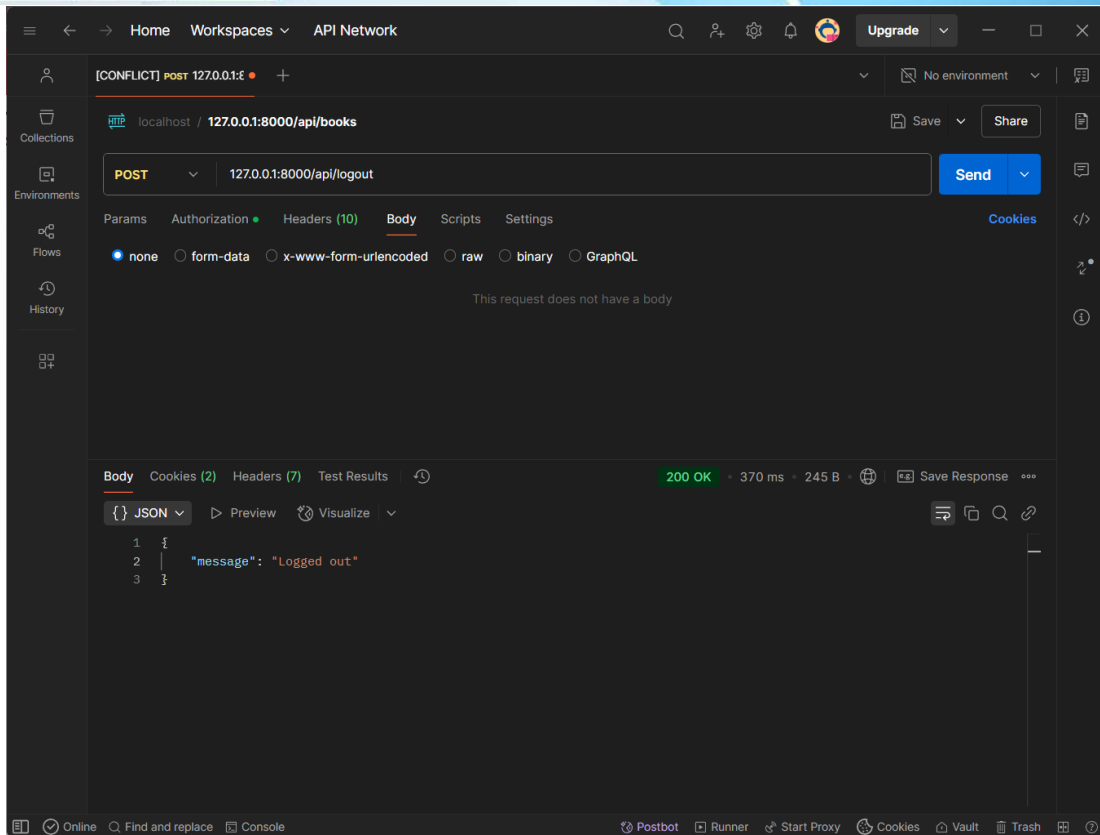
Jalankan url `http://127.0.0.1:8000/api/user` dengan method `GET`, pada tab `Body` gunakan `none`, tekan tombol `Send`, jika berhasil kita akan mendapatkan data user sesuai token yang diberikan dan telah dibatasi aksesnya dengan middleware `auth:sanctum`.



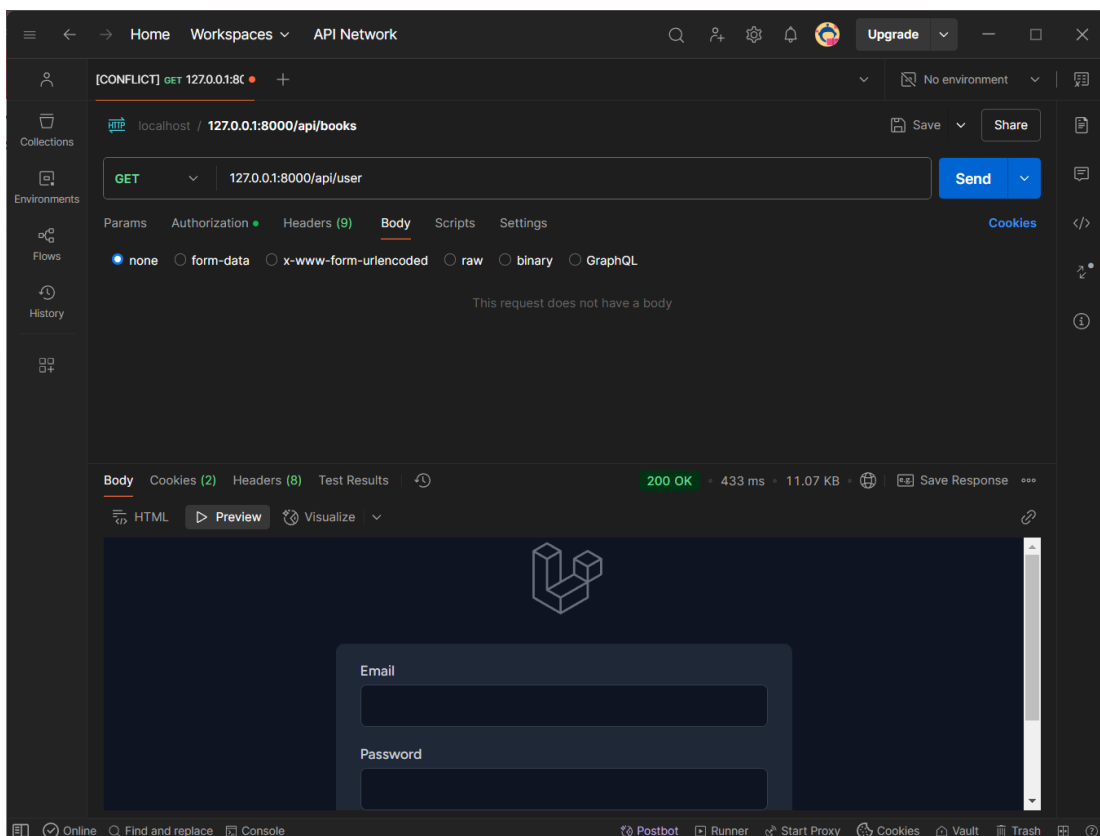
3) Melakukan Logout dan Menghapus Token Saat Ini

Jika ingin logout atau menghapus token saat ini, jalan url `http://127.0.0.1:8000/api/logout` dengan method `POST`, lalu tekan tombol `Send` maka token yang didapatkan sebelumnya akan terhapus meskipun digunakan dan saat ini anda tidak dapat mengakses lagi data user.

BKPM – WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK



dan kita diarahkan ke login jika mengakses data user



g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-28_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konsep authorization API dalam laravel, menerapkan token untuk kontrol akses, menggunakan middleware authorization API dalam routing, mengimplementasikan authorization dalam laravel ke postman, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
Total Skor*		Skor x 25			

ACARA 29. File Storage

Pokok Bahasan	: File Storage
Acara Praktikum	: Minggu 9/1
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Laravel File Storage.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi form upload file pada Laravel.
3. Mahasiswa mampu memahami proses upload file ke storage pada Laravel.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan manipulasi file dengan file storage pada Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Laravel File Storage.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi form upload file pada Laravel.
3. Mahasiswa mampu memahami proses upload file ke storage pada Laravel.
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan manipulasi file dengan file storage pada Laravel.

d. Dasar Teori

Laravel File Storage adalah sistem abstraksi penyimpanan file yang disediakan Laravel, memungkinkan kamu untuk bekerja dengan berbagai jenis storage (lokal, Amazon S3, FTP, dll) menggunakan API yang seragam. Fitur ini dibangun di atas package Flysystem milik League, dan Laravel menambahkan banyak kemudahan konfigurasi dan integrasi.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) File Konfigurasi

```
config/filesystems.php
```

```
//Default Disk  
'default' => env('FILESYSTEM_DISK', 'local'),
```

2) Jenis Disk yang Didukung

a) Local

```
'local' => [  
    'driver' => 'local',  
    'root' => storage_path('app'),  
],
```

b) Public

```
'public' => [  
    'driver' => 'local',  
    'root' => storage_path('app/public'),  
    'url' => env('APP_URL').'/storage',  
    'visibility' => 'public',  
],
```

Jika menggunakan disk `public`, pastikan sudah menjalankan:

```
php artisan storage:link
```

3) Dasar Penggunaan

a) Menyimpan File

```
Storage::put('file.txt', 'Isi dari file');
```

b) Menyimpan File Upload dari Request

```
$request->file('photo')->store('photos');
```

c) Menyimpan di Disk Tertentu

```
Storage::disk('s3')->put('folder/file.txt', 'Isi file');
```

4) Operasi File Lainnya

Operasi	Contoh
Cek file ada	<code>Storage::exists('file.txt')</code>
Ambil isi file	<code>Storage::get('file.txt')</code>
Hapus file	<code>Storage::delete('file.txt')</code>
Ganti nama	<code>Storage::move('old.txt', 'new.txt')</code>
Salin file	<code>Storage::copy('file.txt', 'copy.txt')</code>
Ambil URL	<code>Storage::url('file.txt')</code> <i>(untuk disk public/S3)</i>
Ambil Path Absolut	<code>Storage::path('file.txt')</code>

5) Upload File via Form

a) Membuat Form di Blade

```
<form method="POST" action="{{ route('file.upload') }}" enctype="multipart/form-data">
    @csrf
    <input type="file" name="document">
    <button type="submit">Upload</button>
</form>
```

di Controller

```
public function upload(Request $request)
{
    $path = $request->file('document')->store('documents');
    return "Tersimpan di: $path";
}

//Jika kamu ingin menyimpan di disk tertentu
$path = $request->file('file')->store('documents', 'public');
```

6) Change File Name Before Save

Gunakan `storeAs()` jika ingin menentukan nama file sendiri:

```
$file = $request->file('file');  
$filename = time() . '_' . $file->getClientOriginalName();  
  
$path = $file->storeAs('documents', $filename, 'public');  
  
//Alternatif dengan UUID  
$filename = Str::uuid() . '.' . $file->getClientOriginalExtension();
```

7) File Validation

Sebelum menyimpan file, validasikan menggunakan Laravel Validator:

```
public function upload(Request $request)  
{  
    $request->validate([  
        'file' => 'required|file|mimes:jpg,png,pdf|max:2048',  
    ]);  
  
    $path = $request->file('file')->store('documents', 'public');  
  
    return "File uploaded: $path";  
}
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-29_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan menjelaskan konsep dasar Laravel File Storage, mengimplementasikan konfigurasi form upload file pada Laravel, memahami proses upload file ke storage pada Laravel, mengimplementasikan manipulasi file dengan file storage pada Laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 30. PDF Report

Pokok Bahasan	: Membuat Laporan PDF dengan DomPDF
Acara Praktikum	: Minggu 9/2
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menginstal dan mengintegrasikan DomPDF ke dalam proyek Laravel.
2. Mahasiswa mampu membuat laporan PDF berbasis HTML dan CSS sederhana menggunakan DomPDF.
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan data dari database Laravel (menggunakan Eloquent ORM) dan menyusunnya ke dalam laporan PDF.
4. Mahasiswa mampu mengatur layout laporan (kertas, orientasi, header/footer, dsb) menggunakan konfigurasi DomPDF.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa menginstal dan mengintegrasikan DomPDF ke dalam proyek Laravel.
2. Mahasiswa membuat laporan PDF berbasis HTML dan CSS sederhana menggunakan DomPDF.
3. Mahasiswa mengimplementasikan data dari database Laravel (menggunakan Eloquent ORM) dan menyusunnya ke dalam laporan PDF.

4. Mahasiswa mengatur layout laporan (kertas, orientasi, header/footer, dsb) menggunakan konfigurasi DomPDF.

d. Dasar Teori

DomPDF adalah sebuah library PHP yang digunakan untuk mengkonversi HTML dan CSS menjadi file PDF. Di Laravel, DomPDF digunakan untuk membuat laporan PDF dari tampilan HTML, seperti invoice, laporan keuangan, laporan data pegawai, dsb. Laravel menyediakan wrapper resmi bernama `barryvdh/laravel-dompdf`. Berikut langkah-langkah instalasinya:

- 1) Install package dengan Composer

```
composer require barryvdh/laravel-dompdf
```

- 2) (Opsional) Tambahkan service provider (untuk Laravel versi lama atau jika belum otomatis)

```
Barryvdh\DomPDF\ServiceProvider::class,  
'PDF' => Barryvdh\DomPDF\Facade::class,
```

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Text Editor : Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Penggunaan Dasar DomPDF di Laravel

- a) Buat route di `web.php`

```
Route::get('/laporan-pdf', [LaporanController::class, 'generatePDF']);
```

- b) Buat Controller

```
php artisan make:controller LaporanController
```

c) Isi method `generatePDF()`:

```
use PDF; // Alias dari DomPDF

public function generatePDF()
{
    $data = [
        'title' => 'Laporan Pegawai',
        'tanggal' => date('d-m-Y'),
        'pegawai' => [
            ['nama' => 'Andi', 'jabatan' => 'Manager'],
            ['nama' => 'Budi', 'jabatan' => 'Staff'],
        ]
    ];

    $pdf = PDF::loadView('laporan.pegawai', $data);

    return $pdf->download('laporan-pegawai.pdf'); // Atau ->stream() untuk
    tampil di browser
}
```

2) Membuat View Blade HTML

(resources/views/laporan/pegawai.blade.php)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Laporan Pegawai</title>
    <style>
        body { font-family: sans-serif; }
        table {
            width: 100%;
            border-collapse: collapse;
            margin-top: 20px;
        }
        th, td {
            border: 1px solid #333;
            padding: 8px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h2>{{ $title }}</h2>
    <p>Tanggal: {{ $tanggal }}</p>
    <table>
        <thead>
            <tr>
                <th>No</th>
                <th>Nama</th>
                <th>Jabatan</th>
            </tr>
        </thead>
    </table>
```

```

</thead>
<tbody>
    @foreach ($pegawai as $index => $p)
        <tr>
            <td>{{ $index + 1 }}</td>
            <td>{{ $p['nama'] }}</td>
            <td>{{ $p['jabatan'] }}</td>
        </tr>
    @endforeach
</tbody>
</table>
</body>
</html>

```

3) Fungsi-Fungsi Penting DomPDF

Fungsi	Keterangan
loadView()	Load dari file Blade
loadHTML()	Load dari raw HTML string
setPaper('A4', 'landscape')	Mengatur ukuran & orientasi kertas
download('filename.pdf')	Mengunduh file PDF
stream('filename.pdf')	Menampilkan langsung di browser

Contoh Penggunaan:

```
$pdf = PDF::loadView('laporan.pegawai', $data)->setPaper('A4', 'landscape');
```

4) Tips dan Kendala Umum

- CSS terbatas:** DomPDF tidak mendukung semua properti CSS modern. Gunakan styling sederhana (seperti `border`, `padding`, `text-align`, dll).
- Font Custom:** Jika ingin menambahkan font, bisa melalui konfigurasi DomPDF.
- Gambar tidak muncul?** Pastikan gunakan path absolut atau `public_path()` untuk gambar dari local.
- Cek error blank PDF:** Artinya ada syntax error di HTML, periksa kembali Blade template-nya.

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-30_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan menginstal dan mengintegrasikan DomPDF ke dalam proyek Laravel, Mahasiswa membuat laporan PDF berbasis HTML dan CSS sederhana menggunakan DomPDF, mengimplementasikan data dari database Laravel (menggunakan Eloquent ORM) dan menyusunnya ke dalam laporan PDF, mengatur layout laporan (kertas, orientasi, header/footer, dsb) menggunakan konfigurasi DomPDF, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 31. Laravel Image Manipulation

Pokok Bahasan : **Manipulasi Gambar di Laravel**
Acara Praktikum : **Minggu 9/3**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menginstal dan mengkonfigurasi library Intervention Image pada proyek Laravel.
2. Mahasiswa mampu membangun fitur upload gambar dengan validasi file yang tepat.
3. Mahasiswa mampu menerapkan berbagai teknik manipulasi gambar seperti resize, crop, rotate, dan watermark.
4. Mahasiswa mampu menyimpan dan menampilkan hasil manipulasi gambar melalui storage Laravel.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa menginstal dan mengkonfigurasi library Intervention Image pada proyek Laravel.
2. Mahasiswa membangun fitur upload gambar dengan validasi file yang tepat.
3. Mahasiswa menerapkan berbagai teknik manipulasi gambar seperti resize, crop, rotate, dan watermark.
4. Mahasiswa menyimpan dan menampilkan hasil manipulasi gambar melalui storage Laravel.

d. Dasar Teori

Image manipulation adalah proses mengubah gambar secara programatik, seperti *resize*, *crop*, *rotate*, *watermark*, dll. Dalam Laravel, salah satu library populer untuk memanipulasi gambar adalah **Intervention Image** salah satu library PHP yang menyediakan API mudah untuk memanipulasi gambar. Library ini mendukung GD Library dan Imagick. GD Library dan Imagick adalah dua pustaka (library) yang populer digunakan untuk memproses gambar dalam pengembangan web, terutama di PHP. GD Library adalah pustaka yang lebih umum dan sederhana, sedangkan Imagick adalah pustaka yang lebih canggih dan powerful. Imagick memanfaatkan API ImageMagick yang lebih luas dan kaya fitur.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Instalasi Intervention Image di Laravel

- a) Jalan instalasi via composer

```
composer require intervention/image
```

- b) (Opsional) Tambahkan service provider (untuk Laravel versi lama atau jika belum otomatis)

Di file `config/app.php`, tambahkan:

```
'providers' => [  
    Intervention\Image\ImageServiceProvider::class,  
],  
  
'aliases' => [  
    'Image' => Intervention\Image\Facades\Image::class,  
],
```


2) Penggunaan Dasar

a) Import Facade

```
use Intervention\Image\Facades\Image;
```

b) Membuka Gambar

```
$image = Image::make('public/foo.jpg');
```

3) Upload dan Manipulasi dalam Controller

a) Resize Gambar

```
$image = Image::make('storage/app/public/photo.jpg')->resize(300, 200);  
$image->save('storage/app/public/photo-resized.jpg');
```

b) Crop Gambar

```
$image = Image::make('image.jpg')->crop(200, 200, 100, 100);  
$image->save('image-cropped.jpg');
```

c) Menambahkan Watermark

```
$image = Image::make('image.jpg');  
$image->insert('watermark.png', 'bottom-right', 10, 10);  
$image->save('image-watermarked.jpg');
```

d) Rotate Gambar

```
$image = Image::make('image.jpg')->rotate(45);  
$image->save('image-rotated.jpg');
```

e) Ubah Format

```
$image = Image::make('image.jpg')->encode('png');  
$image->save('image.png');
```

f) Menampilkan Langsung di Browser (tanpa simpan)

```
return Image::make('image.jpg')->response('jpg');
```

4) Contoh Operasi Manipulasi

```
public function upload(Request $request)  
{  
    $request->validate([  
        'photo' => 'required|image|mimes:jpeg,png,jpg|max:2048',  
    ]);  
  
    $file = $request->file('photo');  
    $filename = time() . '.' . $file->getClientOriginalExtension();  
    $image = Image::make($file->getRealPath())->resize(300, 300)  
        ->save(public_path('uploads/' . $filename));  
  
    return back()->with('success', 'Image uploaded and resized successfully.');
```

5) Konfigurasi Tambahan

a) Konfigurasi Storage

```
php artisan storage:link
```

b) Konfigurasi Format dan Quality

```
//75 adalah kualitas jpg dari 100  
$image->save('image.jpg', 75);
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-31_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan menginstal dan mengkonfigurasi library Intervention Image pada proyek Laravel, membangun fitur upload gambar dengan validasi file yang tepat, menerapkan berbagai teknik manipulasi gambar seperti resize, crop, rotate, dan watermark, menyimpan dan menampilkan hasil manipulasi gambar melalui storage Laravel, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 32. Laravel Email

Pokok Bahasan	: Kirim Email dengan Laravel
Acara Praktikum	: Minggu 9/4
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu memahami konfigurasi mail server di Laravel.
2. Mahasiswa mampu menerapkan dan menggunakan **Mailable** class.
3. Mahasiswa mampu mengimplementasikan verifikasi email menggunakan Laravel.
4. Mahasiswa mampu mengintegrasikan pengiriman email ke dalam proses registrasi user.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa memahami konfigurasi mail server di Laravel.
2. Mahasiswa menerapkan dan menggunakan **Mailable** class.
3. Mahasiswa mengimplementasikan verifikasi email menggunakan Laravel.
4. Mahasiswa mengintegrasikan pengiriman email ke dalam proses registrasi user.

d. Dasar Teori

Laravel Email adalah fitur dalam framework Laravel yang mempermudah pengiriman email dari aplikasi web PHP. Laravel menyediakan API yang sederhana dan bersih yang didukung oleh komponen Symfony Mailer, memungkinkan Anda mengirim email melalui berbagai layanan seperti SMTP, Mailgun, Postmark, dan lainnya.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Composer
6. Visual Studio Code
7. Kertas A4 / Folio Bergaris
8. Pulpen

f. Prosedur Kerja**1) Konfigurasi Email di Laravel****a) File Konfigurasi**

Laravel menggunakan file `.env` untuk konfigurasi email. Contoh konfigurasi SMTP:

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=smtp.mailtrap.io
MAIL_PORT=2525
MAIL_USERNAME=your_username
MAIL_PASSWORD=your_password
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=admin@example.com
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
```

b) Mendukung Beberapa Mailer

Di `config/mail.php`, Laravel mendukung banyak mailers (smtp, ses, mailgun, etc.).

2) Mengirim Email Sederhana dengan Laravel

Laravel menggunakan class `Mailable`.

a) Membuat Mailable

```
php artisan make:mail WelcomeMail
```

b) Isi dari WelcomeMail.php

```
use Illuminate\Bus\Queueable;
use Illuminate\Mail\Mailable;
use Illuminate\Queue\SerializesModels;

class WelcomeMail extends Mailable
{
    use Queueable, SerializesModels;

    public $user;

    public function __construct($user)
    {
        $this->user = $user;
    }

    public function build()
    {
        return $this->subject('Selamat Datang!')
            ->view('emails.welcome');
    }
}
```

c) View resources/views/emails/welcome.blade.php

```
<h1>Selamat Datang, {{ $user->name }}!</h1>
<p>Terima kasih telah mendaftar di aplikasi kami.</p>
```

d) Mengirim Email dari Controller

```
use App\Mail\WelcomeMail;
use Illuminate\Support\Facades\Mail;

public function register(Request $request)
{
    $user = User::create([...]);

    Mail::to($user->email)->send(new WelcomeMail($user));

    return response()->json(['message' => 'Email dikirim!']);
}
```

3) Verifikasi Email User

a) Setup Model User

Tambahkan `implements MustVerifyEmail`:

```
use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
class User extends Authenticatable implements MustVerifyEmail
```

b) Routing Verifikasi Email

Pastikan Anda mengaktifkan middleware `verified`:

```
Auth::routes(['verify' => true]);
```

Untuk Laravel 9/10 (Jetstream/Fortify):

```
Route::middleware(['auth', 'verified'])->group(function () {  
    Route::get('/dashboard', [DashboardController::class, 'index']);  
});
```

c) Email Verifikasi Otomatis

Saat user registrasi, Laravel akan otomatis mengirim email verifikasi ke user jika sudah mengimplementasikan `MustVerifyEmail`.

4) Resend Email Verifikasi

Gunakan route `verification.send`:

```
Route::post('/email/verification-notification', function (Request $request) {  
    $request->user()->sendEmailVerificationNotification();  
  
    return back()->with('message', 'Link verifikasi dikirim ulang!');  
})->middleware(['auth', 'throttle:6,1']->name('verification.send');
```

5) Queue untuk Email

Disarankan menggunakan queue untuk menghindari delay saat kirim email.

a) Aktifkan Queue di `.env`:

```
QUEUE_CONNECTION=database
```

b) Queueable Mailable

Laravel Mail secara default menggunakan queue jika kamu memanggil `->queue()` atau `->later()`:

```
Mail::to($user->email)->queue(new WelcomeMail($user));
```

6) Custom Template Email dengan Markdown

```
php artisan make:mail NotifyUser --markdown=emails.notify
```

Lalu ubah di Mailable:

```
return $this->markdown('emails.notify');
```

View-nya menggunakan komponen Blade seperti:

```
@component('mail::message')
# Halo {{ $user->name }}

Terima kasih telah bergabung.

@component('mail::button', ['url' => $url])
Lihat Dashboard
@endcomponent

@endcomponent
```

7) Testing Email di Localhost

Gunakan:

- a) [Mailtrap](#)
- b) [Mailhog](#)

8) Notifikasi Email (Notifications)

Laravel juga menyediakan cara lain melalui **Notification**:

```
php artisan make:notification InvoicePaid
```

Di class `InvoicePaid`:

```
public function via($notifiable)
{
    return ['mail'];
}

public function toMail($notifiable)
{
    return (new MailMessage)
        ->line('Invoice telah dibayar.')
        ->action('Lihat Invoice', url('/invoices'))
        ->line('Terima kasih!');
}
```

Kirim dengan:

```
$user->notify(new InvoicePaid());
```

9) Email Testing dan Debugging

- Gunakan `php artisan mail:send`
- Gunakan Mailtrap untuk melihat struktur email
- Logging email: `.env` bisa diganti `MAIL_MAILER=log`

10) Tutorial Tambahan: Kirim Email Menggunakan SMTP Gmail

Buka tautan berikut untuk lebih lengkap terkait kirim email menggunakan SMTP Gmail
<https://qadrlabs.com/post/tutorial-laravel-kirim-email-menggunakan-smtp-gmail>

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-32_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan memahami konfigurasi mail server di Laravel, menerapkan dan menggunakan Mailable class, mengimplementasikan verifikasi email menggunakan Laravel, mengintegrasikan pengiriman email ke dalam proses registrasi user, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 33. Event Broadcast & Reverb

Pokok Bahasan : **Event Broadcast & Reverb**
Acara Praktikum : **Minggu 10/1**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Event Broadcast
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi Event Broadcast
3. Mahasiswa mampu memahami proses Konfigurasi Reverb
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Event Broadcast pad Laravel

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Event Broadcast.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi Event Broadcast
3. Mahasiswa mampu memahami proses proses Konfigurasi Reverb
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Event Broadcast Pada Laravel

d. Dasar Teori

Laravel Reverb merupakan server **WebSocket resmi** yang dikembangkan secara khusus oleh tim Laravel untuk memberikan solusi komunikasi real-time yang terintegrasi penuh dengan ekosistem Laravel. Dengan hadirnya Reverb, pengembang kini memiliki alternatif yang kuat, efisien, dan sepenuhnya mandiri untuk membangun aplikasi berbasis **real-time**, tanpa ketergantungan pada layanan pihak ketiga seperti **Pusher** atau server WebSocket eksternal lainnya.

Reverb dirancang untuk memungkinkan **komunikasi dua arah** antara server dan klien, memungkinkan server untuk menyiarkan pesan kepada klien secara instan, serta memungkinkan klien untuk mendengarkan event dan merespons perubahan data secara langsung. Teknologi ini membuka berbagai kemungkinan implementasi fitur interaktif, seperti **notifikasi instan, sistem chat real-time, pembaruan data secara langsung**, serta pengalaman pengguna yang lebih dinamis dan responsif.

Keunggulan Laravel Reverb

a. Integrasi Mendalam dengan Laravel

Reverb dibangun secara native untuk Laravel, sehingga proses konfigurasi dan implementasinya terasa alami bagi pengguna framework ini. Event Laravel yang mengimplementasikan interface `ShouldBroadcast` akan secara otomatis dapat disiarkan melalui Reverb tanpa konfigurasi tambahan yang rumit.

b. Mandiri dan Bebas Biaya Langganan

Salah satu alasan utama hadirnya Reverb adalah untuk memberikan solusi WebSocket mandiri yang tidak memerlukan layanan eksternal berbayar. Dengan Reverb, pengembang memiliki kontrol penuh atas server WebSocket yang dijalankan, baik di lingkungan lokal maupun produksi.

c. Kompatibel dengan Laravel Echo

Laravel Echo, library JavaScript resmi Laravel untuk mendengarkan event real-time, bekerja secara seamless dengan Reverb. Developer dapat dengan mudah berlangganan ke channel-channel tertentu dan menangani event yang disiarkan melalui WebSocket secara langsung di sisi klien.

d. Kinerja Tinggi dan Skalabilitas

Reverb dirancang untuk efisiensi dan performa tinggi. Ia mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan, serta mendukung infrastruktur yang dapat diskalakan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi berskala besar.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Instalasi dan Konfigurasi Broadcasting

Laravel menyediakan perintah Artisan untuk menginstal dependensi broadcasting. Jalankan perintah berikut di terminal proyek Anda:

```
php artisan install:broadcasting
```

Selanjutnya akan di dapatkan beberapa fungsi sebagai berikut :

- Membuat file konfigurasi `broadcasting.php`.
- Membuat file `routes/channels.php`.

Setelah proses ini selesai, Laravel Reverb dan Laravel Echo akan terinstal dalam proyek Anda.

2) Konfigurasi Reverb

Setelah instalasi, periksa `file.env` Anda untuk memastikan bahwa konfigurasi Reverb telah ditambahkan. Kemudian tambahkan :

```
BROADCAST_CONNECTION=reverb
REVERB_APP_ID=your_app_id
REVERB_APP_KEY=your_app_key
REVERB_APP_SECRET=your_app_secret
REVERB_HOST="localhost"
REVERB_PORT=8080
REVERB_SCHEME=http

VITE_REVERB_APP_KEY="${REVERB_APP_KEY}"
VITE_REVERB_HOST="${REVERB_HOST}"
VITE_REVERB_PORT="${REVERB_PORT}"
VITE_REVERB_SCHEME="${REVERB_SCHEME}"
```

Pengaturan `VITE_` memungkinkan Vite untuk mengakses informasi server Reverb, yang diperlukan oleh `js/echo.js`. Pastikan nilai-nilai ini sesuai dengan konfigurasi server .

3) Menjalankan Server Reverb

```
php artisan reverb:start
```

4) Mendefinisikan Chanel

```
Broadcast::channel('chat', function () {
    return true;
});
```

```
});
```

5) Membuat Event Untuk Broadcasting

```
php artisan make:event MessageSent
```

Kemudian, di dalam file `app/Events/MessageSent.php`, implementasikan antarmuka `ShouldBroadcastNow` dan tentukan channel tempat event akan di broadcast:

```
use Illuminate\Contracts\Broadcasting\ShouldBroadcastNow;
use Illuminate\Broadcasting\Channel;

class MessageSent implements ShouldBroadcastNow
{
    public $message;

    public function __construct($message)
    {
        $this->message = $message;
    }

    public function broadcastOn()
    {
        return new Channel('chat');
    }
}
```

Dengan implementasi ini, setiap kali event `MessageSent` di push, maka pesan akan di broadcast ke channel `chat`.

6) Menambahkan Route

```
use App\Events\MessageSent;

Route::get('/send-message', function () {
    broadcast(new MessageSent('Hello, this is a test message!'));
    return 'Message sent!';
});
```

7) Tampilan Front End

```
import Echo from 'laravel-echo';

window.Echo = new Echo({
    broadcaster: 'reverb',
    key: import.meta.env.VITE_REVERB_APP_KEY,
```

```
wsHost: import.meta.env.VITE_REVERB_HOST,  
wsPort: import.meta.env.VITE_REVERB_PORT ?? 80,  
wssPort: import.meta.env.VITE_REVERB_PORT ?? 443,  
forceTLS: (import.meta.env.VITE_REVERB_SCHEME ?? 'https') === 'https',  
enabledTransports: ['ws', 'wss'],  
});  
  
window.Echo.channel('chat')  
  .listen('MessageSent', (event) => {  
    console.log(event.message);  
  });
```

Dengan konfigurasi Tersebut , maka setiap pesan yang disiarkan ke channel `chat` akan diterima dan ditampilkan di konsol browser.

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-33_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.polije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat mengimplementasikan Laravel Broadcasting menggunakan Reverb untuk menambahkan fitur komunikasi real-time ke dalam aplikasi Anda. Reverb menawarkan integrasi yang mulus dengan ekosistem Laravel, performa tinggi, serta kemudahan skalabilitas. Anda tidak perlu lagi bergantung pada layanan pihak ketiga seperti Pusher, karena Reverb memungkinkan Anda menjalankan server WebSocket sendiri dengan kontrol penuh. Fitur seperti notifikasi instan, chat real-time, atau pembaruan data langsung dapat dihadirkan dengan cepat dan efisien. Reverb adalah pilihan ideal bagi Anda yang ingin menghadirkan pengalaman real-time tanpa mengorbankan kesederhanaan dan kenyamanan pengembangan ala Laravel.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 34 Event Broadcast & Reverb(2)

Pokok Bahasan	: Studi Kasus Event Broadcast & Reverb (2)
Acara Praktikum	: Minggu 10/2
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Event Broadcast
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi Event Broadcast
3. Mahasiswa mampu memahami proses Konfigurasi Reverb
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Event Broadcast pad Laravel

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Event Broadcast
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi Event Broadcast
3. Mahasiswa mampu memahami proses Konfigurasi Reverb
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Event Broadcast pad Laravel

d. Dasar Teori

Laravel Reverb adalah server WebSocket resmi yang dirancang khusus untuk aplikasi Laravel, memungkinkan komunikasi dua arah secara real-time antara server dan klien. Dengan Reverb, Anda dapat mengimplementasikan fitur seperti notifikasi instan, chat

real-time, dan pembaruan data langsung tanpa perlu menggunakan layanan pihak ketiga seperti Pusher.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Text Editor : Visual Studio Code
6. Kertas A4 / Folio Bergaris
7. Pulpen

f. Prosedur Kerja

“Buatlah Kelompok 4-5 orang kemudian Presentasikan didepan kelas”

Studi Kasus: Broadcast Pesan Promo Bengkel Secara Real-Time Menggunakan Laravel Reverb

Latar Belakang

Sebuah bengkel otomotif modern, Bengkel Maju Motor, telah menggunakan aplikasi berbasis web untuk mengelola layanan servis, reservasi, dan komunikasi dengan pelanggan. Dalam rangka meningkatkan engagement dan penjualan, manajemen ingin menyampaikan informasi promo secara cepat dan langsung kepada pelanggan yang sedang mengakses aplikasi. Selama ini, promo hanya disampaikan melalui banner statis atau update berkala yang membutuhkan interaksi manual dari pengguna. Sistem tersebut dianggap tidak efektif karena seringkali informasi promo terlambat diketahui oleh pelanggan. mengatasi hal tersebut, pihak bengkel berinisiatif menerapkan sistem broadcast pesan promosi secara real-time menggunakan Laravel Broadcasting dengan Laravel Reverb sebagai server WebSocket.

Deskripsi Proses Bisnis

Ketika admin bengkel membuat atau menjadwalkan promo baru, sistem akan langsung menyiarkan informasi tersebut ke seluruh pengguna yang sedang aktif membuka aplikasi. Informasi promo ini akan diterima oleh pelanggan dalam bentuk notifikasi instan di halaman dashboard mereka, tanpa perlu me-refresh halaman.

Alur Proses Sistem

1. Admin Membuat Promo Baru

Admin mengisi form pembuatan promo di dashboard backend aplikasi. Setelah disimpan, sistem memicu event broadcast berisi detail promo.

2. Event Disiarkan ke Channel

Sistem menggunakan Laravel Broadcasting untuk menyiarkan event PromoBroadcasted ke channel publik bernama promos melalui server Laravel Reverb.

3. Pelanggan Menerima Notifikasi Real-Time

Setiap pelanggan akan menerima pesan promo . Misalnya:
"Promo servis 20% untuk ganti oli hari ini! Klik di sini untuk reservasi."

4. Pelanggan Melakukan Aksi

Pelanggan yang tertarik dapat langsung mengklik notifikasi dan diarahkan ke halaman reservasi layanan atau detail promo.

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-30_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Implementasi fitur broadcast menggunakan Laravel Broadcasting dan Laravel Reverb memungkinkan pengiriman pesan secara real-time dari server ke klien tanpa perlu penyegaran halaman. Dalam konteks aplikasi bengkel, broadcasting digunakan untuk

menyampaikan informasi promo secara langsung kepada pelanggan yang sedang aktif, sehingga mempercepat distribusi informasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan dukungan Laravel Reverb sebagai server WebSocket resmi, proses broadcast menjadi lebih terintegrasi, stabil, dan efisien. Teknologi ini menghadirkan pengalaman pengguna yang lebih responsif serta mendukung kebutuhan aplikasi modern yang mengutamakan interaksi waktu nyata.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
Total Skor*		Skor x 25			

ACARA 35. Laravel Print

Pokok Bahasan	: Laravel Print
Acara Praktikum	: Minggu 11/1
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 Menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Laravel Print
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi Laravel print
3. Mahasiswa mampu memahami proses Laravel print
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Library Mike 42 / ESC-POS

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Laravel Print
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi Laravel print
3. Mahasiswa mampu memahami proses Laravel print
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Library Mike 42 / ESC-POS

d. Dasar Teori

Pada Framework Laravel Terdapat beberapa Library yang menyediakan fasilitas untuk koneksi ke Print salah satunya adalah Library **Mike42 ESC/POS PHP** yang merupakan sebuah library open-source berbasis PHP yang dirancang khusus untuk memfasilitasi komunikasi antara aplikasi dan printer thermal menggunakan protokol standar **ESC/POS** (Epson Standard Code for Point of Sale). Protokol ini umum digunakan oleh berbagai merek printer struk seperti Epson, XPrinter, POS-58, dan lainnya. Library ini memungkinkan pengembang untuk dengan mudah mencetak teks, mengatur format cetakan (seperti teks tebal, miring, atau perataan tengah), mencetak barcode maupun QR code, serta melakukan pemotongan kertas secara otomatis. Fungsi-fungsi ini sangat berguna dalam pengembangan sistem kasir (POS), pencetakan struk belanja, nota penjualan, sistem antrean, dan berbagai aplikasi lainnya yang memerlukan keluaran cetak secara langsung ke printer thermal.

Keunggulan dari Mike42 ESC/POS PHP terletak pada fleksibilitasnya dalam mendukung berbagai jenis koneksi printer, seperti USB, jaringan (LAN), port serial, maupun melalui akses file secara langsung pada sistem operasi Linux. Selain itu, library ini bersifat ringan, tidak memerlukan driver tambahan, dan dapat dijalankan di berbagai platform, termasuk Linux, Windows, dan macOS. Dengan antarmuka pemrograman yang cukup sederhana, pengembang Laravel atau PHP dapat mengintegrasikan fungsionalitas pencetakan ke dalam sistem mereka secara efisien dan cepat. Mike42 ESC/POS PHP menjadi solusi ideal untuk bisnis skala kecil hingga menengah yang memerlukan sistem cetak struk yang andal dan terintegrasi langsung ke dalam aplikasi web berbasis PHP.

Fungsi Utama:

- **Mencetak teks biasa** (misal: nama toko, item belanja, total).
- **Format teks:** tebal, miring, rata kiri/kanan/tengah.
- **Memotong kertas otomatis**
- **Mencetak barcode dan QR Code.**
- **Mengatur ukuran huruf dan gaya huruf.**
- **Dapat digunakan dengan berbagai koneksi:** USB, jaringan, port serial, atau file.

Kelebihan:

- Ringan dan cepat.
- Tidak butuh driver khusus (langsung kirim ke printer).
- Bisa digunakan di berbagai OS (Linux, Windows, macOS).

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB

5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1) Instalasi Library

Laravel menyediakan perintah Artisan untuk menginstal library. Jalankan perintah berikut :

```
composer require mike42/escpos-php
```

2) Buat Controller untuk Cetak Struk

Setelah instalasi, silahkan lakukan pengecekan apakah library sudah terinstall, kemudian buat controller di laravel. Berikut adalah contoh controller `ReceiptController` yang akan dbuat

```
use Illuminate\Http\Request;
use Mike42\Escpos\Printer;
use Mike42\Escpos\PrintConnectors\WindowsPrintConnector;

class ReceiptController extends Controller
{
    public function print()
    {
        try {
            // Ganti 'POS-58' dengan nama printer tujuan (cek di Control
            Panel > Printers)
            $connector = new WindowsPrintConnector("POS-58");

            $printer = new Printer($connector);

            $printer->text("TOKO CONTOH\n");
            $printer->text("Jl. Mawar No. 123\n");
            $printer->text("=====\n");
            $printer->text("Barang A      2 x 5.000\n");
            $printer->text("Barang B      1 x 10.000\n");
            $printer->text("-----\n");
            $printer->text("Total:          Rp20.000\n");
            $printer->text("=====\n");
            $printer->text("Terima kasih!\n");

            $printer->cut();
            $printer->close();

            return response()->json(['message' => 'Struk berhasil
            dicetak']);
        }
    }
}
```

```
        } catch (\Exception $e) {  
            return response()->json(['error' => $e->getMessage()], 500);  
        }  
    }  
}
```

Catatan :

- Hanya akan berfungsi di OS **Windows/Linux** yang memiliki printer **langsung terhubung**.
- Untuk yang menggunakan OS Linux bisa gunakan **CupsPrintConnector**.

3) Menambahkan Route

Tambahkan route berikut di `routes/web.php`:

```
Route::get('/print-receipt', [ReceiptController::class, 'print']);
```

4) Testing Print

- a. Pastikan printer thermal sudah terkoneksi dan bisa digunakan.
- b. Jika menggunakan Windows, pastikan nama printer sesuai.
- c. Lakukan Tsting melalui local host test <http://localhost/print-receipt>.

5) Custom Formating

Selain beberapa kriteria diatas library Mike42 memiliki dukungan untuk beberapa fitur sebagai berikut :

- Bold
- Underline
- Align left/right/center
- QR Code dan Barcode
- Image Logo (jika printer support)

Contoh implementasi untuk menambahkan bold dan center:

```
$printer->setJustification(Printer::JUSTIFY_CENTER);  
$printer->setEmphasis(true);  
$printer->text("TOKO CONTOH\n");  
$printer->setEmphasis(false);
```

6) Setelan Tambahan untuk OS Linux (Optional)

```
use Mike42\Escpos\PrintConnectors\CupsPrintConnector;  
  
$connector = new CupsPrintConnector("POS-58");
```


Kemudian, di dalam file `app/Events/MessageSent.php`, implementasikan antarmuka `ShouldBroadcastNow` dan tentukan channel tempat event akan di broadcast:

```
use Illuminate\Contracts\Broadcasting\ShouldBroadcastNow;
use Illuminate\Broadcasting\Channel;

class MessageSent implements ShouldBroadcastNow
{
    public $message;

    public function __construct($message)
    {
        $this->message = $message;
    }

    public function broadcastOn()
    {
        return new Channel('chat');
    }
}
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-33_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.polije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Mike42 ESC/POS PHP adalah solusi pencetakan yang efisien dan fleksibel untuk aplikasi berbasis PHP, khususnya dalam sistem Point of Sale (POS) atau pencetakan struk otomatis. Dengan dukungan terhadap berbagai jenis printer thermal dan protokol ESC/POS, library ini memungkinkan pengembang untuk mencetak teks, barcode, QR code, serta melakukan pemformatan dan pemotongan kertas secara langsung dari aplikasi. Fleksibilitas koneksi serta kemudahan integrasinya

menjadikan Mike42 ESC/POS PHP pilihan ideal bagi pengembang yang membutuhkan sistem pencetakan yang ringan, andal, dan terintegrasi penuh dengan aplikasi Laravel maupun PHP lainnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
Total Skor*		Skor x 25			

ACARA 36. Laravel Print (2)

Pokok Bahasan	: Laravel Print
Acara Praktikum	: Minggu 11/2
Tempat	: Daring/Luring Politeknik Negeri Jember
Alokasi Waktu	: 100 menit

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Laravel Print
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi Laravel print
3. Mahasiswa mampu memahami proses Laravel print
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Library Mike 42 / ESC-POS

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Laravel Print
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi Laravel print
3. Mahasiswa mampu memahami proses Laravel print
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Library Mike 42 / ESC-POS

d. Dasar Teori

e. Alat dan Bahan

7. PC / Laptop
8. Windows 10
9. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
10. SSD 512GB
11. Kertas A4 / Folio Bergaris
12. Pulpen

f. Prosedur Kerja

“Bikin Kelompok 4-5 Orang kemudian kerjakan Studi kasus Dibawah ini”

Studi Kasus Implementatif: Sistem Cetak Struk Otomatis dengan ESC/POS

Kasus:

Sebuah toko bernama Kopi Kita telah memiliki sistem POS berbasis web sederhana yang mencatat transaksi pembelian menggunakan Framework Larave. Sistem tersebut berjalan di browser komputer kasir dan dapat mencatat data transaksi dengan baik. Saat ini, sistem belum memiliki fitur untuk mencetak struk transaksi secara otomatis ke printer thermal USB. Pemilik toko meminta Anda untuk menambahkan fitur pencetakan otomatis setelah transaksi selesai. Printer yang digunakan mendukung protokol ESC/POS, dan tim pengembang telah menyarankan penggunaan *library* open-source Mike42 escpos-php.

Tugas:

Implementasikan sistem pencetakan struk otomatis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Format struk minimal harus mencakup:

- Nama toko
- Tanggal dan waktu
- Daftar item, kuantitas, harga
- Total pembayaran
- Diskon

Ketentuan Teknis:

- Gunakan library escpos-php dari Mike42.
- Printer diakses menggunakan konektor USB atau FilePrintConnector, disesuaikan dengan sistem operasi Anda.

- Jika tidak tersedia printer fisik, gunakan printer PDF untuk simulasi.
- Sistem tidak boleh mencetak melalui browser (harus dari backend PHP).

Output yang Diharapkan:

- POS web berjalan normal dan menyimpan transaksi.
- Struk tercetak otomatis setelah transaksi masuk.
- Dokumentasi singkat cara menjalankan sistem.

j. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-33_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.polije.ac.id/>

k. Kesimpulan

Mike42 ESC/POS PHP adalah solusi pencetakan yang efisien dan fleksibel untuk aplikasi berbasis PHP, khususnya dalam sistem Point of Sale (POS) atau pencetakan struk otomatis. Dengan dukungan terhadap berbagai jenis printer thermal dan protokol ESC/POS, library ini memungkinkan pengembang untuk mencetak teks, barcode, QR code, serta melakukan pemformatan dan pemotongan kertas secara langsung dari aplikasi. Fleksibilitas koneksi serta kemudahan integrasinya menjadikan Mike42 ESC/POS PHP pilihan ideal bagi pengembang yang membutuhkan sistem pencetakan yang ringan, andal, dan terintegrasi penuh dengan aplikasi Laravel maupun PHP lainnya.

I. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
Total Skor*		Skor x 25			

ACARA 37.

Pokok Bahasan : **Payment Gateway - Midtrans**
Acara Praktikum : **Minggu 11/3**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Payment Gateway
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi Payment Gateway
3. Mahasiswa mampu memahami proses Payment Gateway - Midtrans
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Payment Gateway - Midtrans

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Payment Gateway
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi Payment Gateway
3. Mahasiswa mampu memahami proses Payment Gateway - Midtrans
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Payment Gateway - Midtrans

d. Dasar Teori

Dalam era digital saat ini, integrasi sistem pembayaran online menjadi salah satu komponen penting dalam pengembangan aplikasi web, khususnya e-commerce dan layanan berbasis langganan. Laravel, sebagai salah satu framework PHP paling populer dan powerful, menyediakan kemudahan dalam mengintegrasikan berbagai payment gateway seperti Midtrans, Xendit, Stripe, PayPal, dan lainnya.

Dengan struktur arsitektur yang bersih serta dukungan terhadap dependency injection dan service provider, Laravel memungkinkan integrasi payment gateway dilakukan secara terstruktur, aman, dan mudah dikelola. Biasanya, proses integrasi dilakukan melalui package resmi atau library pihak ketiga, yang kemudian dikombinasikan dengan sistem routing, controller, dan event handling di Laravel.

Proses Umum Integrasi Payment Gateway di Laravel adalah sebagai berikut:

1. Instalasi package SDK dari provider (via Composer).
2. Konfigurasi API key dan environment (production/sandbox) di .env.
3. Pembuatan route dan controller untuk mengelola request pembayaran.
4. Implementasi callback dan webhook untuk menangani notifikasi pembayaran dari provider.
5. Verifikasi dan update status transaksi ke database aplikasi.

Laravel juga memiliki fitur seperti queues, jobs, dan event listeners yang dapat dimanfaatkan untuk menangani proses asynchronous, seperti verifikasi pembayaran dan pengiriman email setelah transaksi berhasil.

Integrasi payment gateway yang baik bukan hanya sekadar memastikan transaksi berjalan lancar, tetapi juga menjamin keamanan data pengguna dan keandalan sistem dalam memproses pembayaran secara otomatis dan real-time.

Payment Gateway – Midtrans

Midtrans adalah layanan payment gateway Indonesia yang memfasilitasi berbagai metode pembayaran seperti:

- Kartu kredit/debit
- Transfer bank (Virtual Account)
- E-wallet (GoPay, ShopeePay, dll)
- Gerai retail (Indomaret, Alfamart)

Integrasi dengan Midtrans memungkinkan Laravel menangani transaksi secara otomatis dan aman.

Konsep Integrasi Laravel dengan Midtrans :

1. Frontend – Form checkout atau tombol bayar.
2. Backend – Mengirim data ke Midtrans dan menerima callback (notifikasi pembayaran).
3. Security – Validasi signature dan token.
4. Status update – Update status pesanan berdasarkan callback dari Midtrans.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

f. Prosedur Kerja

1. Buat akun di [Midtrans Sandbox](#)

- Gunakan sandbox untuk testing
- Catat Server Key dan Client Key dari menu Settings > Access Keys

2. Instalasi Laravel dan Midtrans SDK

```
composer require midtrans/midtrans-php
```

Konfigurasi di Laravel

1. Tambahkan konfigurasi Midtrans di .env

```
MIDTRANS_SERVER_KEY=SB-Mid-server-XXXXXX  
MIDTRANS_CLIENT_KEY=SB-Mid-client-XXXXXX  
MIDTRANS_IS_PRODUCTION=false  
MIDTRANS_SNAP_REDIRECT=true  
MIDTRANS_SANITIZE=true  
MIDTRANS_3DS=true
```

2. Buat file config: config/midtrans.php

```
return [  
    'serverKey' => env('MIDTRANS_SERVER_KEY'),  
    'clientKey' => env('MIDTRANS_CLIENT_KEY'),  
    'isProduction' => env('MIDTRANS_IS_PRODUCTION', false),  
    'isSanitized' => env('MIDTRANS_SANITIZE', true),  
    'is3ds' => env('MIDTRANS_3DS', true),  
];
```


3. Konfigurasi Midtrans di laravel

```
use Midtrans\Config;

Config::$serverKey = config('midtrans.serverKey');
Config::$isProduction = config('midtrans.isProduction');
Config::$isSanitized = config('midtrans.isSanitized');
Config::$is3ds = config('midtrans.is3ds');
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-33_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Integrasi payment gateway di Laravel memungkinkan pengelolaan transaksi online secara aman, efisien, dan terstruktur. Dengan dukungan fitur-fitur Laravel seperti routing, controller, dan event handling, proses pembayaran dapat diotomatisasi dan dipantau secara real-time, menjadikannya solusi ideal untuk aplikasi berbasis transaksi digital.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			

ACARA 38.

Pokok Bahasan : **Payment Gateway – Midtrans (2)**
Acara Praktikum : **Minggu 11/3**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **101menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Payment Gateway
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi Payment Gateway
3. Mahasiswa mampu memahami proses Payment Gateway - Midtrans
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Payment Gateway - Midtrans

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar Payment Gateway
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konfigurasi Payment Gateway
3. Mahasiswa mampu memahami proses Payment Gateway - Midtrans
4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan Payment Gateway - Midtrans

d. Dasar Teori**e. Alat dan Bahan**

1. PC / Laptop
2. Windows 10
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Kertas A4 / Folio Bergaris
6. Pulpen

f. Prosedur Kerja**Studi kasus Sistem Pembelian Produk Digital****1. Buat Route di routes/web.php**

```
use App\Http\Controllers\MidtransController;

Route::post('/checkout', [MidtransController::class, 'checkout']);
Route::post('/midtrans/notification',[MidtransController::class, 'notification']);
```

2. Controller: app/Http/Controllers/MidtransController.php

```
namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
use Midtrans\Config;
use Midtrans\Snap;

class MidtransController extends Controller
{
    public function __construct()
    {
        Config::$serverKey = config('midtrans.serverKey');
        Config::$isProduction = config('midtrans.isProduction');
        Config::$isSanitized = config('midtrans.isSanitized');
        Config::$is3ds = config('midtrans.is3ds');
    }

    public function checkout(Request $request)
    {
        $orderId = 'ORDER-' . time();
        $price = 50000;

        $params = [
            'transaction_details' => [
                'order_id' => $orderId,
```

```
        'gross_amount' => $price,
    ],
    'customer_details' => [
        'first_name' => 'John',
        'email' => 'john@example.com',
    ]
];

$snapToken = Snap::getSnapToken($params);

return response()->json([
    'snap_token' => $snapToken,
    'order_id' => $orderId
]);
}

public function notification(Request $request)
{
    $notif = new \Midtrans\Notification();
    $transaction = $notif->transaction_status;
    $order_id = $notif->order_id;

    if ($transaction == 'settlement') {
        // Update status pesanan di database jadi "PAID"
    } elseif ($transaction == 'pending') {
        // Status pending
    } elseif ($transaction == 'deny' || $transaction == 'expire' ||
$transaction == 'cancel') {
        // Gagal bayar
    }

    return response()->json(['message' => 'Notification handled']);
}
}
```

3. Frontend Checkout (Vue / Blade / JS)

```
<button id="pay-button">Bayar Sekarang</button>

<script src="https://app.sandbox.midtrans.com/snap/snap.js" data-client-
key="{{ env('MIDTRANS_CLIENT_KEY') }}"></script>
<script>
document.getElementById('pay-button').addEventListener('click', function () {
    fetch('/checkout', {
        method: 'POST',
        headers: {
            'Content-Type': 'application/json',
            'X-CSRF-TOKEN': '{{ csrf_token() }}'
        }
    })
})
```

```
.then(res => res.json())
.then(data => {
    window.snap.pay(data.snap_token, {
        onSuccess: function(result) {
            alert("Pembayaran sukses!");
        },
        onPending: function(result) {
            alert("Menunggu pembayaran...");
        },
        onError: function(result) {
            alert("Pembayaran gagal!");
        }
    });
});
</script>
```

Catatan :

2. Callback / Webhook

Midtrans akan mengirim notifikasi ke endpoint Laravel setelah pembayaran:

- Pastikan URL /midtrans/notification **bisa diakses publik**
- Gunakan **route POST**
- Pastikan app Laravel kamu **tidak memblokir IP Midtrans**

3. Validasi Keamanan (Opsional Tapi Disarankan)

Tambahkan verifikasi signature jika perlu validasi tambahan agar callback tidak bisa dipalsukan. Midtrans menyediakan signature key untuk hal tersebut.

Simpan Status Transaksi

Buat tabel orders:

```
php artisan make:migration create_orders_table
```

Kemudian lakukan perintah ini

```
Schema::create('orders', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('order_id');
    $table->string('status')->default('pending');
    $table->timestamps();
});
```

Push Notifikasi

```
$order = Order::where('order_id', $order_id)->first();
$order->status = $transaction;
$order->save();
```

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
**Contoh: **ACARA-33_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.polije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Integrasi payment gateway di Laravel memungkinkan pengelolaan transaksi online secara aman, efisien, dan terstruktur. Dengan dukungan fitur-fitur Laravel seperti routing, controller, dan event handling, proses pembayaran dapat diotomatisasi dan dipantau secara real-time, menjadikannya solusi ideal untuk aplikasi berbasis transaksi digital.

j. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
Total Skor*		Skor x 25			

ACARA 39. Deployment Laravel ke Server Hosting

Pokok Bahasan : **Deployment Laravel ke Server Hosting**
Acara Praktikum : **Minggu 12**
Tempat : **Daring/Luring Politeknik Negeri Jember**
Alokasi Waktu : **100 Menit**

a. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

1. Mahasiswa mampu mengimplementasikan proses deployment aplikasi Laravel ke server hosting (shared hosting atau VPS).
2. Mahasiswa mampu melakukan pengaturan environment di server hosting.
3. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi koneksi database Laravel di server hosting.
4. Mahasiswa mampu melakukan konfigurasi domain.

b. Penilaian Bertahap BNSP (Skill Passport)

Nama Skema Sertifikasi : Pengembangan Web/Web Developer (SKM-496-028)

No.	Kode Unit	Nama Unit Kompetensi	Elemen Kompetensi
1	J.620100.001.01	Menganalisis Tools	• Mengidentifikasi tools yang akan digunakan • Menggunakan tools perangkat lunak
2	J.620100.002.01	Menganalisis Skalabilitas Perangkat Lunak	• Menggunakan tools perangkat lunak • Menganalisis kebutuhan skalabilitas

c. Indikator Penilaian

1. Mahasiswa mengimplementasikan proses deployment aplikasi Laravel ke server hosting (shared hosting atau VPS).
2. Mahasiswa melakukan pengaturan environment di server hosting.
3. Mahasiswa melakukan konfigurasi koneksi database Laravel di server hosting.
4. Mahasiswa melakukan konfigurasi domain.

d. Dasar Teori

Deployment adalah proses memindahkan aplikasi dari lingkungan pengembangan (development environment) ke lingkungan produksi (production environment) agar dapat diakses dan digunakan oleh pengguna akhir. Dalam konteks Laravel, proses deployment mencakup berbagai langkah teknis untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan baik di server hosting, baik itu shared hosting, VPS, maupun cloud server.

Laravel sebagai framework PHP modern memiliki struktur direktori yang cukup kompleks dan memerlukan beberapa penyesuaian saat di deploy. Misalnya, direktori `public/` harus menjadi root web directory karena di situlah file `index.php` sebagai entry point aplikasi berada. Selain itu, Laravel juga menggunakan file `.env` untuk menyimpan konfigurasi environment yang bersifat sensitif seperti koneksi database, app key, dan konfigurasi mail, yang harus disesuaikan dengan kondisi server produksi. Beberapa aspek penting yang perlu dipahami dalam proses deployment Laravel antara lain:

1. Struktur dan permission file: memastikan direktori seperti `storage/` dan `bootstrap/cache/` memiliki hak akses yang sesuai agar Laravel dapat menyimpan log dan cache.
2. Pengaturan environment (`.env`): konfigurasi database, mail, dan app URL harus disesuaikan dengan server tujuan.
3. Upload file ke server: dapat dilakukan menggunakan cPanel File Manager, FTP client (seperti FileZilla), atau Git.
4. Konfigurasi domain dan subdomain: mengarahkan domain ke folder `public/` untuk keamanan dan performa aplikasi.
5. Maintenance dan testing: melakukan pengujian akhir dan troubleshooting error yang mungkin muncul di server.

Deployment bukan hanya soal teknis pemindahan file, tetapi juga soal memastikan aplikasi aman, stabil, dan optimal untuk digunakan secara publik. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap konfigurasi server, keamanan aplikasi, serta praktik terbaik deployment sangat penting dikuasai oleh pengembang Laravel.

e. Alat dan Bahan

1. PC / Laptop
2. Windows 10

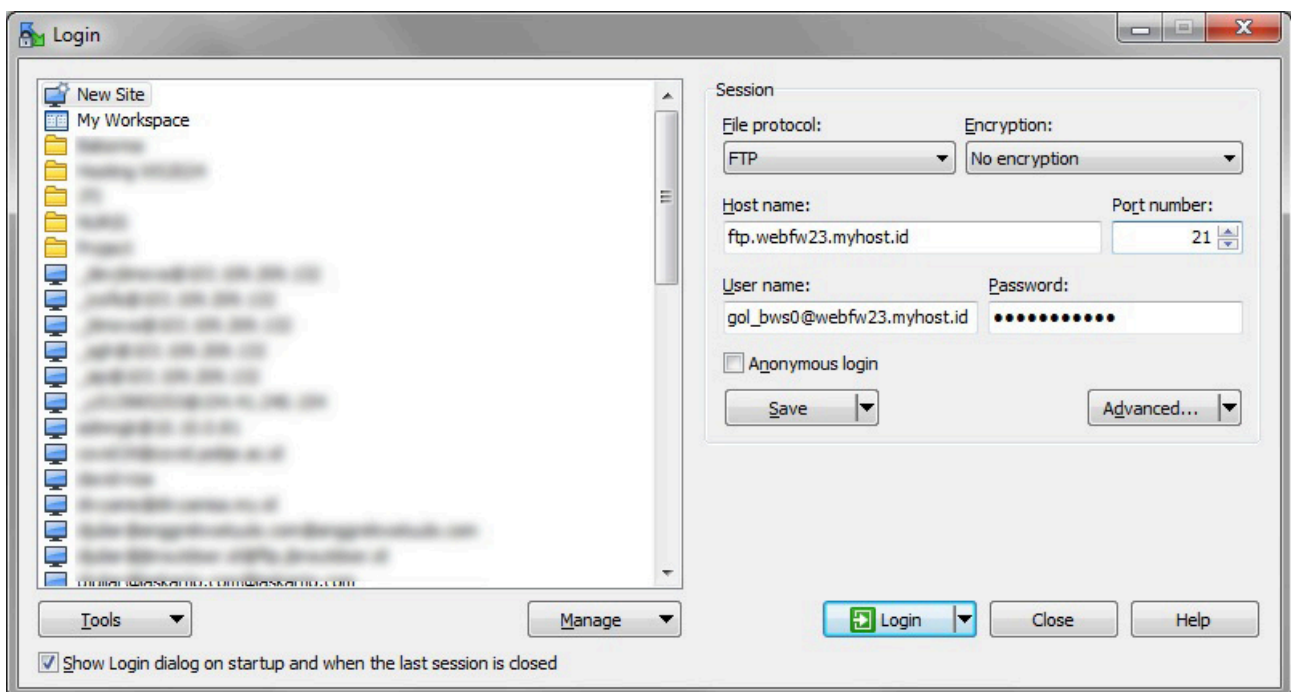
3. RAM 4 GB (Minimal) / 8 GB (Rekomendasi)
4. SSD 512GB
5. Shared Hosting

f. Prosedur Kerja

A. Cara Deployment Awal

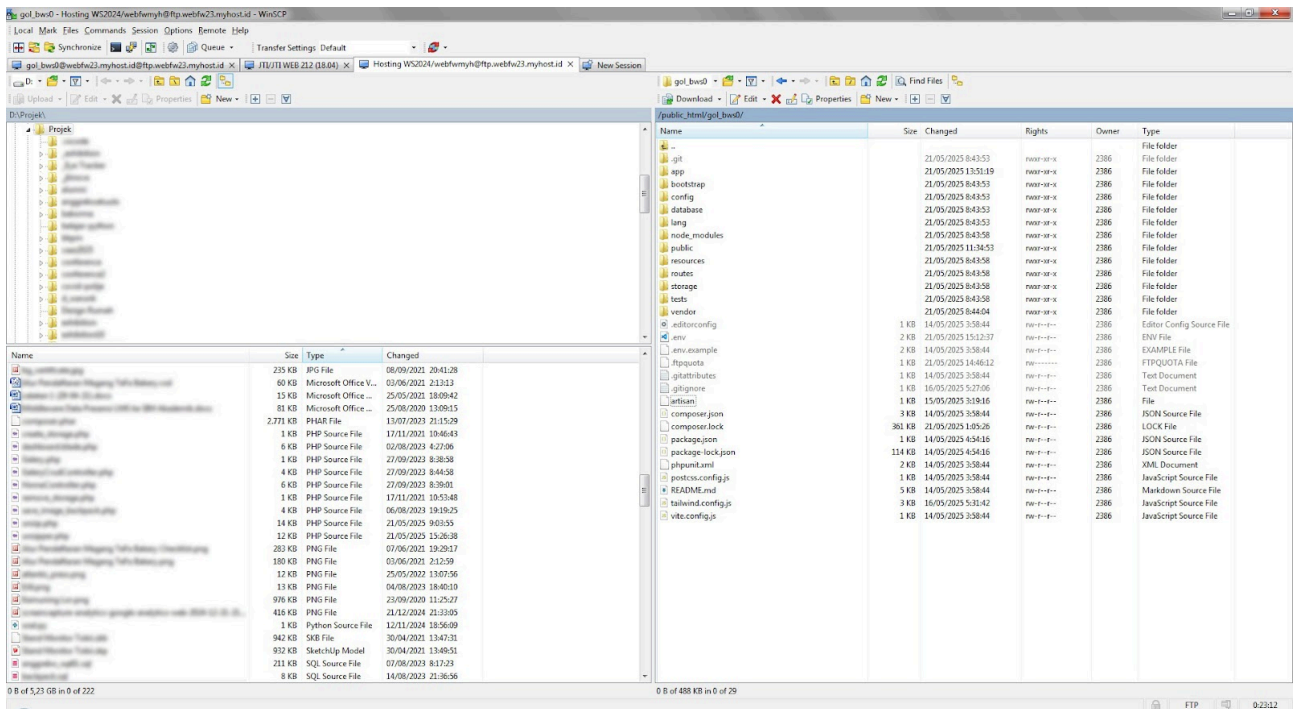
1. Silahkan buka WinSCP, yang belum punya silahkan diinstall dahulu di <https://winscp.net/eng/download.php>
2. Masuk ke FTP dengan pengaturan yang telah diberikan sesuai dengan Golongan dan Kelompok masing-masing, contoh pengaturannya sebagai berikut:

```
# Golongan BWS Kelompok 0 (Project Manager)
WEB_URL = webfw23.myhost.id/gol_bws0
HOSTNAME = ftp.webfw23.myhost.id
PORT = 21
USERNAME = gol_bws0@webfw23.myhost.id
PASSWORD = xxxxxxxx
```



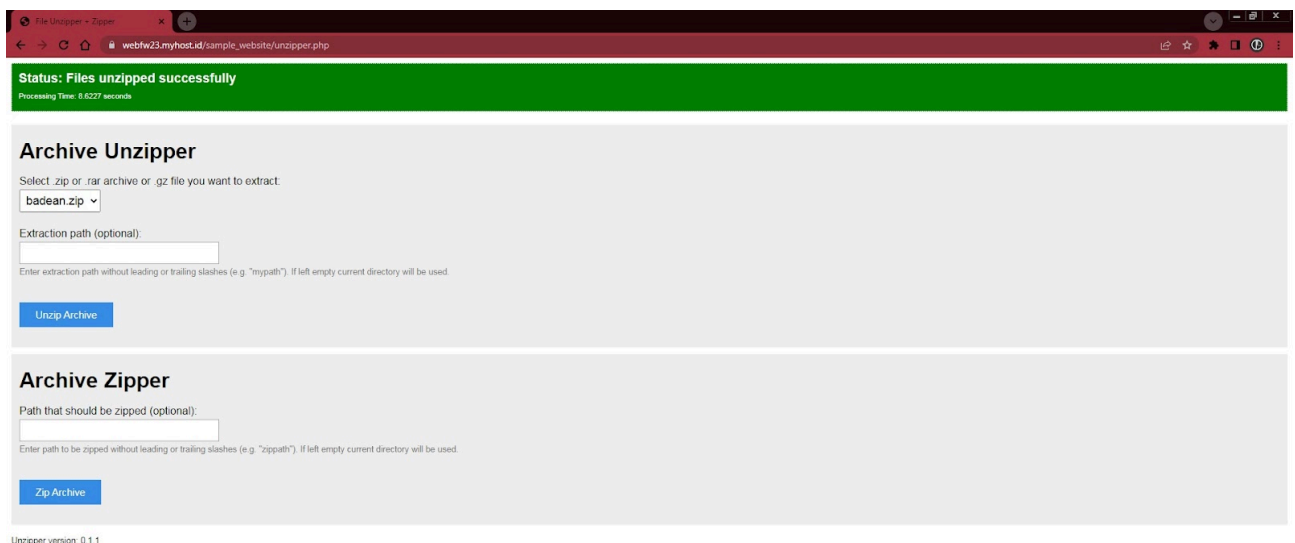
BKPM – WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK

3. Copas seluruh file project laravel ke folder root /.



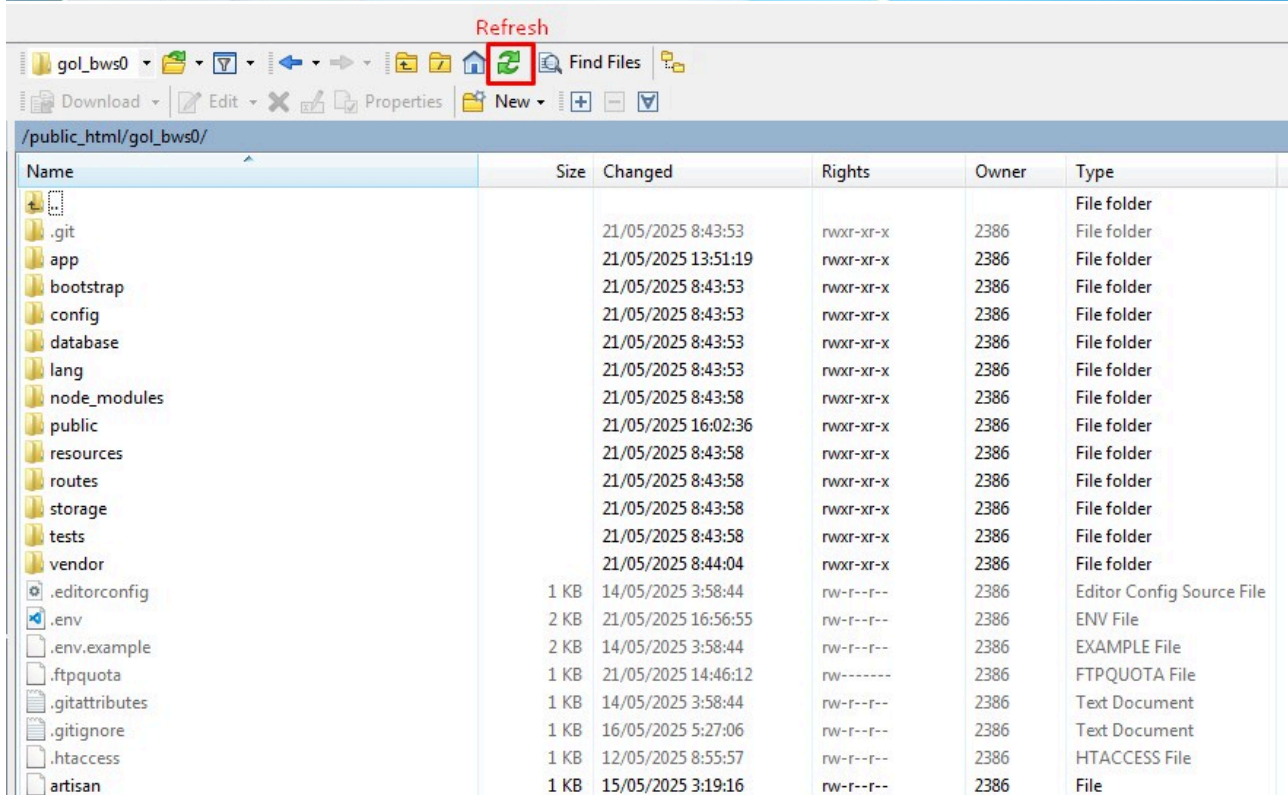
atau

4. Semua file laravel di archive dahulu dengan ekstensi zip.
5. Gunakan library **Unzipper** dari (<https://github.com/ndeet/unzipper>) untuk mengekstrak file zip project laravel.



lakukan refresh di winscp, maka file di dalam zip sudah terekstrak ke folder root.

BKPM – WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB FRAMEWORK



Name	Size	Changed	Rights	Owner	Type
.					File folder
.git		21/05/2025 8:43:53	rwxf--r--	2386	File folder
app		21/05/2025 13:51:19	rwxf--r--	2386	File folder
bootstrap		21/05/2025 8:43:53	rwxf--r--	2386	File folder
config		21/05/2025 8:43:53	rwxf--r--	2386	File folder
database		21/05/2025 8:43:53	rwxf--r--	2386	File folder
lang		21/05/2025 8:43:53	rwxf--r--	2386	File folder
node_modules		21/05/2025 8:43:58	rwxf--r--	2386	File folder
public		21/05/2025 16:02:36	rwxf--r--	2386	File folder
resources		21/05/2025 8:43:58	rwxf--r--	2386	File folder
routes		21/05/2025 8:43:58	rwxf--r--	2386	File folder
storage		21/05/2025 8:43:58	rwxf--r--	2386	File folder
tests		21/05/2025 8:43:58	rwxf--r--	2386	File folder
vendor		21/05/2025 8:44:04	rwxf--r--	2386	File folder
.editorconfig	1 KB	14/05/2025 3:58:44	rw-r--r--	2386	Editor Config Source File
.env	2 KB	21/05/2025 16:56:55	rw-r--r--	2386	ENV File
.env.example	2 KB	14/05/2025 3:58:44	rw-r--r--	2386	EXAMPLE File
.ftpquota	1 KB	21/05/2025 14:46:12	rw-----	2386	FTPQUOTA File
.gitattributes	1 KB	14/05/2025 3:58:44	rw-r--r--	2386	Text Document
.gitignore	1 KB	16/05/2025 5:27:06	rw-r--r--	2386	Text Document
.htaccess	1 KB	12/05/2025 8:55:57	rw-r--r--	2386	HTACCESS File
artisan	1 KB	15/05/2025 3:19:16	rw-r--r--	2386	File

6. Lakukan setting file .env, berikut yang harus di ubah:

```
#Koneksi Database
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=webfwmyh_gol_bws0
DB_USERNAME=webfwmyh_gol_bws
DB_PASSWORD=xxxxxxx

# awalnya `local`, ini yang akan mempengaruhi file upload akan menuju private
atau public
FILESYSTEM_DISK=public
```

7. Lakukan Storage Link untuk menyambungkan folder storage ke public

```
php artisan storage:link
```

B. Cara Pertama (Memindahkan `index.php` dari folder public ke root)

1. Buka folder public dan copy file `index.php` dan `.htaccess` ke root folder.
2. Buka file `index.php` yang di root folder kemudian hapus bagian `../` agar direktori `storage`, `vendor` dan `bootstrap` terkoneksi dengan benar.

3. Buka file `.env` lalu tambahkan pengaturan berikut agar css, javascript dan gambar bisa terkoneksi.

```
# Set ini sesuai folder kelompok
APP_URL=https://webfw23.myhost.id/gol_bws0

ASSET_URL="${APP_URL}/public"
```

4. Jika css, javascript dan gambar tidak terkoneksi, maka tambahkan function `asset()` pada setiap sourcenya, misalkan:

```

```

Dalam kasus tertentu cara ini bisa berbahaya bagi keamanan password di `.env` karena kita bisa membuka secara langsung dari url, maka pastikan cek dengan membuka file `.env` di browser, pastikan sudah tidak bisa diakses. Jika masih bisa diakses tambahkan script berikut di `.htaccess`.

```
# Disable index view
Options -Indexes

# Hide a specific file
<Files .env>
    Order allow,deny
    Deny from all
</Files>
```

C. Cara Kedua (Metode menambahkan `.htaccess`)

1. Buat folder baru di root misalkan laravel (Opsional), kemudian masukkan file project laravel ke folder tersebut.
2. buat file `.htaccess` lalu isi dengan script berikut :

```
<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On
    RewriteRule ^() ($|/) - [L] # Exclude Folder
    RewriteRule ^(.*)$ laravel/public/$1 [L]
</IfModule>
```

Cara ini berlaku jika menggunakan server fisik seperti server ubuntu dsb.

g. Hasil dan Pembahasan

Format Laporan

- Kertas A4
- Format *.pdf
- Struktur Laporan: Cover, Pendahuluan, Hasil Praktik, Kesimpulan dan Daftar Pustaka
- Berikan Identitas Diri: NIM, Nama, Golongan, Tugas Minggu Ke-X Penamaan File: ACARA-X_GOL_NIM_NAMA.pdf
 **Contoh: **ACARA-39_A_E1234356_BUDI.pdf
- Kumpulkan pada <https://elearning-jti.poliije.ac.id/>

h. Kesimpulan

Dengan mengimplementasikan proses deployment aplikasi Laravel ke server hosting (shared hosting atau VPS), melakukan pengaturan environment di server hosting, melakukan konfigurasi koneksi database Laravel di server hosting, melakukan konfigurasi domain, mahasiswa dapat melanjutkan proses praktikum ke tahap berikutnya.

i. Rubrik Penilaian

No	Indikator Penilaian	Nilai			
		1	2	3	4
1	Ketepatan waktu dan ketepatan Langkah kerja dalam mengerjakan				V
2	Ketepatan waktu dan Langkah kerja kurang tepat dalam mengerjakan			V	
3	Keterlambatan waktu dan Langkah kerja yang dilakukan kurang tepat		V		
4	Keterlambatan waktu pengumpulan dan Langkah kerja tidak sesuai	V			
	Total Skor*	Skor x 25			